2017 年秋季学期

统计场论

剑桥大学数学荣誉学位考试第三部分

David Tong

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OBA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/sft.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 9 月 27 日

使用声明

- 本译稿**仅作为免费学习资料使用**，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

许多书籍都涵盖了本讲义中的内容，但它们的视角往往大不相同。这些书的名称通常是《临界现象》《相变》《重整化群》，或者不太能说明内容的《高等统计力学》。下面列出几本我特别喜欢的书。

- Nigel Goldenfeld，《相变与重整化群》

这是一本很棒的书，涵盖了我们需要的基本内容，并在一些地方作了更深入的讨论。

- Mehran Kardar，《场的统计物理》

这是两卷本统计力学著作的第二卷，以简洁的方式贯穿这门学科，代价是某些地方的表述略显简略。它以讲义为基础，讲义可在网上找到；课程网站上给出了链接。

- John Cardy，《统计物理中的标度与重整化》

这是一本优美的小书，出自一位共形场论大师之手。它所采用的视角与本讲义略有不同，更侧重于实空间重整化。

- Chaikin 与 Lubensky，《凝聚态物理原理》
- Shankar，《量子场论与凝聚态》

这两本书对凝聚态物理的介绍都更为全面，同时也用相当篇幅讨论临界现象与重整化群。Chaikin 和 Lubensky 的书更为传统，内容十分充实。Shankar 的书介绍量子场论的现代方法，风格轻松，适合睡前阅读。

网上还有许多优秀讲义。相关链接见课程网页：http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/sft.html。

目录

0. 引言 **2**

1. 从自旋到场 **5**
1.1 伊辛模型 5
1.1.1 有效自由能 7
1.1.2 平均场理论 9
1.2 相变的朗道方法 11
1.2.1 $B = 0$：连续相变 11
1.2.2 $B \neq 0$：一级相变 14
1.2.3 平均场理论的适用性 17
1.2.4 初识普适性 20
1.3 朗道-金兹堡理论 22
1.3.1 朗道-金兹堡自由能 24
1.3.2 鞍点与畴壁 26
1.3.3 下临界维数 29
1.3.4 列夫·朗道：1908-1968 31

2. 我的第一个路径积分 **32**
2.1 再论热力学自由能 34
2.1.1 热容 37
2.2 关联函数 39
2.2.1 高斯路径积分 41
2.2.2 关联函数就是格林函数 44
2.2.3 关联长度 46
2.2.4 上临界维数 49
2.3 与量子场论的类比 50

3. 重整化群 **53**
3.1 核心思想是什么？ 53
3.1.1 普适性的解释 59
3.2 标度 62
3.2.1 再论临界指数 64
3.2.2 标度的意义 66
3.3 高斯不动点 67

3.3.1 不动点附近 69
3.3.2 危险无关性 73
3.3.3 插曲：旋转对称性的涌现 74
3.4 含相互作用的重整化群 75
3.4.1 g_0 阶 76
3.4.2 g_0^2 阶 78
3.4.3 费曼图 83
3.4.4 贝塔函数 86
3.4.5 再论与量子场论的类比 87
3.5 ϵ 展开 88
3.5.1 威尔逊-费舍尔不动点 90
3.5.2 $d = 2$ 时会怎样？ 92
3.5.3 重整化简史 93
3.6 展望：共形对称性 95

4. 连续对称性 97
4.1 对称性的重要性 97
4.2 $O(N)$ 模型 100
4.2.1 戈德斯通玻色子 101
4.2.2 $d = 4 - \epsilon$ 展开 106
4.2.3 $d = 2$ 时不存在戈德斯通玻色子 111
4.3 西格玛模型 113
4.3.1 背景场方法 115
4.3.2 渐近自由与 $d = 2 + \epsilon$ 展开 119
4.3.3 大 N 121
4.4 科斯特利茨-索利斯相变 125
4.4.1 涡旋 127
4.4.2 从库仑气体到正弦-戈登模型 131
4.4.3 正弦-戈登模型中的重整化群流 133

致谢

本讲义面向刚开始研究生学习的学生，假定读者具备统计力学和热力学基础。不要求学过量子场论，不过这里发展的技巧也能用于量子场论。

本课程建立在 Ron Horgan 和 Matt Wingate 先前在剑桥讲授的课程之上。感谢学生们提出的问题，也感谢 Carl Turner 提供的意见。我的工作得到了英国皇家学会和 Alex Considine Tong 的支持。

约定

在先前的《统计物理》课程中，我们认真地在每个方程里保留玻尔兹曼常数 k_B。现在该更进一步了：令 $k_B = 1$。这意味着我们以能量为单位来度量温度。

0. 引言

从表面上看，本课程讨论相变。物质在受到某种改变——无论是加热、挤压还是其他作用——时发生的突然、不连续的变化，就叫作相变。一个熟悉的例子是炉子上的锅：水接近沸点时，锅剧烈颤动，蒸汽气泡从水中不断涌出。

相变虽很常见，却依然令人惊讶，甚至有些不安。物理学中的变化通常是渐进的。这一事实根植于经典物理的核心：粒子的位置与动量由光滑、可微的函数描述。事实上，历史上正是变化仅以无穷小量发生的思想催生了微积分。然而，不知为何，微观层面成立的规律到了宏观层面却失效了。相变告诉我们，大量粒子能够表现出任何单个粒子都不具备的集体行为，使系统的宏观性质发生不连续变化。

仔细考察相变——尤其是所谓临界点——处发生的事情，会发现一个惊人的现象。许多不同物质，无论微观组成如何，在相变处都会表现出相同的行为。这不只是定性陈述，更是定量结论。例如，液体在临界温度 T_c 处变为气体时，热容发散为

$$c \sim \frac{1}{|T - T_c|^{0.11008\ldots}}$$

这个指数的精确值尚不清楚。人们认为它不是有理数，而应视为一种普适的数学常数，类似于 π 或 e，但更加微妙。令人惊讶的是，所有气体都出现同一个指数。其他系统中也会出现它，包括某一类磁体。仿佛一切微观物理的信息都被冲洗殆尽，只留下某种纯粹的东西，对深层结构仅保留模糊的记忆。这一现象称为**普适性**。

这些都使相变引人入胜：其中既有剧烈的变化，又有普适的真理，还有相互竞争的状态。相变的故事，确实称得上是一曲冰与火之歌。

然而，研究相变的理由还不止这些。为了理解水沸腾时发生了什么，我们需要发展新的工具，以及看待世界的新方式。由此得到的范式，如今已成为物理学诸多领域的基础，远远超出了最初那口炉上水锅的朴素情境。这一

范式围绕着我们所处宇宙的两个深刻事实展开：自然界按对称性组织；自然界也按尺度组织。

自然界按对称性组织

小时候，老师告诉我物质有三种相：固态、液态和气态。（其实这话也不完全准确。老师知道我对这类事情感兴趣，便神秘兮兮地透露，还有第四种物态——“等离子体”。直到今天，我也不明白为什么要这样说。我能想到的最佳解释，是这更符合把基本元素看作土、水、气、火的某种古老观点。）

真实世界远比我们小时候认识的有趣，这大概不足为奇。物质的相既不是三种，也不是四种，而是很多种。朗道的一项关键洞见是：这些不同的相由对称性来刻画。

在这种分类中，固体不同于液体，是因为其晶体结构破坏了空间的平移对称性与旋转对称性。而且，晶体结构不同的固体应被视为不同的物质相，因为它们破坏这些对称性的方式不同。也许更出人意料的是，液体与气体都不破坏这些对称性，因此应视为同一个相。进一步考虑磁体中自旋的旋转，或更微妙的量子对称性时，这种分类便打开了广阔的可能性，使我们能够理解几乎所有已知的物质形态。

这种刻画有其优点。首先，可以确定：任何试图将物质从一种对称性类别变成另一种的过程，都必然经历剧烈的相变。其次，理解系统的对称性，往往就能立即确定它的许多性质，尤其是低温性质。

此外，按对称性对物质分类的威力，远超最初的应用范围。空间真空在许多方面类似一种复杂的物质，其中量子效应扮演着热涨落的角色。真空可以处于不同的相；人们认为，在大爆炸之后宇宙冷却的过程中，真空曾经历数次相变，而每次相变都能用对称性来理解。这里将发展的所有思想，都可以直接用于粒子物理、宇宙学以及更广泛的理论。

自然界按尺度组织

我们生活的宇宙有其秩序。粗略地说，小尺度事物影响大尺度事物，反过来却不是如此。

这一点你已经知道：粒子物理是核物理与原子物理的基础；原子物理是凝聚态物理与化学的基础；沿着这条链还可以继续向上。诚然，从一个层次跃迁到下一个层次可能很困难，每一步都需要新的创造性思想，但这不改变其中存在层次秩序这一事实。大尺度事物并不影响小尺度事物。这就是大学里没有占星学系的原因。

但这件事还有一个不常被强调的方面：小尺度事物影响大尺度事物，却很少影响大得多的事物。更准确地说，小尺度事物影响稍大一些的事物，后者又影响更大一些的事物。然而，沿着这条链向上走时，关于很久以前那些层次的信息会逐渐丢失。

这一点你也知道。研究椋鸟如何集群的动物学家，几乎没有理由去研究希格斯玻色子的动力学。这也是科学之所以成为可能的原因：牛顿和爱因斯坦都不必先理解量子引力如何在微观距离尺度上运作，就能写出在较大尺度上极为准确的理论。

20 世纪 70 年代，人们发展出一种使上述思想具体化的数学形式体系，称为**重整化群**。它提供了描述不同尺度物理的框架。重整化群在科普文章中很少得到介绍，却可以说是过去 50 年间理论物理最重要的单项进展。动物学家也许不太需要与粒子物理学家交流，但理解希格斯玻色子和椋鸟集群的恰当方式，都是重整化群的语言。

对称性与尺度这两个观念，如今主导着我们思考物理的方式。然而，它们都源自一个简单问题：把水煮沸时会发生什么？本课程的目的，就是寻找答案。

1. 从自旋到场

本讲义将介绍的思想广泛适用于物理学的许多领域。不过，我们会用相当多的篇幅研究一个例子，即**伊辛模型**。它是一个特别简单的磁体模型。尽管简单，伊辛模型已经包含了本课程后续要反复讨论的许多概念。较详细地理解伊辛模型后，第 4 章将介绍这些思想如何体现在其他许多物质相中。

1.1 伊辛模型

伊辛模型叙述起来容易，求解却很难。考虑 d 维空间中的一个晶格，含有 N 个格点。每个格点 $i = 1, \ldots, N$ 上都有一个离散变量，只能取两种状态之一：$s_i = +1$ 或 $s_i = -1$。

将这些状态称为自旋很方便：$s_i = +1$ 对应自旋向上，$s_i = -1$ 对应自旋向下。不过，我们不会使用任何量子力学工具：这里既没有不对易算符，也没有态的量子叠加。从这个意义上说，伊辛模型虽然是离散的，却完全是经典的。

自旋构型 $\{s_i\}$ 的能量为

$$E = -B \sum_i s_i - J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j \tag{1.1}$$

第一项来自施加在系统上的外磁场 B。当 $B > 0$ 时，自旋倾向于朝上，因为这会降低其能量。（严格地说，这里应当是磁化场 H；为避免与哈密顿量混淆，我们使用 B。磁矩的一个因子也已吸收到 B 中。）

若只有第一项，各个自旋彼此互不作用，模型很容易求解。第二项使问题变得有趣：它描述相邻自旋间的相互作用。记号 $\langle ij \rangle$ 表示对晶格上所有“最近邻”格点对求和。这类格点对的数目既取决于维数 d，也取决于晶格类型。

若 $J > 0$，相邻自旋倾向于同向排列（$\uparrow\uparrow$ 或 $\downarrow\downarrow$）。在磁学中，这样的系统称为**铁磁体**。若 $J < 0$，自旋倾向于反向排列（$\uparrow\downarrow$），这称为**反铁磁体**。以下取 $J > 0$，不过就我们的目的而言，两者差别不大。

（顺带一提，对某些晶格，$J < 0$ 的反铁磁情形会更微妙，因为无法让每个自旋都与其全部邻居反向。二维三角晶格就是一个简单例子。由此产生的物理很有趣，称为（几何）**阻挫**。这里不作讨论。）

我们关心有限温度 T 下伊辛模型的物理。现在就可以对可能的行为形成一些直觉：相互作用能促使自旋同向排列，磁场则促使自旋沿特定方向排列。与此同时，温度鼓励自旋无视相互作用与磁场，因为在有限温度下，能量不再是唯一要紧的因素，熵变得更加重要。随机构型远多于整齐排列的构型，因此温度会倾向于破坏相互作用和磁场精心建立的有序状态。可见，正如任何好故事一样，我们一开始就在几位主角之间设置了足够的戏剧冲突。

在正则系综中，系统处于自旋构型 $\{s_i\}$ 的概率为

$$p[s_i] = \frac{e^{-\beta E[s_i]}}{Z} \tag{1.2}$$

其中 $\beta = 1/T$，归一化因子 Z 称为**配分函数**，其表达式为

$$Z(T, J, B) = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta E[s_i]} \tag{1.3}$$

统计力学的美妙之处在于，尽管 Z 起初只是作为一个不起眼的归一化因子引入，它实际上包含了我们想了解的关于系统的一切。若能完成求和并算出 Z，就能提取所需的任何信息[1]。例如，能量与熵 S 的相互竞争由热力学自由能来体现：

$$F_{\text{thermo}}(T, B) = \langle E \rangle - TS = -T \log Z \tag{1.4}$$

如记号所示，它是热力学变量 T 与 B 的函数。（通常我们不给自由能加上“thermo”下标；但本讲义的大部分内容将使用一个更精细的自由能版本，稍后就会引入。）

[1] 配分函数的基本方法已在第一门《统计物理》课程中介绍。

我们特别关心构型的平均自旋，称之为**平衡磁化强度**：

$$m = \frac{1}{N}\langle \sum_i s_i \rangle \tag{1.5}$$

其取值范围为 $m \in [-1, +1]$。根据上面的讨论，我们预期，当 $B > 0$ 时，低温下自旋有序，$m \to +1$；高温下自旋随机排列，$m \to 0$。我们希望使这种直觉更加精确。利用概率 (1.2)，容易验证磁化强度可写成

$$m = \frac{1}{N}\sum_{\{s_i\}} \frac{e^{-\beta E[s_i]}}{Z} \sum_i s_i = \frac{1}{N\beta}\frac{\partial \log Z}{\partial B} \tag{1.6}$$

继续求导可以计算分布的更高阶矩，从而了解平均值附近的涨落。后面的讲义将展示这种方法。

现在任务很明确：计算式 (1.3) 中的和。说起来容易，做起来难。在 $d = 1$ 的一维晶格上，求和可以直接完成，你将在习题中做这件事。在 $d = 2$ 且 $B = 0$ 时也存在精确解，最早由昂萨格给出，但求解并不简单。更高维时尚无精确解，不过人们已发明各种展开与技巧，处理式 (1.3) 的求和，以提取有趣的信息。

本讲义不会尝试在配分函数中直接对微观自旋求和，而会换一种方式表述问题，把配分函数改写成适用范围广得多的形式。

1.1.1 有效自由能

关键思想已在引言中说明：自然界按尺度组织。伊辛模型的能量 (1.1) 用单个自旋给出系统的微观描述。精确计算配分函数，则得到用温度 T、磁场 B 等热力学变量表示的宏观描述。我们寻找的是介于两者之间的描述。

我们分两步寻找这种“中间描述”：这里先做一个相当粗糙的尝试，到第 1.3 节再改进。在这一步中，将配分函数 (1.3) 改写如下：

$$Z = \sum_m \sum_{\{s_i\}|m} e^{-\beta E[s_i]} := \sum_m e^{-\beta F(m)} \tag{1.7}$$

其中记号 $\{s_i\}|m$ 表示满足 $\frac{1}{N}\sum_i s_i = m$ 的全部自旋构型。换言之，先对平均磁化强度固定为 $m = \frac{1}{N}\sum_i s_i$ 的所有构型求和，再对一切可能的 m 求和。

注意，这里 m 的用法与最初定义 (1.5) 有细微差别。在式 (1.7) 的求和中，磁化强度指某个给定构型的平均磁化强度，可以取任意值。相反，式 (1.5) 讨论的是在正则系综中对全部构型平均后得到的平衡磁化强度。很快就会看到如何求这个平衡值。

平均磁化强度在 $-1 \le m \le 1$ 内取值。严格地说，它只能取离散值，间隔为 $2/N$。不过，最终我们关心的是大 N 极限，因此将求和写成积分并无损失：

$$Z = \frac{N}{2}\int_{-1}^{+1} dm\; e^{-\beta F(m)} \tag{1.8}$$

其中因子 $N/2$ 是允许的 m 值之间间隔的倒数。配分函数中的这种总体系数不影响物理，以下不再刻意保留。

这种写法让我们定义了一个新对象：**有效自由能** $F(m)$。除 T 与 B 外，它还依赖系统的磁化强度 m。它超越了通常的热力学自由能概念：式 (1.4) 中的 F_{thermo} 只在平衡态定义，此时磁化强度 m 取由式 (1.6) 决定的特定值。

注意，式 (1.8) 很像标准的路径积分，$F(m)$ 扮演 m 的能量。不过，两者存在区别：与微观理论不同，$F(m)$ 可以依赖温度。这意味着指数中对 β 的依赖可能比我们习惯的更复杂。下面会明确看到这一点。

有效自由能 $F(m)$ 包含的信息多于热力学自由能 F_{thermo}。特别地，$F(m)$ 能告诉我们磁化强度 m 的正确平衡值。为说明这一点，定义每个自旋的自由能

$$f(m) = \frac{F(m)}{N}$$

配分函数变为

$$Z = \int dm\; e^{-\beta N f(m)}$$

这里 N 非常大（可想成 $N \sim 10^{23}$），而 $\beta f(m) \sim 1$。使 $f(m)$ 取最小值的 m 就能很好地近似这类积分；这一近似称为**鞍点近似**或**最速下降法**：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial m}\right|_{m=m_{\min}} = 0$$

极小值位置 $m_{\min}$ 就是此前在式 (1.6) 中计算的平衡磁化强度。代入配分函数，得到

$$Z \approx e^{-\beta N f(m_{\min})} \quad \Rightarrow \quad F_{\text{thermo}} \approx F(m_{\min}) \tag{1.9}$$

这样，只要知道 $F(m)$，就能重建 F_{thermo}。

1.1.2 平均场理论

接下来，我们希望找到计算式 (1.7) 所定义的 $F(m) = Nf(m)$ 的方法。但这相当于完成路径积分中的求和，而如前所强调，这并不容易。我们需要另辟蹊径。

我们将采用一种称为**平均场近似**的方法。这里“近似”一词多少有些抬举它；更恰当的名称应是平均场“猜测”，因为接下来所做的事情几乎没有依据。它的目的只是为讨论提供一个起点。从这一猜测得到的结论并非全都准确，但随着课程推进，我们会逐渐理解哪些值得信赖、哪些不能信赖，以及怎样改进。

我们希望对满足 $\sum_i s_i = Nm$ 的构型 $\{s_i\}$ 求和。将式 (1.1) 中每个自旋 s 换成它的期望值（即平均值）$\langle s \rangle = m$，便能估计这些构型的能量：

$$E = -B\sum_i m - J\sum_{\langle ij \rangle} m^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{E}{N} = -Bm - \frac{1}{2}Jqm^2 \tag{1.10}$$

这里 q 表示每个自旋的最近邻数。例如，$d = 1$ 的晶格有 $q = 2$；$d = 2$ 的正方晶格有 $q = 4$。d 维超立方晶格有 $q = 2d$。因子 $1/2$ 的出现，是因为 $\sum_{\langle ij \rangle}$ 对格点对求和，而不是对单个格点求和。

这意味着，我们（错误地!）假设能量只依赖构型的磁化强度 m，而不依赖任何更精细的细节。这样做的唯一理由是，它使接下来对

构型 $\{s_i\}|m$ 的求和十分容易：只需数出磁化强度为 m 的构型数。若一个构型有 $N_\uparrow$ 个向上自旋，以及 $N_\downarrow = N - N_\uparrow$ 个向下自旋，则其磁化强度为

$$m = \frac{N_\uparrow - N_\downarrow}{N} = \frac{2N_\uparrow - N}{N}$$

这类构型的数目为

$$\Omega = \frac{N!}{N_\uparrow!(N - N_\uparrow)!}$$

利用斯特林公式，可得

$$\begin{aligned} &\log\Omega \approx N\log N - N_\uparrow \log N_\uparrow - (N - N_\uparrow)\log(N - N_\uparrow) \\ \Rightarrow \quad &\frac{\log\Omega}{N} \approx \log 2 - \frac{1}{2}(1+m)\log(1+m) - \frac{1}{2}(1-m)\log(1-m) \end{aligned}$$

在平均场近似中，式 (1.7) 所定义的有效自由能于是满足

$$e^{-\beta N f(m)} \approx \Omega(m)\, e^{-\beta E(m)}$$

代入能量 (1.10)，并对两边取对数，得到如下表达式：

$$f(m) \approx -Bm - \frac{1}{2}Jqm^2 - T\left(\log 2 - \frac{1}{2}(1+m)\log(1+m) - \frac{1}{2}(1-m)\log(1-m)\right)$$

由此可计算 m 的平衡值。如前所述，它对应自由能的极小值：

$$\frac{\partial f}{\partial m} = 0 \quad \Rightarrow \quad \beta(B + Jqm) = \frac{1}{2}\log\left(\frac{1+m}{1-m}\right)$$

稍作代数运算，就能看出平衡磁化强度满足自洽条件

$$m = \tanh\left(\beta B + \beta Jqm\right) \tag{1.11}$$

这个方程背后有一个很直观的解释。假设每个自旋感受到有效磁场 $B_{\text{eff}} = B + Jqm$，其中包含周围自旋的额外贡献，就能导出此式。这样，伊辛模型中棘手的相互作用被一个平均的有效场 B_{eff} 取代。这个场有时称为**平均场**，该方法也因此得名。

此时可以沿多种方向继续。例如，可以通过研究自洽条件 (1.11) 的解来分析伊辛模型的性质；《统计物理》讲义采用的正是这一策略。不过，我们将着重研究自由能 $f(m)$，因为它将在后续讨论中成为更有用的工具。

1.2 相变的朗道方法

当某个量发生不连续变化时，相变就发生了。这里这个量是 m；我们将看到，改变不同参数时，它会呈现非解析行为。

朗道理论是一种简单而有效的方法，能定性理解这些相变如何发生。它建立在两个概念之上：自由能与对称性。这里将朗道理论用于伊辛模型，先着重讨论自由能。本节末尾会说明对称性的作用，不过要到第 4 章介绍一大批其他例子时，才会充分显现这一思想的威力。

上一节引入了有效自由能 $F(m) = Nf(m)$，它是磁化强度 m 的函数。这类对象就是朗道理论的出发点。在此语境中，磁化强度称为**序参量**。利用平均场近似，我们得到

$$f(m) \approx -Bm - \frac{1}{2}Jqm^2 - T\left(\log 2 - \frac{1}{2}(1+m)\log(1+m) - \frac{1}{2}(1-m)\log(1-m)\right)$$

朗道方法关注序参量很小的情形。这时可以作泰勒展开：

$$f(m) \approx -T\log 2 - Bm + \frac{1}{2}(T - Jq)m^2 + \frac{1}{12}Tm^4 + \ldots \tag{1.12}$$

如前所见，系统偏好的 m 值就是 $f(m)$ 的极小值位置。朗道理论的思想很简单：观察改变各个参数时，函数 $f(m)$，特别是它的极小值，怎样变化。关键在于，$B \neq 0$ 与 $B = 0$ 时情况很不相同。下面依次讨论。

1.2.1 $B = 0$：连续相变

先考虑磁场为零，即 $B = 0$ 的情况，此时式 (1.12) 中没有 m 的线性项。由于我们只关心

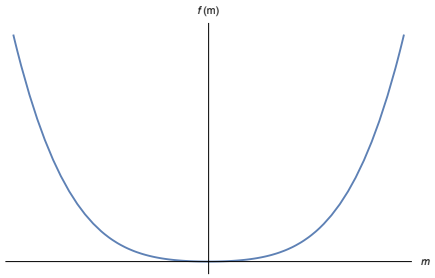


图 1：$T > T_c$ 时的自由能

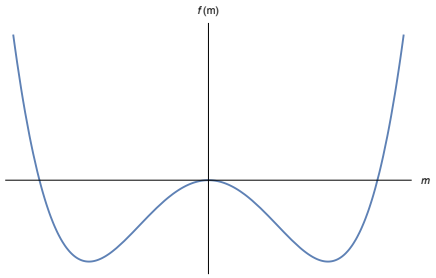


图 2：$T < T_c$ 时的自由能

$f(m)$ 对 m 的依赖，舍去常数项 $-T\log 2$ 并无影响。余下的自由能为

$$f(m) \approx \frac{1}{2}(T - Jq)m^2 + \frac{1}{12}Tm^4 + \dots \tag{1.13}$$

自由能的行为取决于二次项系数的正负。为区分这两种情况，定义临界温度

$$T_c = Jq$$

上图分别画出了 $T > T_c$（左）与 $T < T_c$（右）时的自由能。可见，高温下极小值处磁化强度为零：$m = 0$，这符合温度使自旋随机化的预期。然而，当温度降到 T_c 以下，$m = 0$ 成为自由能的极大值，而极小值出现在 $m = \pm m_0$。若将自由能 (1.13) 截断到 m^4 阶，则

$$m_0 = \sqrt{\frac{3(T_c - T)}{T}} \tag{1.14}$$

这一形式只在 T 接近 T_c 时有效，此时 m 很小，可以忽略高阶项。进一步降温时，极小值位置 m_0 增大。这时必须回到自由能 $f(m)$ 的完整形式；它还包含磁化强度限于 $m \in [-1, +1]$ 范围内这一信息。

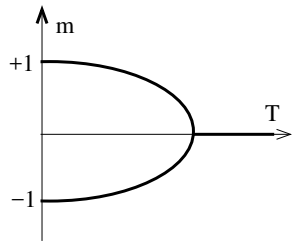


图 3：

结果是，随温度变化，磁化强度呈现右图所示的形式。这也许有些出人意料。在物理学中，事物通常逐渐出现；但这里磁化强度却突然消失

于 $T = T_c$，并在一切更高温度下保持为零。这类陡峭变化是相变的特征。$m = 0$ 时，称系统处于**无序相**；$m \neq 0$ 时，则处于**有序相**。

磁化强度本身是连续的，因此这称为**连续相变**，有时也称**二级相变**。

顺带说明，相变可以通过热力学自由能 $F_{\text{thermo}} = Nf(m_{\min})$ 对某个热力学变量（例如 T）求导来分类。如果不连续性首次出现在第 n 阶导数中，就称为 n 级相变。不过，实践中除了一级相变（下面会见到）和二级相变，其他情况很少遇到。对于当前情况，很快就会看到热容是不连续的，这证实它确实是二级相变。

相变的本质是某个量不连续。然而，这应该让我们心生疑虑。原则上一切都由式 (1.3) 定义的配分函数 Z 决定，而它只是光滑解析函数的和。怎么可能得到相变特有的非解析行为？关键在于：只有求和项数有限时，Z 才一定解析。当格点数 $N \to \infty$ 时，没有任何保证它仍保持解析。这意味着真正不连续的相变只会发生在无限系统中。现实中约有 $N \approx 10^{23}$ 个原子，所得到的函数严格说仍然光滑，但变化如此迅速，以至于在一切实际意义上都像是不连续的。

我们采用的平均场方法掩盖了这些微妙之处。不过值得指出，自由能 $f(m)$ 是解析函数，泰勒展开只产生 m 的整数次幂。尽管如此，f 的极小值位置却以非解析的方式变化。

为了后续讨论，考察接近 T_c 时热容 $C = \partial\langle E\rangle/\partial T$ 如何变化很有用。在正则系综中，平均能量为 $\langle E\rangle = -\partial \log Z/\partial\beta$。由此可将热容写成

$$C = \beta^2 \frac{\partial^2}{\partial\beta^2} \log Z \tag{1.15}$$

接下来需要像式 (1.9) 那样，在极小值位置 $m_{\min}$ 处求 $f(m)$，从而计算配分函数 Z。当 $T > T_c$ 时很简单：$m_{\min} = 0$，$f(m_{\min}) = 0$（仍忽略常数 $T \log 2$ 项，它不贡献于

热容）。相反，$T < T_c$ 时，极小值在式 (1.14) 给出的 $m = m_0$ 处，自由能为 $f(m_0) = -\frac{3}{4}(T_c - T)^2/T$。

现在只需求导即可得到热容 C。当 $T \to T_c$ 时，主导贡献来自对 $(T_c - T)$ 部分求导，而不是 $1/T$ 部分。得到

$$c = \frac{C}{N} \to \begin{cases} 0 & \text{当 } T \to T_c^+ \\ 3/2 & \text{当 } T \to T_c^- \end{cases} \tag{1.16}$$

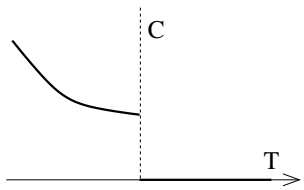


图 4：

可见热容发生了不连续跃变。对 $(T - T_c)$ 项求导所产生的热容部分，常称为**奇异部分**。后面还会多次见到它。

自发对称性破缺

连续相变还有一个值得强调的方面。自由能 (1.13) 在 $\mathbb{Z}_2$ 对称变换 $m \to -m$ 下不变。这不是巧合：因为当 $B = 0$ 时，伊辛模型的微观定义 (1.1) 也具有这一对称性。

然而，在 T_c 以下，系统必须从两个基态 $m = +m_0$ 与 $m = -m_0$ 中选择一个。无论选择哪一个，都会破坏 $\mathbb{Z}_2$ 对称性。当系统的某个对称性不被基态保持时，就说该对称性发生了**自发破缺**。这将成为本课程的一条重要主线，也是粒子物理中十分重要的概念。

严格地说，自发对称性破缺只能发生在无限系统中，此时磁化强度通过如下极限定义：

$$m = \lim_{B \to 0} \lim_{N \to \infty} \frac{1}{N} \sum_i \langle s_i \rangle$$

必须先取 $N \to \infty$ 极限，再取 $B \to 0$ 极限。若顺序颠倒，那么对任何有限的 N，当 $B \to 0$ 时都会得到 $\sum_i \langle s_i \rangle \to 0$。

1.2.2 $B \neq 0$：一级相变

现在研究 $B \neq 0$ 时的情况。仍忽略自由能 (1.12) 中的常数项 $-T \log 2$，余下

$$f(m) \approx -Bm + \frac{1}{2}(T - Jq)m^2 + \frac{1}{12}Tm^4 + \ldots \tag{1.17}$$

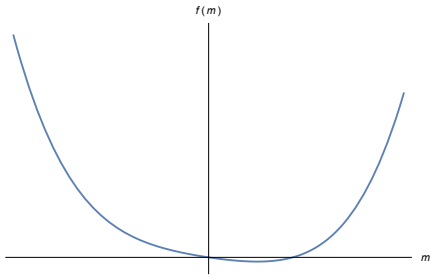


图 5：高温下的自由能

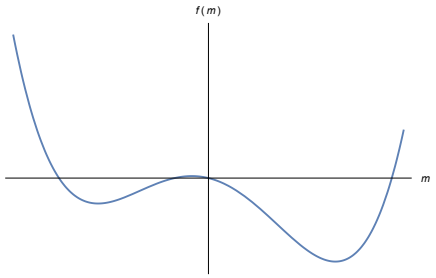


图 6：低温下的自由能

这一函数在高温与低温下也有两种定性不同的形式。上图画出了 $B > 0$ 时的情况。

低温下存在两个极小值，但其中一个总低于另一个。全局极小值是系统真正的基态，另一个极小值则是**亚稳态**。系统可以通过涨落向上越过将其与基态隔开的能垒，离开亚稳态，因此亚稳态的寿命有限。随着温度升高，超过某一依赖于 B 的温度后，亚稳态消失。这一温度称为**旋节点**，本讲义不再进一步讨论。

对我们而言，最重要的是：改变温度时，系统的基态——$f(m)$ 的全局极小值——不会发生定性变化。高温下，磁化强度平滑地趋于零：

$$m \to \frac{B}{T} \qquad \text{当 } T \to \infty$$

低温下，磁化强度同样趋于使能量最小的状态 $m \to \pm 1$。但这一次，系统究竟选择 $m = +1$ 还是 $m = -1$ 毫无歧义，完全取决于

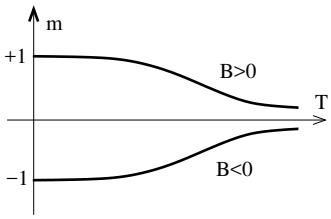


图 7：

磁场 B 的符号。右图给出了磁化强度随温度变化的示意图。结论是：$B \neq 0$ 时，改变温度不会发生相变。

不过，寻找相变并不困难：只需沿相图中的另一条路径移动。假设把 T 固定在

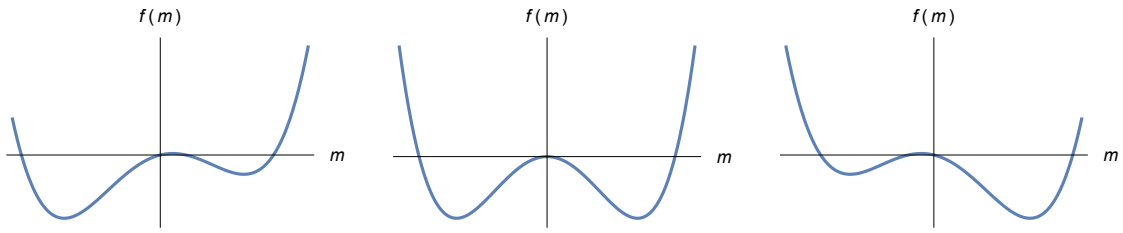


图 8：$T < T_c$ 时伊辛模型的自由能。左图为 $B < 0$，中图为 $B = 0$，右图为 $B > 0$。

低于 T_c 的某个值，再将磁场从 $B < 0$ 改为 $B > 0$。相应的自由能如图 8 所示。

可见，B 从负变正时，磁化强度不连续地从 $-m_0$ 跃变为 $+m_0$。这是**一级相变**的一个例子。

上述分析给出伊辛模型的如下相图：将 B 从正变负时，会穿过图中的红线，系统发生一级相变。但请注意，若先升高温度，就总能从任意一个 $B \neq 0$ 的点移动到另一个点，而不经历相变。

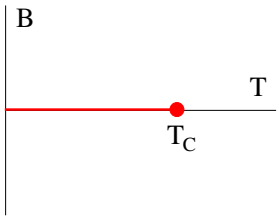


图 9：

这条一级相变线终止于 $T = T_c$ 处的二级相变。该点称为**临界点**。

临界点附近

考察临界温度 $T = T_c$ 附近的行为，会很有意思。我们可以提出许多不同的问题。例如，若固定 $T = T_c$ 并改变磁场，磁化强度如何变化？此时自由能 (1.17) 变为

$$f(m) \approx -Bm + \frac{1}{12} T_c m^4 + \dots$$

当 m 很小、可以忽略高阶项时，使自由能最小给出 $m^3 \sim B$。因此，$B > 0$ 时有

$$m \sim B^{1/3} \tag{1.18}$$

而当 $B < 0$ 时，有 $m \sim -|B|^{1/3}$。

另一个问题是：磁化率 χ 定义为

$$\chi = \left.\frac{\partial m}{\partial B}\right|_T \tag{1.19}$$

我们将计算 $B = 0$ 时，从高温与低温两侧趋近 T_c 的磁化率。先从高温侧考虑：当 $T \searrow T_c$ 时，自由能中只需保留线性项与二次项，

$$f(m) \approx -Bm + \frac{1}{2}(T - T_c)m^2 \quad \Rightarrow \quad m \approx \frac{B}{T - T_c} \quad \Rightarrow \quad \chi \sim \frac{1}{T - T_c}$$

$T < T_c$ 时，需要多做一点工作。对很小的 B，可将式 (1.17) 的极小值位置写作 $m = m_0 + \delta m$，其中 m_0 由式 (1.14) 给出。保留 B/T 的最低阶，得到

$$m \approx m_0 + \frac{B}{2(T_c - T)} \quad \Rightarrow \quad \chi \sim \frac{1}{T_c - T}$$

两个结果可以合写为

$$\chi \sim \frac{1}{|T - T_c|} \tag{1.20}$$

很快就会看到这一结果的意义。

1.2.3 平均场理论的适用性

首先应当问自己：上面的结果究竟正确吗?！我们有理由担心，因为它们都通过没有给出依据的平均场近似导出。另一方面，也有理由乐观：毕竟，相图结构最终来自自由能泰勒展开的一些十分基本的性质。

本节及下一节会先透露一些答案。下面列出若干事实，本讲义其余部分很大程度上就是解释这些事实从何而来。平均场理论的适用性强烈依赖理论的空间维数 d。稍后将详细说明；这里先给出主要结论：

- 在 $d = 1$ 时，平均场理论完全失效；不存在相变。
- 在 $d = 2$ 和 $d = 3$ 时，相图的基本结构正确，但 $T \approx T_c$ 附近的详细预言是错误的。

- 在 $d \geq 4$ 时，平均场理论给出正确答案。

我们将研究的其他模型也都具有这一基本模式。当 $d \leq d_l$ 时，平均场理论总是完全失效，其中 d_l 称为**下临界维数**。伊辛模型的 $d_l = 1$；以后还会遇到 $d_l = 2$、在二维这一方法便失效的例子。

相反，当 $d \geq d_c$ 时，平均场理论总是有效，其中 d_c 称为**上临界维数**。对伊辛模型，平均场理论之所以有效，是因为随着 d 增大，每个自旋的邻居越来越多，因而确实感受到接近平均自旋的作用。

临界指数

中间维数 $d_l < d < d_c$ 的情况如何？这些往往正是我们关心的维数；对伊辛模型，就是 $d = 2$ 与 $d = 3$。此时，平均场理论预言的相图大体结构是正确的，但在临界点 $T = T_c$ 附近会给出误导性的结果。

为说明这一点，回忆此前计算的四个量在接近临界点时的行为。其中三个是固定 $B = 0$，并调节温度趋近临界点。我们发现，当 $T < T_c$ 时，磁化强度 (1.14) 按如下规律变化：

$$m \sim (T_c - T)^\beta \qquad \text{其中 } \beta = \frac{1}{2} \tag{1.21}$$

热容 (1.16) 的变化规律为

$$c \sim c_\pm |T - T_c|^{-\alpha} \qquad \text{其中 } \alpha = 0 \tag{1.22}$$

其中 $c_\pm$ 提醒我们，从 T_c 的上方或下方趋近时，热容存在不连续性。磁化率 (1.20) 则按如下规律变化：

$$\chi \sim \frac{1}{|T - T_c|^\gamma} \qquad \text{其中 } \gamma = 1$$

第四个量要求沿相图中的另一条路径变化。这次固定温度，并将磁场 B 调到零，此时磁化强度 (1.18) 满足

$$m \sim B^{1/\delta} \qquad \text{其中 } \delta = 3 \tag{1.23}$$

系数 α、β、γ 和 δ 称为**临界指数**。（这些希腊字母是标准记号；更一般地，还可以定义许多这类量。）

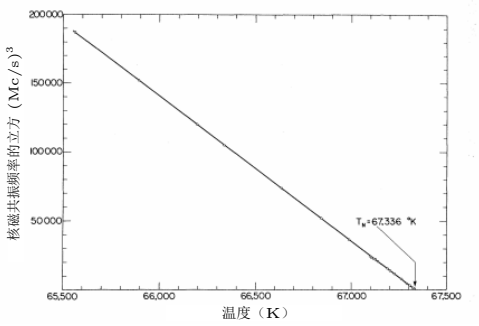


图 10：伊辛磁体的磁化强度 m^3 随温度的变化图表明，$1/\beta \approx 3$。

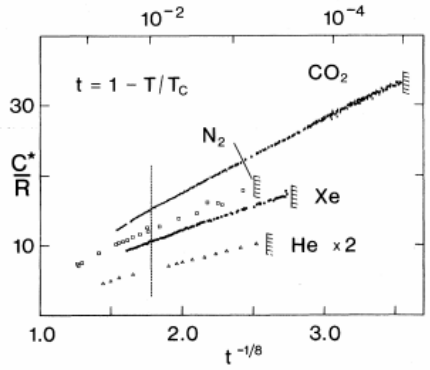


图 11：各种气体的热容 $c \sim |T - T_c|^{-\alpha}$ 与 $\alpha \approx 1/8$ 符合得很好。

正确处理伊辛模型后，发现这些量在 T_c 附近确实按标度规律趋于零或无穷大，但指数不同。下表列出了平均场（MF）的指数，以及 $d = 2$ 和 $d = 3$ 时的真实结果：

	MF	$d = 2$	$d = 3$
α	0 (跳变)	0 (对数)	0.1101
β	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	0.3264
γ	1	$\frac{7}{4}$	1.2371
δ	3	15	4.7898

注意，平均场和 $d = 2$ 时热容的临界指数都为 $\alpha = 0$，但平均场中的不连续跃变，在 $d = 2$ 时被对数发散取代。

$d = 2$ 的结果已有解析解；$d = 3$ 的结果则只有数值结果（约精确到五六位有效数字；上表较早截断）。$d = 2$ 与 $d = 3$ 的结果都与实验相当符合，证实观测到的指数并不等于平均场值。例如，上方左图给出了 MnF_2 的磁化强度 $m^{1/\beta} \sim (T - T_c)$；这种具有单轴各向异性的磁体被认为可由伊辛模型描述[2]。数据与 $1/\beta = 3$ 拟合得很好；如表中所示，如今认为这个指数不是有理数，而是 $1/\beta \approx 3.064$。

[2] 数据取自 P. Heller 与 G. Benedek，《MnF_2 在临界点附近的核磁共振》，Phys. Rev. Lett. **8**, 428 (1962)。

这种行为十分惊人。物理学中任何非解析行为都已不常见，指数既不是整数也不是简单分数的情况更为罕见。这里究竟发生了什么？这是本讲义将要回答的问题之一。

1.2.4 普适性初探

在进一步深入伊辛模型之前，还有一个重要方面值得说明。伊辛模型的相图，与压强—温度平面中的液—气相变相图十分相似，如右图所示。两者都有一条终止于临界点的一级相变线。水的临界点温度约为 $T_c \approx 374\,^\circ\mathrm{C}$，压强约为 $p_c \approx 218\,\mathrm{atm}$。

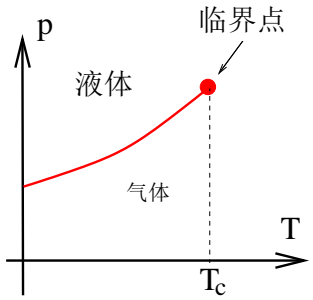


图 12：

这种相似并不只是定性的。采用相互作用气体的适当状态方程，例如范德瓦耳斯方程，可以计算趋近临界点时各个量的行为。（计算细节见《统计物理》讲义。）保持压强不变、穿过一级相变时，液体或气体的体积 V 会发生不连续跃变。这表明，重标度后的体积 $v = V/N$（N 为气体的原子数）类似于伊辛模型中的 m。于是可以问：趋近临界点时，v 的跃变量如何变化？得到

$$v_{\mathrm{gas}} - v_{\mathrm{liquid}} \sim (T_c - T)^\beta \quad \text{其中} \quad \beta = \frac{1}{2}$$

从相图可见，压强 p 类似于磁场 B。于是可以问：保持 $T = T_c$ 不变、趋近临界点时，体积如何随压强变化？得到

$$v_{\mathrm{gas}} - v_{\mathrm{liquid}} \sim (p - p_c)^{1/\delta} \quad \text{其中} \quad \delta = 3$$

最后，寻找磁化率的对应量。对于气体，这是**压缩率** $\kappa = -\frac{1}{v}\left.\frac{\partial v}{\partial p}\right|_T$。趋近临界点时，有

$$\kappa \sim \frac{1}{|T - T_c|^\gamma} \quad \text{其中} \quad \gamma = 1$$

你大概已经注意到，这些临界指数与平均场处理伊辛模型时得到的完全相同。热容也有同样的情况：

从临界点两侧趋近时，定容热容 C_V 分别趋于不同的常数。

然而，巧合并未到此为止，因为上面的临界指数竟然也都是错的！在 $d = 2$ 和 $d = 3$ 维，液—气相变真正的临界指数，与此前表中列出的伊辛模型指数相同。例如，两页之前给出的多种气体临界指数 α 的实验数据[3] 表明，$\alpha \approx 0.1$，显然不符合平均场的预期。

这是一个惊人的事实。它告诉我们，在二级相变处，底层微观物理的一切记忆都被抹去。取而代之的是同一个理论，描述液—气相变、伊辛模型及许多其他系统在临界点的物理。这正是理论物理学家的梦想！我们花费大量时间，试图舍弃系统纷乱的细节，抓住优美的本质。而在临界点，自然界替我们完成了这件事。无论作出多么极端的“球形奶牛”近似都无关紧要：只要抓住正确的物理，就会得到精确答案！许多不同系统由同一临界点描述，这一事实称为**普适性**。

我们也许会问：每个二级相变都有与伊辛模型相同的临界指数吗？答案是否定的。在每个维数 d 中，都存在一组临界点。任何经历二级相变的系统，都受其中某个临界点支配。若两个系统由同一个临界点支配，就说它们属于同一**普适类**。普适类的选择在很大程度上由问题的对称性决定；第 4 章将介绍一些例子。

将伊辛模型看作晶格气体

乍看之下，磁体与气体属于同一普适类令人惊讶。不过，伊辛模型还有另一种解释，让它看起来更像气体。

[3] 数据取自 J. Lipa、C. Edwards 与 M. Buckingham，《CO_2 在临界点附近比热的精密测量》，Phys. Rev. Lett. **25**, 1086 (1970)。当时临界现象理论尚未得到充分理解。数据与 $\alpha \approx 1/8$ 拟合良好，与如今公认的 $\alpha \approx 0.11$ 相差不大。注意，数据在 $t = 1 - T/T_c \approx 10^{-4}$ 附近终止。据说这是因为接近临界点时重力效应变得重要，使实验越来越困难。

为说明这一点，仍考虑前述 d 维晶格，但现在让粒子在格点间跳跃。这些粒子具有硬核，因此每个格点至多容纳一个粒子。引入变量 $n_i \in \{0,1\}$，表示编号为 i 的格点是空的（$n_i = 0$）还是被占据（$n_i = 1$）。也可以通过让占据相邻格点的原子降低能量，引入原子间的吸引力。这种**晶格气体**的哈密顿量为

$$E = -4J \sum_{\langle ij \rangle} n_i n_j - \mu \sum_i n_i$$

其中 μ 是决定总粒子数的化学势。只需作如下对应，就很容易看出该哈密顿量等价于伊辛模型 (1.1)：

$$s_i = 2n_i - 1 \in \{-1, 1\}$$

晶格气体的化学势 μ 扮演自旋系统中磁场的角色，而磁化强度 (1.6) 衡量粒子的平均密度偏离半填充的程度。

并没有先验理由认为伊辛模型特别适合描述气体。不过，这种解释也许能使伊辛模型与气体具有同一临界点这件事不那么令人惊讶。

1.3 朗道-金兹堡理论

普适性——许多不同系统具有同一临界点——是一个强有力的观念。这意味着，要准确描述临界点，无需关心任何具体系统繁杂的细节，只需寻找能给出正确物理的最简单模型，并研究它。

什么模型最简单？把伊辛模型的构型简化为单个数 m 的朗道方法太粗糙，因为它忽略了系统的空间变化。而我们很快就会看到，临界点的关键恰恰是空间变化。这里介绍朗道思想的一种简单推广，允许系统偏离均匀状态。这一推广称为**朗道-金兹堡理论**[4]。

[4] 也称金兹堡-朗道理论。1950 年的原始论文按字母顺序排列作者姓名，构造了超导体的自由能。这里采用“朗道-金兹堡理论”这一名称，是为了体现这些思想承接朗道早期工作、可更广泛用于任意系统这一事实。

关键思想很简单：取朗道理论的序参量——对伊辛模型而言，就是磁化强度 m——将它提升为随空间变化的场 $m(x)$。这称为**局域序参量**。

具体如何做？从一个晶格出发，将其分割成许多边长为 a 的小盒子。每个盒子含有许多格点，数目记为 N'，但盒子尺寸 a 小于问题中的其他任何长度尺度。（尤其应小于后面将遇到的**关联长度**。）对每个盒子定义平均磁化强度 $m(x) = \frac{1}{N'}\sum_i s_i$，其中 x 是盒子的中心。这一过程称为**粗粒化**。

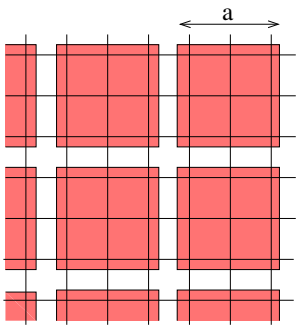


图 13：

这一构造涉及各种微妙问题，我们将尽量把它们搁置一旁。首先，$m(x)$ 只在标记盒子位置的某些 x 上有定义。为缓和这一问题，令盒子数 N/N' 足够大，使 x 可以视为连续变量。其次，每个 x 处的 $m(x)$ 以 $1/N'$ 为单位量子化。令 N' 足够大，就可以让 $m(x)$ 取 $[-1,+1]$ 中的任意值。这样便可将 $m(x)$ 视为连续函数。不过，之后仍须记住：让 $m(x)$ 在比盒子间距还短的极短距离尺度上变化，是没有意义的。

你也许已注意到，我们定义 $m(x)$ 时并不十分谨慎，下面还会延续这种随意态度。你完全有理由问：物理是否依赖粗粒化的具体细节？答案是否定的。这就是普适性的美妙之处。随着讨论推进，这一点会更加清楚。

下一步重复第 1.1.1 节的思想。仿照式 (1.7)，将配分函数写成

$$Z = \sum_{m(\mathbf{x})} \sum_{\{s_i\}|m(\mathbf{x})} e^{-\beta E[s_i]} := \sum_{m(\mathbf{x})} e^{-\beta F[m(\mathbf{x})]} \tag{1.24}$$

这里记号 $\{s_i\}|m(x)$ 表示对粗粒化后给出 $m(x)$ 的全部自旋构型求和。通常，每个 $m(x)$ 对应许多自旋构型。随后再对 $m(x)$ 的全部可能取值求和。

这一过程定义了自由能 $F[m(x)]$。它是一个**泛函**：输入一个函数 $m(x)$，输出一个数 $F[m(x)]$。这称为**朗道-金兹堡自由能**。

最后再作一次记号上的修饰。式 (1.24) 中剩下的是对所有可能构型 $m(x)$ 求和。假设 $m(x)$ 是连续函数，通常将其写作

$$Z = \int \mathcal{D}m(\mathbf{x})\ e^{-\beta F[m(\mathbf{x})]} \tag{1.25}$$

这称为**泛函积分**，也称**路径积分**。记号 $\mathcal{D}m(x)$——通常简写为 $\mathcal{D}m$——表示对所有场构型 $m(x)$ 求和。

路径积分乍看也许令人生畏，但不妨记住它的来源：在每个标记盒子的点 x 处对 $m(x)$ 积分。换言之，它不过是无穷多个普通积分。第 2 章将开始学习如何操作这类对象。

路径积分与普通配分函数十分相似，只是朗道-金兹堡自由能 $F[m(x)]$ 扮演连续变量 $m(x)$ 的有效哈密顿量。背后有一个很直观的解释：在热系综中，给定场构型 $m(x)$ 出现的概率为

$$p[m(\mathbf{x})] = \frac{e^{-\beta F[m(\mathbf{x})]}}{Z} \tag{1.26}$$

路径积分 (1.25) 就是普通的配分函数，只不过现在针对的是场 $m(x)$，而非经典物理中更熟悉的位置、动量等变量。换言之，我们研究的是场的统计力学，而非粒子的统计力学。讲义的标题其实已经透露了这一点。

1.3.1 朗道-金兹堡自由能

下一步要问：如何计算 $F[m(x)]$？这似乎很棘手：之前讨论朗道理论时，已经不得不诉诸缺乏依据的平均场近似。这里又该怎么办？

答案简单得妙不可言。只要稍微改变问题的表述就能看清：自由能 $F[m(x)]$ 究竟可能是什么样子？其微观起源对 $F[m(x)]$ 施加了若干约束。

- **局域性**：伊辛模型的最近邻相互作用意味着，一个格点上的自旋不会直接影响遥远格点上的自旋；这种影响只能

通过中间的自旋传递。磁化强度场 $m(x)$ 也应如此。因此，自由能应具有如下形式：

$$F[m(\mathbf{x})] = \int d^d x \; f[m(\mathbf{x})]$$

其中 $f[m(x)]$ 是局域函数，既可以依赖 $m(x)$，也可以依赖 $\nabla m(x)$ 及更高阶导数。这些梯度项控制一点处的场 $m(x)$ 如何影响相邻点的场。

• **平移与旋转不变性**：原始晶格具有离散平移对称性。某些晶格（例如正方晶格）还可以有离散旋转对称性。在远大于晶格尺度的距离上，我们预期这两种对称性的连续版本都会涌现，因此自由能应在它们之下保持不变。

• $\mathbb{Z}_2$ **对称性**：当 $B = 0$ 时，原始伊辛模型 (1.1) 在所有格点同时作 $s_i \to -s_i$ 的对称变换下不变。粗粒化描述也继承这一对称性，应在下述变换下不变：

$$m(\mathbf{x}) \to -m(\mathbf{x}) \tag{1.27}$$

当 $B \neq 0$ 时，伊辛模型在同时作 $m(x) \to -m(x)$ 与 $B \to -B$ 的变换下不变。自由能也应继承这一对称性。

• **解析性**：最后再作一个假设：自由能密度是 $m(x)$ 及其导数的解析函数。我们主要关心 m 开始变为非零的临界点，不过也会用这套形式描述 $m(x)$ 较小的一级相变。两种情况下，都可以将自由能对 m 作泰勒展开，只关注 m 的低次幂。

此外，只考虑 $m(x)$ 随空间缓慢变化的情况。特别假设，$m(x)$ 只有在远大于盒子间距 a 的距离上才有显著变化。这样也可以对 $f[m(x)]$ 按无量纲组合 $a\nabla$ 作梯度展开。这意味着 ∇m 项比 $a\nabla^2 m$ 项更重要，依此类推。

有了这些考虑，就可以直接写出自由能的一般形式。当 $B = 0$ 时，对称性 (1.27) 意味着自由能只能

依赖 m 的偶数次幂。展开式的前几项为

$$F[m(\mathbf{x})] = \int d^d x \ \left[\frac{1}{2}\alpha_2(T)m^2 + \frac{1}{4}\alpha_4(T)m^4 + \frac{1}{2}\gamma(T)(\nabla m)^2 + \ldots\right] \tag{1.28}$$

也可以有一项 $F_0(T)$，类似朗道自由能中的 $T\log 2$，它与序参量无关，因此在大部分讨论中不起作用。注意，梯度项从二次项开始：梯度的线性项会破坏系统的旋转对称性。

当 $B \neq 0$ 时，自由能中还可出现对 m 和 B 都为奇函数的项，例如 Bm 和 Bm^3。每项都带有一个一般依赖于 T 的系数。

导出式 (1.28) 的论证十分一般而有力；第 4 章还会见到许多类似论证。缺点是留下了一组未知系数 $\alpha_2(T)$、$\alpha_4(T)$ 和 $\gamma(T)$，通常很难从第一性原理计算它们。一种办法是借用朗道平均场方法的结果。事实上，若 $m(x) = m$ 为常数，自由能 (1.28) 就与此前朗道理论的结果 (1.13) 一致，其中

$$\alpha_2(T) \sim (T - T_c) \quad \text{且} \qquad \alpha_4(T) \sim \frac{1}{3}T \tag{1.29}$$

不过幸运的是，这些函数的精确形式并不重要。我们只需要它们是 T 的解析函数，且 $\alpha_4(T) > 0$、$\gamma(T) > 0$，而 $\alpha_2(T)$ 在二级相变处改变符号。

展望后面，既有好消息也有坏消息。好消息是：以朗道-金兹堡自由能 (1.28) 为基础的路径积分 (1.25)，确实正确描述了临界点，并给出第 1.2.3 节所述那些惊人的、依赖于 d 的临界指数。坏消息是：这个路径积分很难算！这里的“难”意味着，理论物理的许多未解问题都可表述为这类路径积分。别担心，我们会小心地逐步推进。

1.3.2 鞍点与畴壁

我们将逐步学习如何计算泛函积分 (1.25)。首先借助鞍点方法，假设路径积分由使 $F[m(x)]$ 最小的构型主导。后续各节会更认真地处理这个积分，得到更好的结果。

为求 $F[m(x)]$ 这类泛函的极小值，可采用《经典动力学》中处理拉格朗日量时使用的变分方法。取一个固定构型 $m(x)$，考虑邻近构型 $m(x)+\delta m(x)$，自由能变化为

$$\begin{aligned}\delta F &= \int d^d x \ \left[\alpha_2 m\,\delta m + \alpha_4 m^3\,\delta m + \gamma \nabla m \cdot \nabla \delta m\right] \\ &= \int d^d x \ \left[\alpha_2 m + \alpha_4 m^3 - \gamma \nabla^2 m\right] \delta m\end{aligned}$$

从第一行到第二行使用了分部积分。这促使我们引入**泛函导数**：

$$\frac{\delta F}{\delta m(\mathbf{x})} = \alpha_2 m(\mathbf{x}) + \alpha_4 m^3(\mathbf{x}) - \gamma \nabla^2 m(\mathbf{x})$$

这里恢复了对 x 的依赖，是为了强调：与 F 不同，$\delta F/\delta m(x)$ 是在某个具体位置 x 处求值的。

若原场构型 $m(x)$ 是自由能的极小值，就满足欧拉—拉格朗日方程：

$$\left.\frac{\delta F}{\delta m}\right|_{m(\mathbf{x})} = 0 \quad \Rightarrow \quad \gamma \nabla^2 m = \alpha_2 m + \alpha_4 m^3 \tag{1.30}$$

这一方程最简单的解是常数 m，它重现了此前朗道理论的结果。当 $T > T_c$ 时，$\alpha_2 > 0$，基态为 $m = 0$。相反，$T < T_c$ 时，$\alpha_2 < 0$，存在简并基态 $m = \pm m_0$，其中

$$m_0 = \sqrt{-\frac{\alpha_2}{\alpha_4}} \tag{1.31}$$

将 α_2 与 α_4 替换为具体函数 (1.29)，就得到此前的表达式 (1.14)。可见，之前所称的平均场近似，就是朗道-金兹堡理论中的鞍点近似。因此，只要写出自由能（通常重点考虑 $m = 0$ 附近的泰勒展开），再研究所得欧拉—拉格朗日方程，这类做法都称为“平均场理论”。

畴壁

朗道-金兹堡理论比此前的朗道方法包含更多信息。它还能告诉我们磁化强度如何随空间变化。

假设 $T < T_c$，存在两个简并基态 $m = \pm m_0$。可以设想这样一种情形：半个空间，例如 $x < 0$，处于基态 $m = -m_0$；另半个空间 $x > 0$ 则处于 $m = +m_0$。这两个自旋分别朝上或朝下的区域称为**畴**，它们的交界处称为**畴壁**。

我们希望理解畴壁的结构：系统如何在两个状态之间过渡？过渡不能瞬间完成，否则梯度项 $(\nabla m)^2$ 会对自由能产生无穷大的贡献。但过渡也不能拖得太久，因为每当 $m(x)$ 显著偏离 m_0，m^2 与 m^4 项都会带来自由能代价。两者之间必须存在合适的折中。

要描述含两个畴的系统，$m(x)$ 必须变化，但只需沿一个方向变化：$m = m(x)$。方程 (1.30) 于是变为常微分方程：

$$\gamma \frac{d^2 m}{dx^2} = \alpha_2 m + \alpha_4 m^3$$

这个方程很容易求解。若要求场在两个不同基态间过渡，即 $x \to \mp\infty$ 时 $m \to \mp m_0$，其解为

$$m = m_0 \tanh\left(\frac{x - X}{W}\right) \tag{1.32}$$

解如图所示。其中 X 是畴壁位置，而

$$W = \sqrt{-\frac{2\gamma}{\alpha_2}}$$

是其宽度。当 $|x - X| > W$ 时，磁化强度以指数快的速度弛豫回基态值 $\pm m_0$。

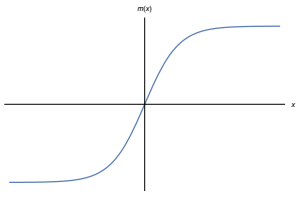


图 14：

还可以计算畴壁存在所带来的自由能代价。为此，将解代回自由能表达式 (1.28)。该代价与畴壁面积成正比，而非系统体积。这意味着，若系统的线性尺寸为 L，基态自由能按 L^d 增长，而畴壁所需的额外自由能仅按 L^{d-1} 增长。容易看出，畴壁的额外自由能代价具有如下参数依赖：

$$F_{\text{wall}} \sim L^{d-1} \sqrt{-\frac{\gamma \alpha_2^3}{\alpha_4^2}} \tag{1.33}$$

下面给出快速估计。由解 (1.32)，场 m 在距离 $\Delta x \sim W$ 上变化 $\Delta m \sim m_0$，所以 $dm/dx \sim \Delta m/\Delta x \sim m_0/W$。自由能的梯度项贡献 $F \sim L^{d-1}\int dx\,\gamma(dm/dx)^2 \sim L^{d-1}W\gamma(m_0/W)^2$。第二个表达式源于：只有在畴壁变化的宽度 W 范围内，被积函数才有非零支撑。这就给出参数依赖 (1.33)。势能中的 m^2 与 m^4 项也有贡献，但畴壁满足的运动方程正是平衡梯度项与势能项的条件。因此，势能项与梯度项具有相同的参数依赖；将解代入即可亲自验证。

注意，趋近临界点、$\alpha_2 \to 0$ 时，两个真空彼此接近，畴壁宽度增大，能量降低。

1.3.3 下临界维数

此前说过，伊辛模型在 $d = 1$ 维没有相变。其原因可追溯到畴壁的存在：畴壁会破坏系统维持有序相的一切尝试。

取 $\alpha_2(T) < 0$，此时本来预期有两个有序基态 $m = \pm m_0$。先考虑长度为 L 的有限区间。在区间一端，例如左边界 $x = -L/2$，将磁化强度固定在基态 $m = +m_0$。似乎系统最偏好的状态应当是处处保持 $m = +m_0$，但实际会发生什么？

热系综中始终存在产生畴壁的概率，使我们转入另一个基态 $m = -m_0$。畴壁出现在某点 $x = X$ 的概率由式 (1.26) 给出：

$$p[\text{畴壁位于 } x = X] = \frac{e^{-\beta F_{\text{wall}}}}{Z}$$

与保持原状的概率相比，这似乎受到指数压低。然而，畴壁可以位于直线 $-L/2 \le x \le L/2$ 上的任意位置，因此获得一个增强因子。相应概率变为

$$p[\text{任意位置有畴壁}] = \frac{e^{-\beta F_{\text{wall}}}}{Z}\frac{L}{W}$$

对足够大的系统，因子 L/W 会压过任何指数抑制。这是构型的熵——此处为 $\log(L/W)$——胜过能量代价的一个例子。

当然，有了一个畴壁，也完全可以再出现一个，使系统翻回 $m = +m_0$。若直线上有偶数个畴壁，到达右边界 $x = +L/2$ 时便回到 $m = m_0$；若有奇数个，则处于另一个真空 $m = -m_0$。哪种情况更可能？

在任意位置出现 n 个畴壁的概率为

$$p[n\text{ 个畴壁}] = \frac{e^{-n\beta F_{\text{wall}}}}{Z}\frac{1}{W^n}\int_{-L/2}^{L/2} dx_1 \int_{x_1}^{L/2} dx_2 \ldots \int_{x_{n-1}}^{L/2} dx_n = \frac{1}{Zn!}\left(\frac{L\, e^{-\beta F_{\text{wall}}}}{W}\right)^n$$

因此，从 $m = m_0$ 出发、最终仍为 $m = m_0$ 的概率为

$$p[m_0 \to m_0] = \frac{1}{Z}\sum_{n\text{ 偶数}} \frac{1}{n!}\left(\frac{L\, e^{-F_{\text{wall}}}}{W}\right)^n = \frac{1}{Z}\cosh\left(\frac{L\, e^{-\beta F_{\text{wall}}}}{W}\right)$$

而自旋翻转的概率为

$$p[m_0 \to -m_0] = \frac{1}{Z}\sum_{n\text{ 奇数}} \frac{1}{n!}\left(\frac{L\, e^{-F_{\text{wall}}}}{W}\right)^n = \frac{1}{Z}\sinh\left(\frac{L\, e^{-\beta F_{\text{wall}}}}{W}\right)$$

可见，有限 L 时，系统还残留着对左边界所施加条件的某种记忆。然而，当 $L \to \infty$，这一记忆被抹去。在右边界发现自旋向上或向下的概率相同。

虽然计算时在边界固定选择了一个基态，同样的物理也适用于无限长直线。事实上，这是一个普遍原理：只要朗道-金兹堡理论具有离散对称性，例如伊辛模型的 $\mathbb{Z}_2$，其有序相便有若干简并且彼此不连通的基态，自发破坏这一对称性。在所有这类情况下，下临界维数都是 $d_l = 1$，根本原因也都相同：畴壁涨落使系统从一个基态转到另一个，从而破坏有序相。这称为畴壁的**增殖**。

也可以尝试在 $d \geq 2$ 时重复上述论证。首先明显失效的一点是，畴壁的自由能代价 (1.33) 此时随系统尺寸 L 增长。这意味着，L 增大时，$e^{-F_{\text{wall}}}$ 带来指数大的代价。不过仍可设想弯曲畴壁，将另一相的有限区域包围起来。事实表明，这不足以使系统无序。然而在 $d = 2$ 时，临界点附近的畴壁涨落会变得重要。

1.3.4 列夫 • 朗道：1908—1968

列夫 • 朗道是 20 世纪最伟大的物理学家之一。他对几乎所有物理领域都作出了重要贡献，包括磁学、相变、超流与超导、费米液体，以及量子场论。他创立了一个苏联物理学派，其影响延续至今。

据各方描述，朗道性格粗鲁，难以容忍愚人。这使他与当局格格不入。1938 年，他在苏联大清洗中被捕，被判十年监禁。卡皮察救了他：卡皮察亲自致信斯大林，认为应当释放朗道，因为只有他能够理解超流氦；事实证明，这个判断是对的。因此，凭借超流研究，朗道既赢得了自由，后来又获得了诺贝尔奖。他的朋友、物理学家尤里 • 鲁默尔就没有这么幸运：被关押十年后，又遭流放西伯利亚。

据说朗道讨厌写作。那套雄心勃勃的多卷本《理论物理学教程》，完全由合作者叶夫根尼 • 利夫希茨执笔，通常由朗道口述。正如朗道自己所说：“叶夫根尼是位出色的作者：他写不出自己不理解的东西。”



图 15：

这里有个尼尔斯 • 玻尔访问朗道所在莫斯科研究所的故事。记者问玻尔，他如何在哥本哈根营造出如此活跃的氛围。他回答：“我想，原因是我从不羞于向学生承认自己是个傻瓜。”利夫希茨将其译为：“我想，原因是我从不羞于向学生承认他们是傻瓜。”据卡皮察说，这个翻译并没有错：它恰好体现了朗道学派与玻尔学派的差别。

1962 年，朗道遭遇车祸。他幸存下来，却再也没有从事物理研究。

2. 我的第一个路径积分

现在该进一步理解如何处理路径积分了：

$$Z = \int \mathcal{D}m(\mathbf{x})\ e^{-\beta F[m(\mathbf{x})]} \tag{2.1}$$

至少暂时，我们的策略是研究鞍点占主导、积分只给出小修正的情形。在此范围内，可以把积分理解为序参量 $m(x)$ 围绕鞍点所决定的平衡构型的热涨落。我们将看到，这一方法在最感兴趣的临界点处失效。届时必须寻找其他技术，第 3 章将介绍它们。

准备工作

开始之前先更改记号。首先为我们的主角改名，将磁化强度写成

$$m(\mathbf{x}) \ \rightarrow \ \phi(\mathbf{x})$$

若需要一个理由，我可以说，这是出于对普适性的尊重：这个场可描述许多事物，不只是磁化强度。但真正的原因很简单，路径积分中的场就该用 ϕ 这样的名字。（量子场论中尤其如此，因为 m 要留给粒子质量。）

先令 $B = 0$，到第 2.2 节再开启磁场。自由能为

$$F[\phi(\mathbf{x})] = \int d^d x\ \left[\frac{1}{2}\alpha_2(T)\phi^2 + \frac{1}{4}\alpha_4(T)\phi^4 + \frac{1}{2}\gamma(T)(\nabla\phi)^2 + \ldots\right]$$

粗略地说，若 $F[\phi(x)]$ 关于 ϕ 是二次的，路径积分很容易计算；若 $F[\phi(x)]$ 中的高阶项只给出小修正，则仍能计算。若高阶项很重要，通常就无法不借助数值方法而计算路径积分。这里先从简单情况入手，以后各章再推进到“仍能计算”的情况。

为此，本章余下部分只考虑关于 $\phi(x)$ 不含二次以上项的自由能。对于处于临界温度之上还是之下，须稍加小心。$T > T_c$ 时很容易：直接丢弃全部高阶项，采用

$$F[\phi(\mathbf{x})] = \frac{1}{2}\int d^d x \ \left(\gamma \nabla\phi \cdot \nabla\phi + \mu^2\phi^2\right) \tag{2.2}$$

其中 $\mu^2 = \alpha_2(T)$ 为正。

提醒一句：忽略四次项纯属权宜之计，只是为了简化计算。然而，当 $\mu^2 \sim \alpha_2(T) \to 0$、趋近临界点时，这些项会越来越重要。因此，接下来所做的一切在临界点附近都不可信。尽管如此，仍可从中获得有用的直觉，为第 3 章研究临界现象做好准备。

当 $T < T_c$、$\alpha_2(T) < 0$ 时，需要多做一些工作。此时鞍点不在 $\phi = 0$，而在式 (1.31) 给出的 $\langle\phi\rangle = \pm m_0$。尤其必须保留四次项，因为它将场从原点附近倒置的势能中稳定下来。

不过，处理这一点并不困难。只需在适当的极小值附近计算路径积分，定义

$$\tilde{\phi}(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{x}) - \langle\phi\rangle \tag{2.3}$$

将其代入自由能，得到

$$F[\tilde{\phi}(\mathbf{x})] = F[m_0] + \frac{1}{2}\int d^d x \left[\alpha_2'(T)\tilde{\phi}^2 + \gamma(T)(\nabla\tilde{\phi})^2 + \ldots\right] \tag{2.4}$$

这里省略号包含 $\widetilde{\phi}^3$、$\widetilde{\phi}^4$ 及更高阶项，我们将它们全部截去。关键是，没有 $\widetilde{\phi}$ 的线性项。事实上，这是必然的：线性项消失，等价于满足运动方程 (1.30)。新的二次项系数为

$$\alpha_2'(T) = \alpha_2(T) + 3m_0^2\alpha_4(T) = -2\alpha_2(T) \tag{2.5}$$

特别地，$\alpha_2'(T) > 0$。

实际计算时，这意味着可以将 $T > T_c$ 时用自由能 (2.2) 进行的计算，直接转化为 $T < T_c$ 的计算。只须记住，此时使用的是平移后的 ϕ 场，并取 $\mu^2 = \alpha_2'(T) = |2\alpha_2(T)|$。同样的限制仍然存在：临界点 $\mu^2 = 0$ 附近的计算结果不可轻信。

2.1 再论热力学自由能

作为路径积分的第一个应用，我们将计算一个简单而略显乏味的量：热力学自由能。结果会提供一点认识，但走过这些步骤，主要是为后面的内容作准备。

此前已经得到热力学自由能的若干贡献，包括常数项 $F_0(T)$，以及在 $T < T_c$ 时式 (2.4) 中的额外贡献 $F[m_0]$。这里关注场涨落对 $F_{\rm thermo}$ 的进一步贡献。为简化公式，暂时忽略前面这两项；需要时随时可以补回。

整个计算中取 $B = 0$，使用自由能 (2.2)。自由能为二次型时，计算配分函数有个简单技巧：转到傅里叶空间。磁化强度场的傅里叶变换写为

$$\phi_{\mathbf{k}} = \int d^d x \; e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\, \phi(\mathbf{x})$$

由于原场 $\phi(x)$ 为实，傅里叶模式满足 $\phi^*_{\mathbf{k}} = \phi_{-\mathbf{k}}$。

$\mathbf{k}$ 是波矢。沿用量子力学的术语，我们将其称为**动量**。此时应记住理论的来源：虽然把 $\phi(x)$ 看作连续场，它终究来自晶格，不能在任意短的距离尺度上变化。因此，动量足够高时，傅里叶模式必须全部为零：

$$\phi_{\mathbf{k}} = 0 \quad \text{当} \quad |\mathbf{k}| > \Lambda$$

这里 Λ 称为**紫外（UV）截断**。当前可以取 $\Lambda = \pi/a$，其中 a 是最初定义 $\phi(x)$ 时用于粗粒化的盒子之间的距离。

通过傅里叶逆变换可以还原原场。区分两种情况很有用。第一种是将系统置于有限空间体积 $V = L^d$ 中，此时动量取离散值：

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi}{L}\mathbf{n} \qquad \mathbf{n} \in \mathbf{Z}^d \tag{2.6}$$

傅里叶逆变换为

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{V}\sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\phi_{\mathbf{k}} \tag{2.7}$$

另一种是令 $V \to \infty$，对 $\mathbf{k}$ 模式的求和变为积分，得到

$$\phi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\phi_{\mathbf{k}} \tag{2.8}$$

以下会在这两种形式之间来回切换，最终更倾向于使用积分形式。不过，有时考虑有限体积系统更简单，也能减少面对某些公式时的不安。

现在先使用形式 (2.8)，将其代入自由能，得到

$$F[\phi_{\mathbf{k}}] = \frac{1}{2}\int \frac{d^d k_1}{(2\pi)^d}\frac{d^d k_2}{(2\pi)^d}\int d^d x\ \left(-\gamma\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{k}_2 + \mu^2\right)\phi_{\mathbf{k}_1}\phi_{\mathbf{k}_2}\, e^{i(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2)\cdot\mathbf{x}}$$

对 x 的积分很容易完成，给出一个 δ 函数：

$$\int d^d x\ e^{i(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2)\cdot\mathbf{x}} = (2\pi)^d\delta^d(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2)$$

自由能于是化为简单形式

$$F[\phi_{\mathbf{k}}] = \frac{1}{2}\int \frac{d^d k}{(2\pi)^d}\ \left(\gamma k^2 + \mu^2\right)\phi_{\mathbf{k}}\phi_{-\mathbf{k}} = \frac{1}{2}\int \frac{d^d k}{(2\pi)^d}\ \left(\gamma k^2 + \mu^2\right)\phi_{\mathbf{k}}\phi^\star_{\mathbf{k}} \tag{2.9}$$

现在看出傅里叶空间的好处：在二次阶，自由能分解为各个独立的 $\phi_{\mathbf{k}}$ 模式。这是因为傅里叶基是 $-\gamma\nabla^2 + \mu^2$ 的本征基，可将该算符对角化。

要计算泛函积分，还必须变换测度。回忆路径积分原先是在每个标记盒子位置的 x 处对 $\phi(x)$ 积分，现在则对全部傅里叶模式积分，记作

$$\int \mathcal{D}\phi(\mathbf{x}) = \prod_{\mathbf{k}} \left[\mathcal{N} \int d\phi_{\mathbf{k}} d\phi^{\star}_{\mathbf{k}} \right] \tag{2.10}$$

须记住，$\phi(x)$ 为实，因此 $\phi^{*}_{\mathbf{k}} = \phi_{-\mathbf{k}}$。测度中加入了归一化常数 $\mathcal{N}$。我们不打算计算它；最终它也不起作用，因为算出配分函数后，第一件事就是取对数并求导，此时 $\mathcal{N}$ 会消失。后面的公式将直接忽略它，但现在先保留。

路径积分现在为

$$Z = \prod_{\mathbf{k}} \mathcal{N} \int d\phi_{\mathbf{k}} d\phi^{\star}_{\mathbf{k}} \ \exp\left(-\frac{\beta}{2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \ \left(\gamma k^2 + \mu^2\right) |\phi_{\mathbf{k}}|^2 \right)$$

若这仍令人畏惧，只须回忆：有限体积中，指数内的积分其实是对离散动量值求和，

$$\begin{aligned} Z &= \prod_{\mathbf{k}} \mathcal{N} \int d\phi_{\mathbf{k}} d\phi^{\star}_{\mathbf{k}} \ \exp\left(-\frac{\beta}{2V} \sum_{\mathbf{k}} \ \left(\gamma k^2 + \mu^2\right) |\phi_{\mathbf{k}}|^2 \right) \\ &= \prod_{\mathbf{k}} \left[\mathcal{N} \int d\phi_{\mathbf{k}} d\phi^{\star}_{\mathbf{k}} \ \exp\left(-\frac{\beta}{2V} \left(\gamma k^2 + \mu^2\right) |\phi_{\mathbf{k}}|^2 \right) \right] \end{aligned}$$

注意，两行中括号的位置发生了变化，因为指数中的求和被吸收到外面的乘积中。若对此感到困惑，可与简单积分 $\int dx\, dy\, e^{-x^2-y^2} = (\int dx\, e^{-x^2})(\int dy\, e^{-y^2})$ 对照。

余下的非常简单：只是许多互不耦合的高斯积分，每个 $\mathbf{k}$ 对应一个。回忆单变量高斯积分为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \ e^{-x^2/2a} = \sqrt{2\pi a} \tag{2.11}$$

对每个 $\mathbf{k}$ 使用这一结果，得到路径积分

$$Z = \prod_{\mathbf{k}} \mathcal{N} \sqrt{\frac{2\pi TV}{\gamma k^2 + \mu^2}}$$

尽管积分变量 $\phi_{\mathbf{k}}$ 是复数，结果仍含平方根，因为 $\phi^*_{\mathbf{k}} = \phi_{-\mathbf{k}}$ 不是独立变量。注意，这里要对所有 $\mathbf{k}$ 相乘。有限体积下，允许的 $\mathbf{k}$ 离散，毫无奇怪之处；但在无限体积极限中，就会变成对连续变量 $\mathbf{k}$ 的乘积。

现在可以计算这些热涨落对热力学自由能的贡献。由 $Z = e^{-\beta F_{\text{thermo}}}$，单位体积自由能为

$$\frac{F_{\text{thermo}}}{V} = -\frac{T}{V}\log Z = -\frac{T}{2V}\sum_{\mathbf{k}}\log\left(\frac{2\pi TV\mathcal{N}^2}{\gamma k^2+\mu^2}\right)$$

将对 $\mathbf{k}$ 的求和重新写回积分形式，得到

$$\frac{F_{\text{thermo}}}{V} = -\frac{T}{2}\int\frac{d^dk}{(2\pi)^d}\log\left(\frac{2\pi TV\mathcal{N}^2}{\gamma k^2+\mu^2}\right)$$

最后这个式子也许令你不安：对数的自变量中仍显含体积因子 V，但从 $\sum_{\mathbf{k}}$ 转为 $\int d^dk$ 时，却已令 $V\to\infty$。此时归一化因子 $\mathcal{N}$ 会来解围。不过，如前所述，这些问题并不十分重要，因为计算物理量时它们都会消失。来看最简单的例子。

2.1.1 热容

我们真正关心的是单位体积热容 $c = C/V$，特别是它对温度的依赖。由式 (1.15)，

$$c = \frac{\beta^2}{V}\frac{\partial^2}{\partial\beta^2}\log Z = \frac{1}{2}\left(T^2\frac{\partial}{\partial T^2}+2T\frac{\partial}{\partial T}\right)\int\frac{d^dk}{(2\pi)^d}\log\left(\frac{2\pi TV\mathcal{N}^2}{\gamma k^2+\mu^2}\right)$$

导数既作用于分子中的 T，也作用于系数 γ、μ^2 对 T 的依赖。为简单起见，考虑 $T > T_c$，取 γ 为常数，$\mu^2 = T - T_c$。经过少量代数运算，涨落对热容的贡献为

$$c = \frac{1}{2}\int\frac{d^dk}{(2\pi)^d}\left[1-\frac{2T}{\gamma k^2+\mu^2}+\frac{T^2}{(\gamma k^2+\mu^2)^2}\right] \tag{2.12}$$

第一项的解释很直接：它是能量均分定理预期的每个自由度通常贡献的“$\frac{1}{2}k_B$”，这里只是取了 $k_B = 1$。（它可追溯至 $e^{-\beta F}$ 中最初的 β。）

另外两项来自 $F[\phi(x)]$ 对温度的依赖。接下来的行为取决于维数 d。先看中间项，它正比于

$$\int_0^\Lambda dk\ \frac{k^{d-1}}{\gamma k^2+\mu^2}$$

$d\geq 2$ 时，移去紫外截断 Λ 后，积分发散。相反，$d=1$ 时，$\Lambda\to\infty$ 下积分有限。积分有限时，通过变量重标度即可确定其对温度的主导依赖。得到

$$\int_0^\Lambda dk\ \frac{k^{d-1}}{\gamma k^2+\mu^2}\sim\begin{cases}\Lambda^{d-2} & \text{当} \quad d\geq 2\\ 1/\mu & \text{当} \quad d=1\end{cases} \tag{2.13}$$

当 $d=2$ 时，Λ^0 应替换为对数。同样，式 (2.12) 的最后一项正比于

$$\int_0^\Lambda dk\ \frac{k^{d-1}}{(\gamma k^2+\mu^2)^2}\sim\begin{cases}\Lambda^{d-4} & \text{当} \quad d\geq 4\\ \mu^{d-4} & \text{当} \quad d<4\end{cases}$$

$d=4$ 时同样出现对数。

这些结果意味着什么？当 $d\geq 4$ 时，热容的主导贡献涉及一个虽大却与温度无关的常数 Λ。这一常数在相变两侧相同。（热容本身并非完全与温度无关，因为还乘有式 (2.12) 分子中的 T^2，但这不会造成什么剧烈变化。）相反，$d<4$ 时，热容的主导贡献正比于 μ^{d-4}，这将带来更有趣的行为。

为了看到这一行为，我们得做一点不守规矩的事。记住，上述计算忽略了自由能的四次项，因此在临界点 $\mu^2=0$ 附近无效。但假设我们把谨慎抛到一边，仍然使用该结果，就会发现：$d<4$ 时，热容在临界点发散，其主导行为为

$$c\sim|T-T_c|^{-\alpha}\quad \text{其中}\ \ \alpha=2-\frac{d}{2} \tag{2.14}$$

这应与平均场结果 $\alpha=0$ 对照。

如反复强调的，结果 (2.14) 并不可信；事实上，它也确实不是正确的临界指数。不过，它使我们初步理解路径积分如何改变平均场结果，也暗示了为什么在 $d \geq 4$ 时临界指数不受影响；四维正是上临界维数。

2.2 关联函数

朗道-金兹堡理论的关键组成——也是此前朗道方法所缺少的——是空间结构。借助局域序参量 $\phi(x)$，可以开始回答磁化强度如何随位置变化的问题。

甚至系统基态中也存在这种空间变化。平均场理论，也就是路径积分的鞍点近似，告诉我们基态中的磁化强度期望值为常数：

$$\langle \phi(\mathbf{x}) \rangle = \begin{cases} 0 & T > T_c \\ \pm m_0 & T < T_c \end{cases} \tag{2.15}$$

这容易使人把基态想成平静的流体，像游客离开剑桥之后的磨坊池塘。但这种想象具有误导性。基态并非单一场构型；与统计力学中一贯的做法一样，它是热系综中许多可能构型的总和。路径积分正是为我们完成这件事。这些其他构型的重要程度决定：基态是在背景 (2.15) 附近只有轻微涟漪，还是涨落如此剧烈，以至于谈论底层背景本身都失去意义。

基态的这类空间涨落由**关联函数**刻画。最简单的是两点函数 $\langle \phi(x)\phi(y) \rangle$，用概率分布 (1.26) 计算。它告诉我们，$x$ 点的磁化强度与 y 点的磁化强度如何关联。例如，若 y 处出现异常大的涨落，x 处的场最可能有多大？

由于 $\langle \phi(x) \rangle$ 在相变上下两侧取值不同，计算**连通关联函数**往往更有用：

$$\langle \phi(\mathbf{x})\phi(\mathbf{y}) \rangle_c = \langle \phi(\mathbf{x})\phi(\mathbf{y}) \rangle - \langle \phi \rangle^2 \tag{2.16}$$

熟悉统计学的人也许知道，这有时称为随机变量 $\phi(x)$ 的**累积量**。

路径积分为计算这类连通关联函数提供了一种特别优美的方法。考虑处于磁场 B 中的系统，现在也允许 $B(x)$ 随空间变化。取自由能为

$$F[\phi(\mathbf{x})] = \int d^d x \ \left[\frac{\gamma}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{\mu^2}{2}\phi^2(\mathbf{x}) - B(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x})\right] \tag{2.17}$$

此时可以把配分函数看作 $B(x)$ 的泛函：

$$Z[B(\mathbf{x})] = \int \mathcal{D}\phi \ e^{-\beta F}$$

顺带一提，$Z[B(x)]$ 与 $F[\phi(x)]$ 的勒让德变换有关。

现在 Z 依赖函数 $B(x)$，因而成为一个更丰富、更复杂的对象。实际上，它编码了理论中涨落的全部信息。例如，考虑 $\log Z$ 的泛函导数：

$$\frac{1}{\beta}\frac{\delta \log Z}{\delta B(\mathbf{x})} = \frac{1}{\beta Z}\frac{\delta Z}{\delta B(\mathbf{x})} = \frac{1}{Z}\int \mathcal{D}\phi \ \phi(\mathbf{x})\, e^{-\beta F} = \langle\phi(\mathbf{x})\rangle_B$$

这里在 $\langle\cdot\rangle_B$ 上加了下标 B，提醒我们：期望值是在存在磁场 $B(x)$ 时计算的。如果真正关心的是接近临界点时的行为，只需再令 $B = 0$。

同样，可以对 $\log Z$ 求两次导数。第二次求导既可作用于指数 $e^{-\beta F}$，也可作用于前面的因子 $1/Z$。结果为

$$\frac{1}{\beta^2}\frac{\delta^2 \log Z}{\delta B(\mathbf{x})\delta B(\mathbf{y})} = \frac{1}{\beta^2 Z}\frac{\delta^2 Z}{\delta B(\mathbf{x})\delta B(\mathbf{y})} - \frac{1}{\beta^2 Z^2}\frac{\delta Z}{\delta B(\mathbf{x})}\frac{\delta Z}{\delta B(\mathbf{y})}$$

即

$$\frac{1}{\beta^2}\frac{\delta^2 \log Z}{\delta B(\mathbf{x})\delta B(\mathbf{y})} = \langle\phi(\mathbf{x})\phi(\mathbf{y})\rangle_B - \langle\phi(\mathbf{x})\rangle_B\langle\phi(\mathbf{y})\rangle_B$$

这正是连通关联函数 (2.16)。以下主要考虑临界温度以上的情况，此时 $\langle\phi\rangle_{B=0} = 0$。令 $B = 0$，便得到

$$\frac{1}{\beta^2}\left.\frac{\delta^2 \log Z}{\delta B(\mathbf{x})\delta B(\mathbf{y})}\right|_{B=0} = \langle\phi(\mathbf{x})\phi(\mathbf{y})\rangle \tag{2.18}$$

余下的任务，就是计算路径积分 $Z[B(x)]$。

2.2.1 高斯路径积分

与计算热力学自由能时一样，转到傅里叶空间。现在的自由能是式 (2.9) 的推广：

$$F[\phi_{\mathbf{k}}] = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \left[\frac{1}{2}\left(\gamma k^2 + \mu^2\right)\phi_{\mathbf{k}}\phi_{-\mathbf{k}} - B_{-\mathbf{k}}\phi_{\mathbf{k}}\right]$$

其中 $B_{\mathbf{k}}$ 是 $B(x)$ 的傅里叶模式。接下来配方，并定义平移后的磁化强度

$$\hat{\phi}_{\mathbf{k}} = \phi_k - \frac{B_{\mathbf{k}}}{\gamma k^2 + \mu^2}$$

于是自由能可写成

$$F[\hat{\phi}_{\mathbf{k}}] = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \left[\frac{1}{2}\left(\gamma k^2 + \mu^2\right)|\hat{\phi}_{\mathbf{k}}|^2 - \frac{1}{2}\frac{|B_{\mathbf{k}}|^2}{\gamma k^2 + \mu^2}\right]$$

路径积分为

$$Z = \prod_k \int d\hat{\phi}_{\mathbf{k}} d\hat{\phi}^\star_{\mathbf{k}}\ e^{-\beta F[\hat{\phi}_{\mathbf{k}}]}$$

这里将积分变量由 $\phi_{\mathbf{k}}$ 平移为 $\widehat{\phi}_{\mathbf{k}}$，不会产生额外的雅可比因子。还省略了此前测度 (2.10) 中的归一化常数 $\mathcal{N}$，因为它只会使公式杂乱，没有实际作用。

路径积分现在给出

$$Z[B(\mathbf{x})] = e^{-\beta F_{\text{thermo}}}\ \exp\left(\frac{\beta}{2}\int \frac{d^d k}{(2\pi)^d}\ \frac{|B_{\mathbf{k}}|^2}{\gamma k^2 + \mu^2}\right)$$

第一项 $e^{-\beta F_{\text{thermo}}}$ 就是先前已得到的贡献。它不依赖磁场 $B(x)$，因而不贡献于关联函数。（具体地说，对 $\log Z$ 求导时它会消失。）有趣的部分是对傅里叶模式 $B_{\mathbf{k}}$ 的依赖。只需作傅里叶逆变换，就能回到实空间的 $B(x)$，得到

$$Z[B(\mathbf{x})] = e^{-\beta F_{\text{thermo}}}\ \exp\left(\frac{\beta}{2}\int d^d x d^d y\ B(\mathbf{x})G(\mathbf{x}-\mathbf{y})B(\mathbf{y})\right) \tag{2.19}$$

其中

$$G(\mathbf{x}) = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d}\frac{e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{\gamma k^2 + \mu^2} \tag{2.20}$$

已经接近目标了。按式 (2.18) 对配分函数求导，得到连通两点函数

$$\langle\phi(\mathbf{x})\phi(\mathbf{y})\rangle = \frac{1}{\beta}\,G(\mathbf{x}-\mathbf{y}) \tag{2.21}$$

只剩下计算积分 (2.20)。

计算傅里叶积分

首先，积分 $G(x)$ 具有旋转不变性，因此 $G(x) = G(r)$，其中 $r = |x|$。将积分写为

$$G(r) = \frac{1}{\gamma}\int \frac{d^dk}{(2\pi)^d}\frac{e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{k^2+1/\xi^2}$$

这里引入了一个长度尺度

$$\xi^2 = \frac{\gamma}{\mu^2} \tag{2.22}$$

它称为**关联长度**，在后续讨论中非常重要。第 2.2.3 节将进一步讨论。

接下来使用一个技巧。可以写成

$$\frac{1}{k^2+1/\xi^2} = \int_0^\infty dt\ e^{-t(k^2+1/\xi^2)}$$

利用它，得到

$$\begin{aligned} G(r) &= \frac{1}{\gamma}\int \frac{d^dk}{(2\pi)^d}\int_0^\infty dt\ e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-t(k^2+1/\xi^2)} \\ &= \frac{1}{\gamma}\int \frac{d^dk}{(2\pi)^d}\int_0^\infty dt\ e^{-t(\mathbf{k}+i\mathbf{x}/2t)^2}e^{-r^2/4t-t/\xi^2} \\ &= \frac{1}{\gamma(4\pi)^{d/2}}\int_0^\infty dt\ t^{-d/2}e^{-r^2/4t-t/\xi^2} \end{aligned} \tag{2.23}$$

最后一步只是完成了对 $\mathbf{k}$ 的 d 个高斯积分。此时有几条不同的路可走。可以借助特殊函数的知识，注意到积分能够整理为贝塞尔函数的形式：

$$K_\nu(z) = \frac{1}{2}\int_0^\infty dt\ t^{\nu-1}e^{-z(t+1/t)/2}$$

它的性质可在某本翻旧了的数学物理方法教科书中查到。不过，我们只关心 $G(r)$ 在不同极限下的行为，用鞍点近似计算积分 (2.23) 已足够。忽略整体系数，将积分写成

$$G(r) \sim \int_0^\infty dt\ e^{-S(t)} \quad \text{其中} \quad S(t) = \frac{r^2}{4t} + \frac{t}{\xi^2} + \frac{d}{2}\log t$$

鞍点 $t = t_\star$ 满足 $S'(t_\star) = 0$。于是将积分近似为

$$G(r) \sim \int_0^\infty dt\ e^{-S(t_\star)+S''(t_\star)t^2/2} = \sqrt{\frac{\pi}{2S''(t_\star)}}\, e^{-S(t_\star)}$$

这里的鞍点位于

$$S'(t_\star) = 0 \quad \Rightarrow \quad t_\star = \frac{\xi^2}{2}\left(-\frac{d}{2} + \sqrt{\frac{d^2}{4} + \frac{r^2}{\xi^2}}\right)$$

我们关心两个不同的极限：$r \gg \xi$ 与 $r \ll \xi$。下面依次处理。

$r \gg \xi$：此时 $t_\star \approx r\xi/2$，因此 $S(t_\star) \approx r/\xi + (d/2)\log(r\xi/2)$。还可验证 $S''(t_\star) \approx 2/(r\xi^3)$。因此积分的渐近形式按如下规律变化：

$$G(r) \sim \frac{1}{\xi^{d/2-3/2}}\,\frac{e^{-r/\xi}}{r^{d/2-1/2}} \qquad r \gg \xi$$

在大距离尺度上，关联函数呈指数衰减。

$r \ll \xi$：在另一极限中，鞍点位于 $t_\star \approx r^2/(2d)$，给出 $S(t_\star) \approx d + (d/2)\log(r^2/2d)$ 和 $S''(t_\star) \approx 2d^3/r^4$。综合起来可见，$r \ll \xi$ 时，短距离衰减只是幂律：

$$G(r) \sim \frac{1}{r^{d-2}} \qquad r \ll \xi$$

可见，关联函数在距离尺度 $r \sim \xi$ 处改变形式，其极限行为为

$$\langle \phi(\mathbf{x})\phi(\mathbf{y})\rangle \sim \begin{cases} \dfrac{1}{r^{d-2}} & r \ll \xi \\[2ex] \dfrac{e^{-r/\xi}}{r^{(d-1)/2}} & r \gg \xi \end{cases} \tag{2.24}$$

这称为**奥恩斯坦—泽尼克关联**。

2.2.2 关联函数就是格林函数

结果 (2.24) 很重要，很快将进一步讨论。但首先，在实空间而非傅里叶空间中重做上面的计算，有助于揭示路径积分背后隐藏的一些方法。

为打好基础，先考虑对 n 个变量的多维积分。设 $\mathbf{y}$ 是 n 维向量。简单的高斯积分现在涉及一个可逆的 $n \times n$ 矩阵 G：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} d^n y \; e^{-\frac{1}{2}\mathbf{y}\cdot G^{-1}\mathbf{y}} = \det{}^{1/2}(2\pi G)$$

采用将 G 对角化的基，即可由单变量高斯积分 (2.11) 直接得到这一结果。同样，引入 n 维向量 $\mathbf{B}$，配方后得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} d^n y \; e^{-\frac{1}{2}\mathbf{y}\cdot G^{-1}\mathbf{y}+\mathbf{B}\cdot\mathbf{y}} = \det{}^{1/2}(2\pi G)\, e^{\frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot G\mathbf{B}} \tag{2.25}$$

现在转向无穷维的路径积分版本。本节一直使用二次型自由能

$$F[\phi(\mathbf{x})] = \int d^d x \; \left[\frac{1}{2}\gamma(\nabla\phi)^2 + \frac{1}{2}\mu^2\phi^2(\mathbf{x}) + B(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x})\right] \tag{2.26}$$

作如下改写，就可将其整理成式 (2.25) 指数的形式：

$$F[\phi(\mathbf{x})] = \int d^d x \int d^d y \; \frac{1}{2}\phi(\mathbf{x})G^{-1}(\mathbf{x},\mathbf{y})\phi(\mathbf{y}) + \int d^d x \; B(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x})$$

这里引入了一个“无穷维矩阵”，它更常见的名称是**算符**：

$$G^{-1}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \delta^d(\mathbf{x}-\mathbf{y})\left(-\gamma\nabla_y^2 + \mu^2\right) \tag{2.27}$$

注意，这正是此前式 (1.30) 中，用鞍点近似处理自由能时出现的算符。

给定算符 G^{-1}，其逆算符 $G(x,y)$ 是什么？算符的逆还有另一个名字：**格林函数**。这里的 $G(x,y)$ 满足方程

$$(-\gamma\nabla_x^2 + \mu^2)G(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \delta^d(\mathbf{x}-\mathbf{y})$$

由平移对称性，$G(x,y)=G(x-y)$。容易验证，在傅里叶空间中，格林函数确实由此前结果 (2.20) 给出：

$$G(\mathbf{x})=\int\frac{d^dk}{(2\pi)^d}\frac{e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{\gamma k^2+\mu^2}$$

这条途径得到与此前相同的结果，同时还告诉我们一点新信息：关联函数与格林函数是一回事，$\langle\phi(x)\phi(y)\rangle=\beta^{-1}G(x,y)$，因而满足

$$\left(-\gamma\nabla^2+\mu^2\right)\langle\phi(\mathbf{x})\phi(0)\rangle=\frac{1}{\beta}\delta^d(\mathbf{x})$$

这表明，若在原点扰动系统，那么对于二次型自由能 (2.26)，关联函数 $\langle\phi(x)\phi(0)\rangle$ 的响应由原来的鞍点方程决定。

关联函数还有一个值得一提的身份：它与磁化率有关。回忆式 (1.19) 中将磁化率定义为 $\chi=\partial m/\partial B$。现在可以定义更精细、包含空间结构的磁化率：

$$\chi(\mathbf{x},\mathbf{y})=\frac{\delta\langle\phi(\mathbf{x})\rangle}{\delta B(\mathbf{y})}$$

根据上面的讨论，它恰好就是关联函数：$\chi(x,y)=\beta\langle\phi(x)\phi(y)\rangle$。原先粗粒化的磁化率可由下式恢复：

$$\chi=\int d^dx\ \chi(\mathbf{x},0)=\beta\int d^dx\ \langle\phi(\mathbf{x})\phi(0)\rangle \tag{2.28}$$

两点关联函数将在后续计算中发挥越来越重要的作用，因此有一个专门名称：**传播子**。《量子场论》讲义中也出现过这类传播子。当时是在闵可夫斯基空间定义理论，因而存在积分围道的歧义，可以选择超前、推迟或费曼传播子。在统计场论中，我们使用欧几里得空间，不存在这种歧义。

2.2.3 关联长度

现在更仔细地考察关联函数表达式 (2.24)，它在两种不同范围内满足

$$\langle\phi(\mathbf{x})\phi(\mathbf{y})\rangle \sim \begin{cases} \dfrac{1}{r^{d-2}} & r \ll \xi \\ \dfrac{e^{-r/\xi}}{r^{(d-1)/2}} & r \gg \xi \end{cases} \tag{2.29}$$

其中 $r = |x-y|$。指数中包含长度尺度 ξ，称为**关联长度**，由自由能参数定义为 $\xi^2 = \gamma/\mu^2$。

由式 (2.29) 可见，在距离 $r \gg \xi$ 处，所有关联都迅速衰减；相反，$r \ll \xi$ 时，只有慢得多的幂律衰减。从这个意义上说，ξ 给出了涨落的特征长度尺度。在给定热系综中，存在磁化强度略高于或略低于平均值 $\langle m\rangle$ 的区域；这些区域的尺度不超过 ξ。

回忆临界点附近 $\mu^2 \sim |T - T_c|$。因此，趋近 $T = T_c$ 时，关联长度发散为

$$\xi \sim \frac{1}{|T - T_c|^{1/2}} \tag{2.30}$$

这意味着系统会产生任意大尺度的涨落。这是二级相变的本质；后面将尝试更深入地理解这些涨落。

伊辛模型的数值模拟

直观了解这些涨落的模样很有用。先考虑 $T > T_c$ 的无序相。图中展示了两个对伊辛模型配分函数有贡献的典型构型[5]：黄色表示向上自旋，蓝色表示向下自旋。

左图的温度为 $T_1 > T_c$，右图的温度为 $T_2 > T_1 > T_c$。两张图的自旋看起来都很随机，但仍能一眼看出区别：右图中，

[5] 这些图像由 Daniel Schroeder 编写的 Mathematica 程序，使用 Metropolis 算法生成。亲自尝试很有助于理解其中的物理。他的网页提供多种形式的伊辛模型模拟：http://physics.weber.edu/thermal/computer.html。

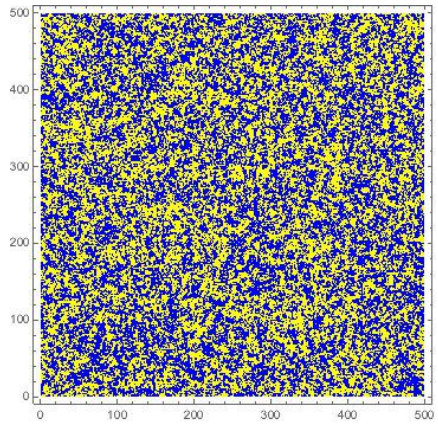


图 16：$T > T_c$ 时的自旋

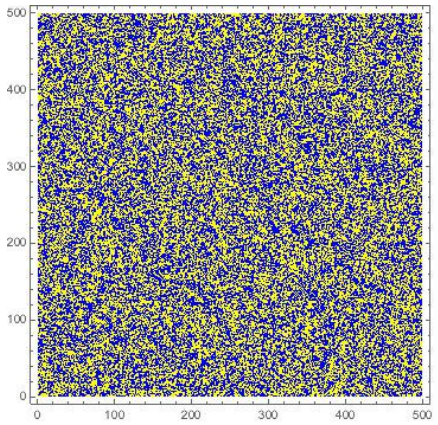


图 17：$T \gg T_c$ 时的自旋

温度较高，自旋交错得更加细密，黄色自旋旁边很可能紧挨着一个蓝点。相比之下，左图的随机结构更粗。

这里看到的正是关联长度的作用。每张图中，ξ 决定涨落的典型长度尺度。右图温度更高，关联长度更小。

在 $T < T_c$ 的有序相中，也有类似情况。下方同样展示了两个构型。此时系统必须在两个基态中选择一个；这里选择的是黄色向上自旋占主导。左侧构型的温度为 $T_1' < T_c$，右侧为 $T_2' < T_1' < T_c$。可见，距离临界点越远，有序相附近涨落的尺度就越小。

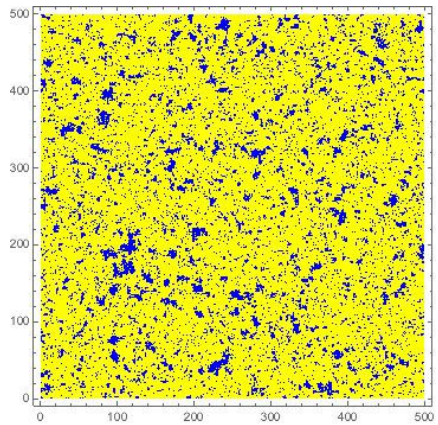


图 18：$T < T_c$ 时的自旋

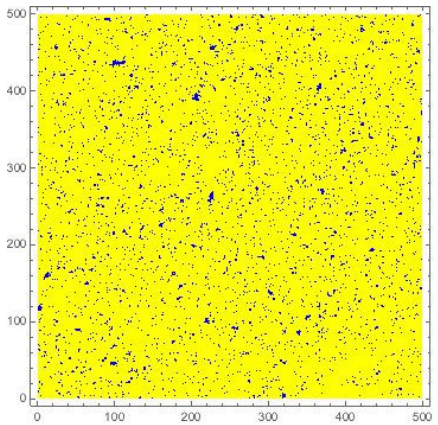


图 19：$T \ll T_c$ 时的自旋

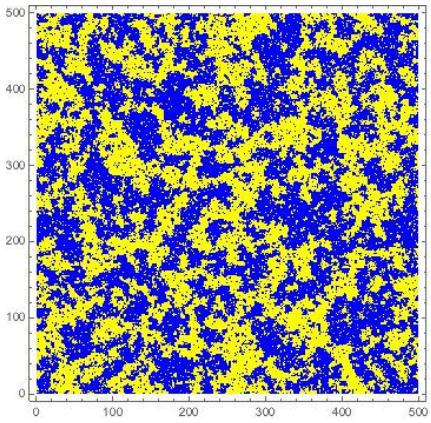


图 20： $T = T_c$

最后，可以问：当我们正处于临界点 $T = T_c$ 时，会发生什么？图 20 给出一个典型构型。虽然未必一眼可见，但图中已经没有特征长度尺度。相反，涨落发生于所有尺度，无论大小[6]。这就是关联长度发散 $\xi \to \infty$ 的含义。

临界乳光

这些巨大涨落有一个漂亮的实验实例，可在液—气相变或两种不同流体的混合相变中观察到。（这两者都与伊辛模型属于同一普适类。）接近二级相变时，透明流体变得浑浊，这种现象称为**临界乳光**[7]。原因是密度涨落的尺度越来越大，最终开始散射可见光。

更多临界指数

前几节已经看到，临界点处会出现若干幂律，每个幂律都对应一个临界指数。上述结果又为这份列表增加了两个指数。首先，关联长度 ξ 在临界点按式 (2.30) 给出的幂律发散：

$$\xi \sim \frac{1}{|T - T_c|^\nu} \qquad \text{其中} \qquad \nu = \frac{1}{2}$$

[6] 我见过最能展示临界点处尺度不变性的例子，是 Douglas Ashton 在 YouTube 上的这段视频。

[7] YouTube 上有许多展示临界乳光的视频，例如原文此处的链接。

类似地，我们知道关联函数本身在临界点也服从幂律，其指数为

$$\langle \phi(\mathbf{x})\phi(\mathbf{y})\rangle \sim \frac{1}{r^{d-2+\eta}} \quad \text{其中} \quad \eta = 0$$

这些结果都可视为平均场预言，因为路径积分只处理到了二次阶，忽略了临界点附近的重要效应。根据此前的讨论，得知这些临界指数在 $d \geq 4$ 时正确，或许并不意外。然而，在更低维度它们并不正确，实际结果为

	MF	$d=2$	$d=3$
η	0	$\frac{1}{4}$	0.0363
ν	$\frac{1}{2}$	1	0.6300

这给我们带来了另一个挑战，第 3 章将迎接这一挑战。

2.2.4 上临界维数

现在终于可以理解，为何平均场结果在高维成立，而在低维不正确。回顾迄今的讨论：当 $T < T_c$ 时，鞍点给出

$$\langle \phi(\mathbf{x})\rangle = \pm m_0$$

与此同时，这一平均场值周围存在涨落，其长距离行为由关联函数 (2.29) 描述。为了使计算可信，涨落必须小于其所围绕的背景。换言之，需要 $\langle\phi^2\rangle \ll \langle\phi\rangle^2$。

对此很容易作出估计。我们知道，涨落在距离 $r \gg \xi$ 后衰减。对半径为 ξ 的球积分，就能衡量它们的重要性。因此，我们关心比值

$$R = \frac{\int_0^\xi d^dx\ \langle\phi(\mathbf{x})\phi(0)\rangle}{\int_0^\xi d^dx\ m_0^2} \sim \frac{1}{m_0^2\,\xi^d}\int_0^\xi dr\ \frac{r^{d-1}}{r^{d-2}} \sim \frac{\xi^{2-d}}{m_0^2}$$

要使平均场理论可信，这个比值必须远小于一。这就是**金兹堡判据**。可以预见，接近临界点时会遇到麻烦，因为此时 ξ 发散，而 m_0 趋于零。平均场理论给出这两个量的标度行为为

$$m_0 \sim |T - T_c|^{1/2} \quad \text{且} \quad \xi \sim |T - T_c|^{-1/2}$$

这两个结果分别见式 (1.31) 与 (2.30)。因此比值 R 的标度行为为

$$R \sim |T - T_c|^{(d-4)/2}$$

由此可知，接近临界点时，平均场方法——在这里即计算鞍点附近的小涨落——看来只有在下述条件下才可信：

$$d \geq d_c = 4$$

这就是伊辛模型的**上临界维数**。实际上，在临界维数 $d = 4$ 时，R 存在对数发散，因此必须单独处理；第 3 章将更仔细地讨论这一点。

在 $d < 4$ 维，平均场理论预言了它自身的失效。第 3 章将说明如何继续推进。

2.3 与量子场论的类比

这里研究的场论与量子场论中出现的理论之间，有非常密切的类比。在费曼的量子力学路径积分方法中，这一点最为清楚[8]。统计场论与量子场论的关联函数都由配分函数编码：

$$\text{统计场论：} \qquad Z = \int \mathcal{D}\phi \; e^{-\beta \int d^d x \; \mathcal{F}(\phi)}$$

$$\text{量子场论：} \qquad Z = \int \mathcal{D}\phi \; e^{\frac{i}{\hbar} \int d^d x \; \mathcal{L}(\phi)}$$

不必具有先见之明，也能看出两者的相似之处。但它们也有差别：统计路径积分描述的是 d 个空间维度中的系统，而量子路径积分描述的是 d 个时空维度、即 $d-1$ 个空间维度中的系统。

量子路径积分指数中的因子 i，源于它描述随时间演化的系统，也使其收敛性质比统计路径积分更微妙。实际计算量子配分函数时，通常会旋转积分围道，改用欧几里得时间，

$$\tau = it \tag{2.31}$$

[8] 下学期的《高等量子场论》课程将介绍这一点。

这称为威克转动。之后，量子与统计配分函数在数学上就成为同一类对象：

$$Z = \int \mathcal{D}\phi \; e^{\frac{i}{\hbar} S[\phi]} \quad \rightarrow \quad Z = \int \mathcal{D}\phi \; e^{-S_E[\phi]/\hbar}$$

其中 $S_E[\phi]$ 是欧几里得作用量，与统计力学中的自由能相对应。若原来的作用量 $S[\phi]$ 具有洛伦兹不变性，则欧几里得作用量 $S_E[\phi]$ 具有旋转不变性。于是，在统计力学背景下看似不切实际的 $d = 4$ 维场论，突然获得了新的意义。

到了这里，两种理论的唯一区别，只是我们用来描述它们的语言。在统计力学中，路径积分包含局域序参量的热涨落，其强度由温度参数 β 控制；在量子场论中，路径积分包含场 ϕ 的量子涨落，其强度由 $\hbar$ 控制。这意味着本课程将发展的许多技术可以直接用于量子场论与高能物理。此外，正如下节将看到的，许多术语都源于其在量子场论中的应用。

注意，在我们的理论中，当二次项的系数为零，即 $\mu^2 = 0$ 时发生二级相变。从量子场论的角度看，二级相变描述的是无质量粒子。

既然两者如此相似，自然会问统计场论与量子场论是否仍有区别。答案是有：有些量子场论经过威克转动后，欧几里得作用量不是实数。最简单的例子也许是加入了“θ 项”的麦克斯韦（或杨—米尔斯）理论，这一项正比于 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}$。它在量子理论中产生微妙效应。然而，因为它含有一个时间导数，用式 (2.31) 的 τ 变量表示时便成为虚数，因此不能把 $e^{-S_E[\phi]}$ 解释为热系综中的概率。

从另一角度看下临界维数

$d = 1$ 个空间维度中的统计场论，对应于 $d = 0$ 个空间维度中的量子场论。而后者有一个熟悉的名字：量子力学。

这样一来，下临界维数就变成十分熟悉的概念。考虑图中的四次势 $V(x)$。经典分析认为存在两个基态，分别对应于两个极小值。但我们知道，量子力学并非如此。实际只有一个基态，其波函数在两个极小值附近均非零，而期望值 $\langle x\rangle = 0$。事实上，

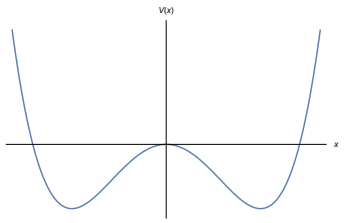


图 21：

第 1.3.3 节介绍的畴壁计算，与用路径积分描述量子隧穿的计算完全相同。

用更正式的语言说，量子隧穿意味着量子力学中的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性不能自发破缺。翻译成统计场论的语言，就是 $d = 1$ 的统计场论中不存在相变。

3. 重整化群

我们已经建立场论与路径积分的技术，并且我曾保证，这些足以理解二级相变时发生的事情。然而，目前进展甚微。我们只看到：接近临界点时，涨落占据主导，高斯路径积分不再是良好的起点。必须将相互作用纳入考虑。

物理学中，有时只要直接着手进行正确的计算，就能理解一个现象。我们很快就会这样做，利用微扰理论理解 ϕ^4 项如何改变临界指数。然而，真正理解二级相变还需要更多：必须建立恰当的框架，以思考不同长度尺度上的物理。这套思想由利奥·卡达诺夫、迈克尔·费希尔，以及最重要的肯尼斯·威尔逊等人在 20 世纪 60 至 70 年代发展起来，称为**重整化群**。

3.1 核心思想是什么？

先勾画整体图景。与上一章一样，我们考虑 d 维空间中由单个标量场 $\phi(x)$ 构成的一类理论。（第 4 章将考虑更一般的情形。）自由能具有如今已熟悉的形式：

$$F[\phi] = \int d^d x \ \left[\frac{1}{2} \nabla\phi \cdot \nabla\phi + \frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + g\phi^4 + \ldots \right] \tag{3.1}$$

下面将考察从高温侧趋近临界点 $T \to T_c$ 时发生的事情。式 (3.1) 中所有重要的温度依赖都包含在二次项中，其中

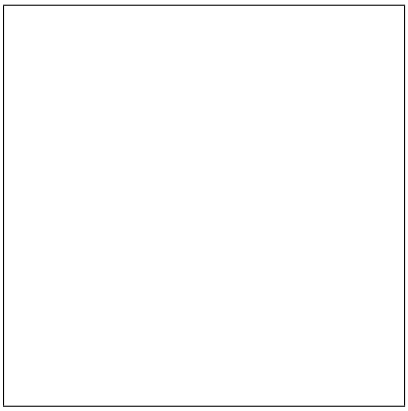
$$\mu^2 \sim T - T_c \tag{3.2}$$

与上一章不同，这里允许 μ^2 取任意符号：无序相中 $\mu^2 > 0$，而在 $\langle\phi\rangle \neq 0$ 的有序相中 $\mu^2 < 0$。

与之前的讨论相比，我们采用了一个重要的新约定：通过重标度，把梯度项的系数取为 $1/2$；很快便会看到这样做的意义。其余各项的系数均可任意取值。

迄今只关注了少数几个耦合，如自由能 (3.1) 所示。现在将扩大视野，考虑自由能中所有可能的项，但加上两点限制：要求自由能在 $\phi = 0$ 附近解析，从而具有良好的泰勒展开；同时要求 $\mathbb{Z}_2$ 对称性 $\phi \to -\phi$，因此只出现 ϕ 的偶数次幂。例如，我们将包括 ϕ^6、$(\nabla^2\phi)^2$、ϕ^{14}、$\phi^{137}(\nabla\phi\cdot\nabla\phi)\nabla^2\phi$ 等项，每项都有各自的耦合常数。但不包括 ϕ^{17} 这样的项，因为它破坏 $\mathbb{Z}_2$ 对称性；也不包括 $1/\phi^2$，因为它在 $\phi = 0$ 处不解析。

接着，考虑由这无穷多个耦合常数参数化的无穷维空间。我们称它为“理论空间”（不过要提醒你，这不是标准术语）。可以在脑海中想象如下图景：



不过，也许还要更大一些。

如前所述，我们关心的是计算配分函数

$$Z = \int \mathcal{D}\phi\; e^{-F[\phi]} \tag{3.3}$$

注意，这里把指数写成 e^{-F}，而非 $e^{-\beta F}$。这是因为整体的 β 因子不影响物理：有关温度的依赖都在系数 (3.2) 中；对于临界点附近所关心的量，这个整体因子可取为 $\beta \approx 1/T_c$。可以认为，我们只是通过重标度把它吸收进了场 ϕ。

要使路径积分 (3.3) 有意义，还需要一个要素，即紫外截断 Λ。回忆构造理论时隐含的要求：动量足够高时，傅里叶模 $\phi_{\mathbf{k}}$ 必须为零，

$$\phi_{\mathbf{k}} = 0 \quad \text{当} \;\; k > \Lambda$$

其原因在于，自旋最终位于某个底层晶格上，而晶格又被粗粒化为大小为 a 的小盒。紫外截断为 $\Lambda \sim 1/a$。

此前，紫外截断在我们的讨论中一直居于次要位置，尽管上一章某些路径积分计算必须借助它才能得到有限结果。现在该让 Λ 走到舞台中央了。下面将说明如何用截断在理论空间中定义一个流。

假设只关心长距离尺度 L 上的物理。那么，对于满足 $k \gg 1/L$ 的傅里叶模 $\phi_{\mathbf{k}}$，我们并无真正兴趣。这提示我们，可以写下另一个具有更低截断的理论，

$$\Lambda' = \frac{\Lambda}{\zeta}$$

其中 ζ 为某个数。只要 $\Lambda' \gg 1/L$，即高于所关心的尺度，新理论便能告诉我们所有需要的信息。而且，至少原则上，我们知道如何构造这样的理论。把傅里叶模写成

$$\phi_{\mathbf{k}} = \phi^-_{\mathbf{k}} + \phi^+_{\mathbf{k}}$$

其中 $\phi^-_{\mathbf{k}}$ 描述长波长涨落：

$$\phi^-_{\mathbf{k}} = \begin{cases} \phi_{\mathbf{k}} & k < \Lambda' \\ 0 & k > \Lambda' \end{cases}$$

而 $\phi^+_{\mathbf{k}}$ 描述我们不关心的短波长涨落：

$$\phi^+_{\mathbf{k}} = \begin{cases} \phi_{\mathbf{k}} & \Lambda' < k < \Lambda \\ 0 & \text{其他情况} \end{cases}$$

这些变量还有几种可互换使用的名称。$\phi^-_{\mathbf{k}}$ 与 $\phi^+_{\mathbf{k}}$ 也分别称为低能模与高能模；借用量子力学的说法，又称慢模与快模。借助电磁波谱的古雅类比，我们不太关心的短距离微观物理通常称为“紫外”；我们想理解的长距离物理则称为“红外”。

类似地，将傅里叶空间中的自由能分解为

$$F[\phi_{\mathbf{k}}] = F_0[\phi^-_{\mathbf{k}}] + F_0[\phi^+_{\mathbf{k}}] + F_I[\phi^-_{\mathbf{k}}, \phi^+_{\mathbf{k}}]$$

这里 $F_I[\phi^-_{\mathbf{k}}, \phi^+_{\mathbf{k}}]$ 包含混合短波长模与长波长模的各项。配分函数 (3.3) 因而可写为

$$Z = \int \prod_{k<\Lambda} d\phi_{\mathbf{k}}\ e^{-F} = \int \prod_{k<\Lambda'} d\phi^-_{\mathbf{k}}\ e^{-F_0[\phi^-_{\mathbf{k}}]} \int \prod_{\Lambda'<k<\Lambda} d\phi^+_{\mathbf{k}}\ e^{-F_0[\phi^+_{\mathbf{k}}]} e^{-F_I[\phi^-_{\mathbf{k}}, \phi^+_{\mathbf{k}}]}$$

将其记为

$$Z = \int \mathcal{D}\phi^-\ e^{-F'[\phi^-]}$$

其中 $F'[\phi]$ 称为**威尔逊有效自由能**。（坦白地说，这个术语很少使用；更常听到的是“威尔逊有效作用量”，指量子场论路径积分中与之对应的对象。）这样得到的自由能描述长波长模，同时计入短波长模的影响，其定义为

$$e^{-F'[\phi^-]} = e^{-F_0[\phi^-_{\mathbf{k}}]} \int \prod_{\Lambda'<k<\Lambda} d\phi^+_{\mathbf{k}}\ e^{-F_0[\phi^+_{\mathbf{k}}]} e^{-F_I[\phi^-_{\mathbf{k}}, \phi^+_{\mathbf{k}}]} \tag{3.4}$$

后面几节将着手计算这个量。不过，最终的新自由能 $F'[\phi^-]$ 必须与原自由能 (3.1) 具有相同的函数形式，因为一开始采用的已经是最一般的形式。积掉高动量模的唯一效果，是改变这无穷多个耦合常数，因此现在有

$$F'[\phi] = \int d^d x\ \left[\frac{1}{2}\gamma' \nabla\phi \cdot \nabla\phi + \frac{1}{2}\mu'^2 \phi^2 + g'\phi^4 + \ldots\right] \tag{3.5}$$

我们希望将新自由能 (3.5) 与原自由能 (3.1) 作比较。但还不能直接这样做，因为两个理论是不同种类的对象，好比苹果与橙子，不宜直接相比。这是因为理论同时由自由能与紫外截断定义，而按构造，两者的截断不同。因此原理论 $F[\phi]$ 能描述新理论 $F'[\phi^-]$ 无法描述的东西，即截断 Λ' 以上的动量模。

补救很简单。对新理论的动量作重标度，就能让两种理论处于同一比较基础上。定义

$$\mathbf{k}' = \zeta \mathbf{k}$$

现在 k' 的取值可以达到 Λ，与原理论中的 k 一样。实空间中相应的尺度变换为

$$\mathbf{x}' = \frac{\mathbf{x}}{\zeta}$$

这意味着所有长度尺度都在缩小。可以把这一步想象为拉远镜头，在越来越大的尺度上观察系统。这样做时，所有细节都显得更小。

还有最后一步。新理论 $F'[\phi]$ 中，最低阶的二次梯度项前通常有一个系数 $\gamma' \neq 1$。为了与原自由能 (3.1) 比较，还应对场作重标度。定义

$$\phi'_{\mathbf{k}'} = \sqrt{\gamma'}\,\phi^-_{\mathbf{k}}$$

在位置空间中，这写为

$$\phi'(\mathbf{x}') = \sqrt{\gamma'}\,\phi^-(\mathbf{x}) \tag{3.6}$$

于是，自由能最终取如下形式：

$$F_\zeta[\phi'] = \int d^d x\ \left[\frac{1}{2}\nabla\phi'\cdot\nabla\phi' + \frac{1}{2}\mu^2(\zeta)\phi'^2 + g(\zeta)\phi'^4 + \ldots\right] \tag{3.7}$$

可见，这个过程诱导了从 $\zeta \in [1,\infty)$ 到耦合常数空间的连续映射。式 (3.1) 中的原始耦合常数，就是 $\zeta = 1$ 时的取值。随着 ζ 增大，我们在理论空间中描出曲线，大致如图 22 所示。

我们说耦合常数在“流动”，流的方向告诉我们，耦合在越来越大的长度尺度上如何变化。描述这些流的方程——稍后就会推导——由于历史原因称为 β 函数。

因此，所谓重整化群（RG）包含三个步骤：

- 积掉高动量模 $\Lambda/\zeta < k < \Lambda$。
- 对动量作重标度 $k' = \zeta k$。
- 对场作重标度，使梯度项保持正则归一化。

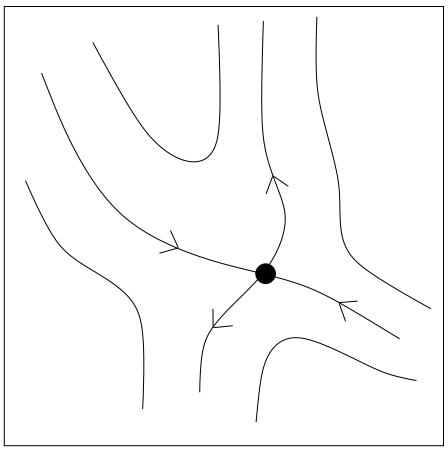


图 22：理论空间中的流；箭头指向 ζ 增大的方向。

你也许会问，为何不直接给梯度项引入耦合常数 $\gamma(\zeta)$，并同时考察它的变化？原因是，总能重新定义 ϕ，通过重标度消去这个系数。而 ϕ 只是路径积分中的积分哑变量，所以这种重标度不能改变物理。为消除这一任意性，应固定一个耦合常数的值，而梯度项 $(\nabla\phi)^2$ 最为方便。如果某个 ζ 处出现 $\gamma(\zeta)=0$，就必须重新考虑这一选择。（第 4.3 节确实会遇到一个适宜作不同选择的例子。）

“重整化群”不是个很好的名字。它确有一点群结构的意味，因为先按 ζ_1 缩放，再按 ζ_2 缩放，与一次按 $\zeta_1\zeta_2$ 缩放的结果相同。但与群不同，这里没有逆：只能积掉场，不能把它们重新放回去。更准确的名字应为“重整化半群”。

实空间中的重整化群

上述过程是动量空间重整化群：为了得到越来越粗粒化的物理描述，依次积掉一层层动量壳。在处理连续场时，这种重整化群形式最为有用，也是本课程重点采用的方法。

还有一种表述略有不同、但最终等价的重整化群，直接在实空间中进行。这种方法最适合直接处理伊辛模型等晶格系统。正如第 1.3 节简略说明的，

可以在大小为 a 的小盒内作粗粒化来构造磁化场 $m(\mathbf{x})$，每个小盒包含许多晶格点。可以考察增大 a 时自由能如何变化，这一过程称为“分块”。最终得到的图景与上述相同。

3.1.1 普适性的解释

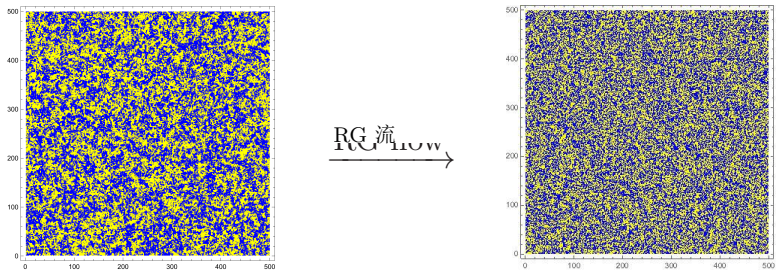
即使尚未进行任何计算，也能从上述框架中得出普遍结论。假设从理论空间中的某个点出发。它可以任意复杂，因为其中包含所有微观、短距离自由度的信息。

当然，我们并不关心大部分这类细节。为了简化问题，进行一次重整化群变换，积掉短距离自由度，生成描述长波长物理的新理论。然后重复，再重复。最终会到哪里？

基本有两种可能：流向理论空间的无穷远处，或收敛于某个不动点。不动点就是在重整化群变换下保持不变的点。（还可以想象其他可能，例如收敛于极限环。不过在许多感兴趣的理论中，这些情况可以排除。）

这里关心的是不动点。重整化群的第二步保证，不动点所描述的理论没有特征尺度。若原理论的关联长度为 ξ，则重整化后的理论具有长度尺度 $\xi' = \xi/\zeta$。（等到停止空谈、开始计算时，我们会明确推导这一点。）因此，不动点必须满足 $\xi = 0$ 或 $\xi = \infty$。

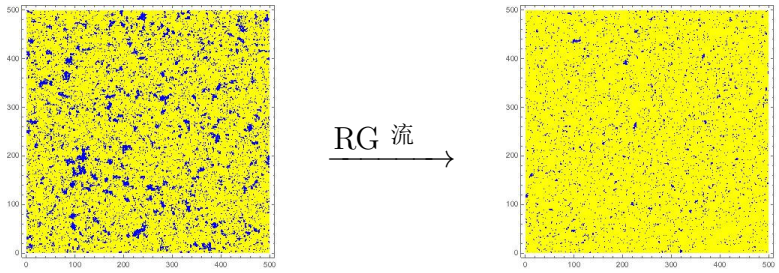
在 $T > T_c$ 的无序相中，施行 RG 流会缩短关联长度。图示如下：



此时，缩短关联长度等价于升高温度。RG 流的终点位于 $\xi = 0$，对应于理论的无穷温度极限。

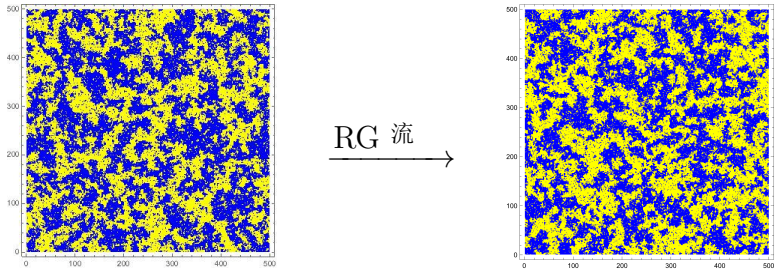
这很像流向理论空间的无穷远处。稍后会看到，RG 流最终到达这里并不罕见，但这一结果乏善可陈。

类似地，在有序相中，RG 流也会缩短关联长度：



此时 $\xi = 0$ 的终点对应于零温极限；这同样是 RG 流的典型终点，但也十分平淡。

$\xi = \infty$ 的理论更加有趣。如前所见，这种情况发生在临界点，理论中存在所有长度尺度上的涨落。此时施行 RG 流，理论保持不变。用构型示意图表示：



注意，构型本身并不保持相同。（毕竟，它只是系综中的一个代表构型。）然而，随着小距离尺度上的涨落因 RG 而缩小消失，来自更大距离尺度的涨落会补充进来。得到的理论具有尺度不变性。因此，“临界点”一词常用作 RG 流“不动点”的同义语。

仅凭这一图景，就足以理解普适性这一惊人现象：理论空间中的许多点流向同一个不动点。因此，许多不同的微观理论具有相同的长距离行为。

相关、无关与边缘

考虑不动点紧邻区域中的理论，有助于刻画不动点的性质。显然，可以用无穷多种方式

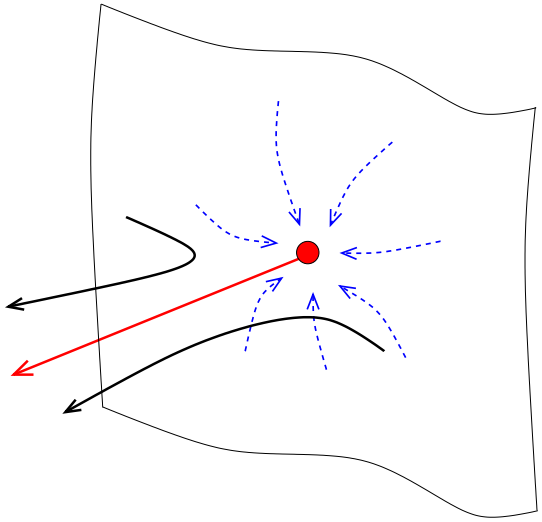


图 23：临界曲面。离开临界点的无关形变用蓝色虚线表示，相关形变用红色表示。

离开不动点。如果沿某些方向移动，RG 流会把我们带回不动点。这些形变称为“无关”形变，因为在自由能中加入任意这种项，最终仍会描述相同的长距离物理。

相反，沿另一些方向，RG 流会把我们带离不动点。这些形变称为“相关”形变，因为在自由能中加入任意这种项，长距离物理就会明显不同。图 23 展示了相关与无关形变的例子。普适性的强大力量，很大程度上来自以下认识：绝大多数方向都是无关的。对一个给定不动点，通常只有少数相关形变，却有无穷多个无关形变。这意味着不动点具有很大的吸引域：无穷维理论空间中的庞大区域都收敛于同一个不动点。某个不动点的吸引域称为**临界曲面**。

最后，不动点也可能根本不是一个点，而是理论空间中的一条线或更高维的曲面。在这种情况下，如果沿这条线的方向对理论作形变，便不会发生流动，而只是到达另一个不动点。这类形变称为“边缘”形变；它们很少见，但并非从未出现。

为什么高能物理如此困难

如果想理解低能、长波长物理，普适性是美妙的事情。它告诉你可以丢弃许多微观细节，因为它们与你关心的事物无关。

相反，如果想理解高能、短距离物理，普适性就是魔鬼。它告诉你：如果只能获取长距离上的信息，就几乎没有希望从中提取微观自由度的信息。因为许多不同的微观理论都会给出同样的答案。

如第 2.3 节所见，量子场论与统计场论服从相同的数学结构，上述评论同样适用。例如，假设你生活在一个科技尚处青春期的文明中，能够在约 $10^{-16}\,\mathrm{cm}$ 的尺度上进行实验，却不能探测更小的尺度。然而，你真正关心的是比如 $10^{-32}\,\mathrm{cm}$ 处的物理，怀疑那里正在发生某些有趣的事情。重整化群告诉你，不应把希望寄托于从实验中学到什么。

对我们隐藏高能物理的，还不止重整化群。在引力中，宇宙监督保证所有高曲率区域都藏在黑洞视界之后；在早期宇宙中，暴胀则抹去了此前发生之事的一切痕迹。谁都会觉得这里有某种阴谋……

3.2 标度

二级相变对应于重整化群不动点，这一思想十分有力。尤其是，它为第 1 章中遇到的众多临界指数提供了一个组织原则。

如上所述，在重整化群不动点，任何尺度都必须消失。仅凭这一点，就足以保证关联函数必须具有幂律形式：

$$\langle \phi(\mathbf{x})\phi(0)\rangle \sim \frac{1}{r^{d-2+\eta}} \tag{3.8}$$

根据量纲分析，其他任何函数形式都需要一个尺度。我们唯一的自由度是指数的取值，这里选择用 η 参数化。RG 过程的一项任务就是计算 η；第 3.5 节将说明如何做到。

然而，这里仍有一个谜：通常只需简单的量纲分析，就能确定各个量如何随尺度变化。（如果想复习，可参阅《动力学与相对论》讲义第 3 章中的量纲分析实例。）它在当前问题中会告诉我们什么？

我们以长度倒数为单位衡量量纲。例如，$[x] = -1$，而 $[\partial/\partial x] = +1$。$F[\phi]$ 必须无量纲，因为它以 e^{-F} 的形式出现在配分函数的指数中。第一项为

$$F[\phi] = \int d^d x \, \frac{1}{2} \nabla\phi \cdot \nabla\phi + \dots$$

由此得知

$$[\phi] = \frac{d-2}{2} \tag{3.9}$$

进而明确确定关联函数的指数必为 $\eta = 0$。

这令人警醒。量纲分析是我们最基本的工具之一，然而它似乎在临界点失效了，因为实验表明 $\eta \neq 0$。究竟怎么回事？

理解量纲分析的更好方式，是从尺度变换出发。假设所有长度按 $\mathbf{x} \to \mathbf{x}' = \mathbf{x}/\zeta$ 重标度。其他量应如何变化，才能使公式保持不变？这样表述，量纲分析与 RG 的密切联系就显而易见了。关联函数 (3.8) 告诉我们，应将场重标度为 $\phi(\mathbf{x}) \to \phi'(\mathbf{x}') = \zeta^{\Delta_\phi}\phi(\mathbf{x})$，其中

$$\Delta_\phi = \frac{d-2+\eta}{2} \tag{3.10}$$

这称为**标度维数**。它比朴素的“工程维数”$[\phi]$ 多出一项 $\eta/2$，后者称为**反常维数**。

我们仍未解释，为何标度维数不同于工程维数。原因在于 RG 过程的第三步 (3.6)，即对场 ϕ 进行重标度。在实空间中，这相当于在越来越大的尺寸 a 的分块上对 ϕ 作粗粒化。这样做时，ϕ 被赋予紫外截断尺度 $\Lambda \sim 1/a$ 的依赖，而且这种依赖往往复杂而不直观。这意味着关联函数 (3.8) 实际上是

$$\langle \phi(\mathbf{x})\phi(0) \rangle \sim \frac{a^\eta}{r^{d-2+\eta}}$$

这与朴素量纲分析完全一致。只要追踪微观距离尺度 a，就仍可使用通常的工程维数。不过，更有用的做法是将这一因子吸收进 ϕ，把它视为标度维数为 Δ_ϕ 的粗粒化可观测量，适于测量长距离关联。

3.2.1 再论临界指数

第 1.2.3 节遇到的临界指数，全都是尺度不变性以及基于标度维数的量纲分析的结果。下面看看它们如何产生。

我们知道，令 $\mu^2 \sim T - T_c$ 非零而离开临界点时，就向问题引入了新的长度尺度，即关联长度：

$$\xi \sim t^{-\nu} \quad \text{其中} \quad t = \frac{|T - T_c|}{T_c} \tag{3.11}$$

这里 t 称为约化温度，ν 则是最终必须计算的另一个临界指数。由于 ξ 是长度尺度，它简单地按 $\xi \to \xi/\zeta$ 变换。换言之，其标度维数为 $\Delta_\xi = -1$。临界指数 ν 的含义是：约化温度按 $t \to \zeta^{\Delta_t} t$ 变换，其中

$$\Delta_t = \frac{1}{\nu} \tag{3.12}$$

下文唯一的假设是，关联长度 ξ 是起作用的唯一长度尺度。

先考察 $B = 0$ 时的热力学自由能 $F_{\text{thermo}}(t)$。其形式为

$$F_{\text{thermo}}(t) = \int d^d x \; f(t)$$

由于 F_{thermo} 在不动点具有尺度不变性，$f(t)$ 的标度维数必须为 d，这立即给出

$$f(t) \sim t^{d\nu}$$

对此有一种直观理解。T 接近 T_c 时，自旋在距离尺度 ξ 内彼此关联，可以看作一个整体协同运动的分块。自由能 F_{thermo} 是广延量，因此自然按 $F \sim (L/\xi)^d \sim t^{d\nu}$ 标度。

由热力学自由能可计算 $t=0$ 附近热容的奇异贡献：

$$c \sim \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \sim t^{d\nu-2} \sim t^{-\alpha}$$

最后一个关系提醒我们，与热容有关的临界指数已经有了名称。由此得到

$$\alpha = 2 - d\nu \tag{3.13}$$

这称为约瑟夫森关系，也称为超标度关系。

下一个临界指数是 β。回忆，它联系有序相中的磁化强度（此前记为 m，现在记为 ϕ）与温度：

$$\phi \sim t^{\beta}$$

但只有满足下式，这一关系两边的标度维数才相容：

$$\Delta_\phi = \beta \Delta_t \quad \Rightarrow \quad \beta = \nu \Delta_\phi = \frac{(d-2+\eta)\nu}{2} \tag{3.14}$$

要讨论接下来的两个临界指数，需要施加磁场 B，从而离开临界点。这通过在自由能中加入线性项 $\int d^d x\, B\phi$ 实现。（此前讨论 RG 时未包含这一线性项，但加入它并不改变讨论的实质。）这一项的各个标度维数之和必须为零，因此

$$\Delta_\phi + \Delta_B = d \quad \Rightarrow \quad \Delta_B = \frac{d+2-\eta}{2}$$

现在可以考察各种关系。磁化率在临界点附近的行为是

$$\chi = \left.\frac{\partial \phi}{\partial B}\right|_T \sim t^{-\gamma}$$

再一次，仅凭标度维数就能确定 γ 为

$$\Delta_\phi - \Delta_B = -\frac{\gamma}{\nu} \quad \Rightarrow \quad \gamma = \nu(2-\eta) \tag{3.15}$$

这有时称为费希尔恒等式。同样，它也有直观解释。ξ 的含义是，当距离

$r \gg \xi$ 时，自旋便不再关联。例如，原先的公式 (2.29) 就显示了这一点。利用此前磁化率的表达式 (2.28)，有

$$\chi \sim \int_0^\xi d^d x \; \frac{1}{r^{d-2+\eta}} \sim \xi^{2-\eta} \sim t^{-\nu(2-\eta)}$$

再次得到 $\gamma = \nu(2-\eta)$。

最后一个临界指数联系临界温度 $t = 0$ 处的磁化强度 ϕ 与磁场 B。到这里，得知它同样由标度分析确定，应该已经不意外了：

$$\phi \sim B^{1/\delta} \quad \Rightarrow \quad \delta = \frac{\Delta_B}{\Delta_\phi} = \frac{d+2-\eta}{d-2+\eta} \tag{3.16}$$

最终得到四个方程，分别将 α (3.13)、β (3.14)、γ (3.15) 和 δ (3.16) 与临界指数 η、ν 联系起来。为方便起见，重列此前给出的指数值：

	α	β	γ	δ	η	ν
MF	$\frac{4-d}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	3	0	$\frac{1}{2}$
$d=2$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{7}{4}$	15	$\frac{1}{4}$	1
$d=3$	0.1101	0.3264	1.2371	4.7898	0.0363	0.6300

其中 α 的平均场值采用了计入二次涨落的结果 (2.14)。可见，$d = 2$ 时上述关系精确成立；$d = 3$ 时，在所列精度内成立。但有一点麻烦：这些关系只有在 $d = 4$ 时才与平均场值一致！

最后这一点是个烦人的细节，第 3.3.2 节将解释。我们的主要任务是理解，为何 $d < 4$ 时平均场值与实验不符。

3.2.2 标度与相关性

上述量纲分析也能确定给定相互作用是相关、无关还是边缘的。

考虑自由能中的相互作用项 $\mathcal{O}(\mathbf{x})$，

$$F[\phi] \sim \int d^d x \; g_{\mathcal{O}} \, \mathcal{O}(\mathbf{x}) \tag{3.17}$$

这里 $\mathcal{O}$ 可以是 ϕ^n、$\phi^m(\nabla\phi)^2$，或其他无穷多种可能。借用量子场论的术语，这些不同的相互作用项 $\mathcal{O}(\mathbf{x})$ 称为**算符**。

我们关心的是，在给定点附近具有简单 RG 变换规律的算符。具体而言，假设在重标度 $\mathbf{x} \to \mathbf{x}' = \mathbf{x}/\zeta$ 下，算符具有确定的标度维数，按下式变换：

$$\mathcal{O}(\mathbf{x}) \to \mathcal{O}'(\mathbf{x}') = \zeta^{\Delta_\mathcal{O}} \mathcal{O}(\mathbf{x}) \tag{3.18}$$

可以把这种算符视为 RG 过程的本征态。由自由能 (3.17) 得到耦合的标度维数为

$$\Delta_{g_\mathcal{O}} = d - \Delta_\mathcal{O}$$

在 RG 流下，这些耦合按 $g_\mathcal{O} \to \zeta^{d-\Delta_\mathcal{O}} g_\mathcal{O}$ 标度。立即可见，继续推进 RG 时，$g_\mathcal{O}$ 或发散，或趋于零。按照此前的分类，$\mathcal{O}$ 满足：

- 若 $\Delta_\mathcal{O} < d$，则为相关算符；
- 若 $\Delta_\mathcal{O} > d$，则为无关算符；
- 若 $\Delta_\mathcal{O} = d$，则为边缘算符。

困难在于，并非总能轻易找出具有良好标度性质 (3.18) 的算符 $\mathcal{O}$。后面的例子将说明，它们通常是 ϕ^n、$\phi^n(\nabla\phi)^2$ 等算符的复杂线性组合。

3.3 高斯不动点

现在该开始计算了。我们先取理论空间中的一个特殊点，对其施行重整化群。在这一特殊点，只有两个二次项的系数非零：

$$F_0[\phi] = \int d^d x \ \left[\frac{1}{2}\nabla\phi\cdot\nabla\phi + \frac{1}{2}\mu_0^2\,\phi^2\right] = \int^\Lambda \frac{d^d k}{(2\pi)^d}\,\frac{1}{2}(k^2+\mu_0^2)\phi_\mathbf{k}\phi_{-\mathbf{k}} \tag{3.19}$$

这里给系数 μ_0^2 加上下标，因为预先知道它随后会在 RG 流下变化。

由于自由能是 ϕ 的二次型，短波长模与长波长模之间不发生混合，因此可分解为

$$F_0[\phi] = F_0[\phi^-] + F_0[\phi^+]$$

现在对短波长模积分十分容易，结果只是在配分函数中产生一个整体常数：

$$e^{-F'[\phi^-]} = \left[\int \mathcal{D}\phi^+ e^{-F_0[\phi^+]}\right] e^{-F_0[\phi^-]} = \mathcal{N} e^{-F_0[\phi^-]}$$

常数 $\mathcal{N}$ 不改变任何物理；对 $\log Z$ 求导以计算关联函数时，它会消失。但 RG 还没有完成，仍需进行重标度：

$$\mathbf{k}' = \zeta \mathbf{k} \quad \text{且} \qquad \phi'_{\mathbf{k}'} = \zeta^{-w} \phi^-_{\mathbf{k}} \tag{3.20}$$

其中 w 是待定常数。用重标度后的动量表示，有

$$\begin{aligned} F_0[\phi^-] &= \int^{\Lambda/\zeta} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{2}(k^2 + \mu_0^2)\phi^-_{\mathbf{k}}\phi^-_{-\mathbf{k}} \\ &= \int^{\Lambda} \frac{d^d k'}{(2\pi)^d} \frac{1}{2\zeta^d} \left(\frac{k'^2}{\zeta^2} + \mu_0^2\right) \zeta^{2w} \phi'_{\mathbf{k}'}\phi'_{-\mathbf{k}'} \end{aligned}$$

只要取

$$w = \frac{d+2}{2} \tag{3.21}$$

便可恢复原来的形式，得到

$$F'_0[\phi'] = \int^{\Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{2}(k^2 + \mu^2(\zeta))\phi'_{\mathbf{k}}\phi'_{-\mathbf{k}}$$

为此付出的唯一代价，是二次项系数变成

$$\mu^2(\zeta) = \zeta^2 \mu_0^2 \tag{3.22}$$

这展示了问题中的长度尺度如何随 RG 变换。回忆式 (2.22) 中的关联长度满足 $\xi^2 \sim 1/\mu^2$。可见，RG 过程中

$$\xi \to \frac{\xi}{\zeta}$$

不动点满足 $d\mu^2/d\zeta = 0$。正如先前预料的，共有两个。第一个是 $\mu^2 = \infty$，对应于无穷温度的态，并非我们感兴趣之处。另一个不动点位于 $\mu^2 = 0$，称为**高斯不动点**。

3.3.1 不动点附近

如前所述，我们希望根据不动点附近会发生什么来对其分类：系统会流入不动点，还是被推离？

在耦合空间的一个方向上，我们已经知道答案。加入 $\mu^2\phi^2$ 项后，标度关系 (3.22) 表明，向红外流动时 μ^2 会增大。这是相关耦合的一个例子：使其非零，就会把系统推离不动点。

另一个例子是：在自由能中加入 $\alpha_0(\nabla^2\phi)^2$ 项后，很容易重复上述步骤。在 RG 下，这一耦合按 $\alpha(\zeta) = \zeta^{-2}\alpha_0$ 流动。它是无关耦合的例子，向红外流动时变得越来越不重要。

更有趣的是大量具有如下形式的可能耦合：

$$F[\phi] = \int d^dx \ \left[\frac{1}{2}\nabla\phi\cdot\nabla\phi + \frac{1}{2}\mu_0^2\phi^2 + \sum_{n=4}^{\infty} g_{0,n}\phi^n\right] \tag{3.23}$$

为保持 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，求和只取偶数 n。这里情况稍微复杂，因为这些耦合一旦非零，RG 的第一步就不再简单。积掉短距离模会使每个耦合发生改变：

$$g_{0,n} \to g'_n = g_{0,n} + \delta g_n$$

第 3.4 节将学习如何计算 δg_n。目前先忽略这一效应，集中讨论 RG 的第二步与第三步，即按照式 (3.20) 对长度与场作重标度。在此近似下，算符 ϕ^n 具有良好的标度性质 (3.18)：

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x}/\zeta \quad \text{且} \qquad \phi'(\mathbf{x}') = \zeta^{\Delta_\phi}\phi(\mathbf{x})$$

于是，自由能重标度为

$$F[\phi'] = \int d^dx' \ \zeta^d \left[\frac{1}{2}\zeta^{-2-2\Delta_\phi}\nabla'\phi'\cdot\nabla'\phi' + \frac{1}{2}\mu_0^2\zeta^{-2\Delta_\phi}\phi'^2 + \sum_{n=4}^{\infty} g_{0,n}\zeta^{-n\Delta_\phi}\phi'^n\right]$$

为了恢复梯度项的系数，选取标度维数

$$\Delta_\phi = \frac{d-2}{2}$$

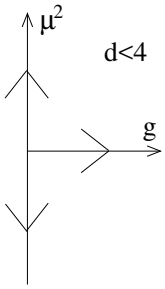


图 24：$d < 4$ 时的 RG 流

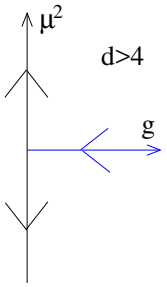


图 25：$d > 4$ 时的 RG 流

这一次，标度维数与工程维数 (3.9) 相同：$\Delta_\phi = [\phi]$。原因是这里考察的是一个特别简单的不动点。注意，它与此前结果 (3.21) 的关系为 $\Delta_\phi = d - w$；额外的 d 来自傅里叶变换定义中的 $\int d^d k$。

自由能现在恢复了原来的形式：

$$F[\phi'] = \int d^d x' \left[\frac{1}{2} \nabla' \phi' \cdot \nabla' \phi' + \frac{1}{2} \mu^2(\zeta) \phi'^2 + \sum_{n=4}^{\infty} g_n(\zeta) \phi'^n \right]$$

其中

$$g_n(\zeta) = \zeta^{d - n\Delta_\phi} g_{0,n} = \zeta^{(1-n/2)d+n} g_{0,n} \tag{3.24}$$

可见，这些耦合的标度方式依赖于维数 d。例如，ϕ^4 的系数按下式标度：

$$g_4(\zeta) = \zeta^{4-d} g_{0,4}$$

由此可知，ϕ^4 在 $d > 4$ 时无关，在 $d < 4$ 时相关。根据上述分析，$d = 4$ 时有 $g_4(\zeta) = g_{0,4}$，因而此耦合是边缘的。然而，此时还需要进一步计算，因为标度的领先贡献来自此前忽略的修正 δg_4。下一节将考察这一点。

限制在由 μ^2 与 g_4 参数化的耦合平面内，可以看到（忽略相互作用时），$d > 4$ 与 $d < 4$ 的原点附近 RG 流很不相同，如两幅图所示。前一种情况下，要到达不动点，只需调节 $\mu^2 \sim T - T_c$，其他耦合会自行趋向相应值。相反，$d < 4$ 时这两个耦合都相关，因此要到达高斯不动点，就必须将两者都调到零。

这与第 3.2 节的讨论可以相互印证。标度维数 Δ_ϕ 与朴素工程维数 $[\phi]$ 相同，立即意味着 $\eta = 0$。同时，$\mu^2 \sim t$ 的标度由 $\Delta_t = [g_2] = 2$ 给出，因此 $\nu = 1/2$。利用式 (3.13)—(3.16) 可求得其他临界指数。它们在 $d = 4$ 时与平均场一致，而在 $d \leq 4$ 时不一致。（第 3.3.2 节将讨论 $d > 4$ 的情况。）

这种行为在 $d = 4$ 处转变并非巧合；此前已将其认定为上临界维数。在实验中，总可以通过改变温度来改变 μ^2，但未必能控制 ϕ^4 耦合，因为它通常对应于系统某种复杂的微观性质。若 ϕ^4 无关，就无需在意：系统会自行流向高斯不动点。相反，若 ϕ^4 相关，系统就会自行流向别处。这就是测得的临界指数并非平均场值的原因：平均场值是高斯不动点的临界指数。

ϕ^6 的耦合按下式标度：

$$g_6(\zeta) = \zeta^{6-2d} g_{0,6}$$

它在 $d > 3$ 时无关，在 $d < 3$ 时相关，而朴素分析表明在 $d = 3$ 时边缘。

注意，在 $d = 2$ 维，所有耦合 $g_n \phi^n$ 都相关。

迄今看来，这一切似乎相当平凡。但在其他不动点，事情有趣得多。例如，在大多数不动点附近，$\Delta_{\phi^n} \neq n\Delta_\phi$。事实上，在多数不动点附近，$\phi$ 和 ϕ^n 都没有确定的标度维数；能够赋予标度维数的算符，是各个 ϕ^n 的某种复杂线性组合。第 3.4 节将开始对此作更深入的理解。

平均场的含义

随着讲义推进，“平均场理论”的含义也在变化。第 1.1.2 节最初将平均场作为配分函数的一种不太可靠的近似。随后，“平均场理论”指的是写下自由能 $F[\phi]$，并集中研究鞍点方程。只有耦合很小时，鞍点才是配分函数的良好近似；这只在高斯不动点附近成立。因此，采用平均场理论通常等同于在高斯不动点处工作，并忽略 ϕ^4 等算符对涨落的影响。

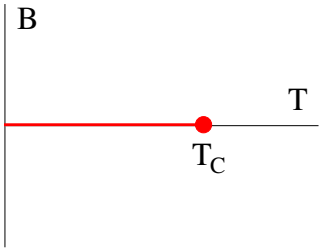


图 26：伊辛模型的相图。

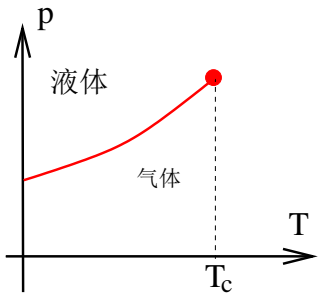


图 27：液—气系统的相图。

（当然，在有序相中，平均场仍保留 ϕ^4 项，因为需要它来稳定势能。）

破坏 $\mathbb{Z}_2$ 对称性的相互作用

迄今，我们一直把相互作用 ϕ^n 限制为偶数 n，以严格维护 $\mathbb{Z}_2$ 对称性 $\phi \to -\phi$。RG 有一个特别好的性质：若一开始限制在满足某种对称性的一类自由能中，RG 变换后仍会留在这一类中。第 3.4 节将看到实例。

然而，假设跳出这一类，加入奇数 n 的相互作用 ϕ^n。最低阶效应就是原始伊辛模型中包含的磁场项 $B\phi$。它始终是相关相互作用，因此，要到达临界点，必须把它调到零。

在某些系统中，将 B 调到零比在另一些系统中更自然。例如，属于伊辛普适类的磁体，除非特意施加背景磁场，否则自动满足 $B = 0$。这意味着很容易到达临界点：只需加热磁体，它就会发生二级相变。

相比之下，在液—气系统中，令“$B = 0$”就不那么自然。与伊辛模型不同，气体的微观物理并不呈现 $\mathbb{Z}_2$ 对称性；它是在相变处联系液态与气态密度的涌现对称性。相应地，若只是将液体加热，最可能遇到的是一级相变，或根本没有相变。要到达临界点，必须调节两个相关算符：对应于 μ^2 的温度，以及对应于系数为 B 的线性项的压强。

上述两种情况下，要到达临界点，实际上都需将两个相关耦合调到零，其中一个在 $\mathbb{Z}_2$ 下为偶，另一个为奇。这样

才能到达具有两个相关形变（一偶一奇）的不动点。在 $d > 4$ 时，它是高斯不动点；在 $d < 4$ 时，则是另一个稍后将介绍的不动点。

更高阶的奇数次相互作用 ϕ^n 呢？既然必须调节 ϕ 项，难道不也需要调节 ϕ^3 吗？事实上，ϕ^3 相互作用是冗余的。如果自由能没有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，且包含所有幂次的 ϕ^n，总能作场重定义 $\phi \to \phi + c$，其中 c 为某个常数。这一自由度允许消去 ϕ^3 项。注意，若自由能具有 $\phi \to -\phi$ 的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，就不能进行这种平移。

3.3.2 危险无关

我们已知 ϕ^4 相互作用在 $d \geq 4$ 时无关，因此只需调节一个参数 $\mu^2 = 0$，便可到达高斯不动点。

然而，还有一个尚未解释的棘手问题：平均场指数仅在 $d = 4$ 时才与第 3.2 节的标度分析一致。比较两种结果，有

	α	β	γ	δ	η	ν
MF	$\frac{4-d}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	3	0	$\frac{1}{2}$
标度	$\frac{4-d}{2}$	$\frac{d-2}{4}$	1	$\frac{d+2}{d-2}$	0	$\frac{1}{2}$

其中 α 的平均场值采用了包含二次涨落的结果 (2.14)，与标度分析一致。但是 $d > 4$ 时，指数 β 与 δ 不同。事实上，朗道平均场的结果正确，而标度分析的结果错误。这是为什么？

为了理解这一点，回顾第 3.2 节的标度论证。取 $B = 0$，关注临界指数 β。磁化强度随温度 $t = |T - T_c|/T_c$ 按下式标度：

$$m \sim t^{\beta}$$

这里将 m 等同于标量场 ϕ。标度分析给出 $\Delta_\phi = \beta \Delta_t$。但平均场与标度分析均给出 $\Delta_t = 1/\nu = 2$、$\Delta_\phi = (d-2)/2$，于是得到 $\beta = (d-2)/4$，而非平均场结果 $\beta = 1/2$。

不过，我们作标度分析时有些操之过急，因为忽略了四次耦合 g_4。平均场实际给出的是式 (1.31)：

$$m_0 \sim \left(\frac{t}{g_4}\right)^{1/2}$$

t 与 g_4 都会在 RG 流下标度。g_4 的标度维数为 $\Delta_{g_4} = 4 - d$，于是 $\beta = 1/2$ 的平均场结果就与标度完全相容了。

由此可吸取一个更普遍的教训。进行 RG 时，很容易认为可以直接忽略无关算符，因为趋于红外时它们的系数流向零。然而，有时我们关心的量——例如上述磁化强度——在分母中含有无关耦合常数。此时不能盲目忽略这些耦合，因为它们会影响标度分析。发生这种情形时，这个无关耦合就称为**危险无关耦合**。

3.3.3 插曲：旋转对称性的涌现

现在正适合重新讨论此前略过的一个问题。最初从晶格模型出发，却很快转向连续的场论。途中未经证明就声称，预期长距离物理具有旋转不变性，并把注意力限制在满足这一性质的场论上。为什么可以这样做？

为使讨论具体，考虑 $d = 2$ 维的正方晶格。它具有离散的 $\mathbb{Z}_4$ 旋转对称性与 $\mathbb{Z}_2$ 反射对称性，两者共同组成二面体群 D_8。

场论描述将遵守底层晶格模型的 D_8 对称性，以及保证场成对出现的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性 $\phi \to -\phi$。但这似乎远弱于完整的连续 $O(2)$ 旋转与反射对称性。我们是否偷换了条件？

看看可能出现哪些项。首先，二面体对称性禁止某些简单项。例如，单独的 $(\partial_1\phi)^2$ 项会破坏 $x_1 \to x_2$ 的离散旋转对称性，因此不会出现在自由能中。类似地，$\phi\partial_1\phi$ 项破坏 $x_1 \to -x_1$ 对称性。（此外，它也是全导数，因此不贡献于自由能。）包含导数、且与离散对称性相容的最低维数项是

$$\mathcal{O}_2 \sim (\partial_1\phi)^2 + (\partial_2\phi)^2$$

但这一项恰好在完整、连续的 $O(2)$ 旋转对称性下不变。继续考察，保持 D_8 却不保持 $SO(2)$ 的第一个项是

$$\mathcal{O}_4 \sim \phi\partial_1^4\phi + \phi\partial_2^4\phi$$

没有理由不把这类项加入自由能；一般而言，任何准确描述微观物理的场论描述中，预期都会存在这些项。然而，此算符的维数为 $\Delta_{\mathcal{O}_4} = d + 2$，因此无关。这意味着它会被重整化群消去，长波长物理具有完整的 $O(2)$ 对称性。我们说连续旋转对称性是**涌现的**。类似论证也适用于更高维。

3.4 含相互作用的 RG

上一节留下两个悬而未决的问题：在 $d = 4$ 维，耦合 g_4 的重整化如何进行？在 $d < 4$ 维，g_4 的流又会把我们带到哪里？本节回答第一个问题。第 3.5 节将看到，这一分析也包含第二个问题的答案。

现在重复 RG 过程，但选择理论空间中的另一个起点：

$$F[\phi] = \int d^dx \ \left[\frac{1}{2}\nabla\phi\cdot\nabla\phi + \frac{1}{2}\mu_0^2\phi^2 + g_0\phi^4\right]$$

按照重整化群的程序，将场的傅里叶模分成长波长与短波长两部分：

$$\phi_{\mathbf{k}} = \phi^-_{\mathbf{k}} + \phi^+_{\mathbf{k}} \tag{3.25}$$

并将自由能写为

$$F[\phi] = F_0[\phi^-] + F_0[\phi^+] + F_I[\phi^-, \phi^+]$$

其中取 $F_0[\phi]$ 为二次项 (3.19)，而相互作用项为

$$F_I[\phi] = \int d^dx \ g_0\phi^4$$

注意，我们选择把例如 $(\phi^-)^4$ 包含在相互作用项中，而非 F_0 中。这只是约定。

式 (3.4) 定义的 $\phi^-_{\mathbf{k}}$ 的有效自由能为

$$e^{-F'[\phi^-]} = e^{-F_0[\phi^-_{\mathbf{k}}]} \int \mathcal{D}\phi^+_{\mathbf{k}}\ e^{-F_0[\phi^+_{\mathbf{k}}]} e^{-F_I[\phi^-_{\mathbf{k}},\phi^+_{\mathbf{k}}]}$$

泛函积分 $\int \mathcal{D}\phi^+_{\mathbf{k}}$ 有一个很好的解释：可将其视为计算 $e^{-F_I[\phi^-_{\mathbf{k}},\phi^+_{\mathbf{k}}]}$ 的期望值，其中把 $\phi^+_{\mathbf{k}}$ 视为服从高斯分布 $e^{-F_0[\phi^+_{\mathbf{k}}]}$ 的随机变量。换言之，可写成

$$e^{-F'[\phi^-]} = e^{-F_0[\phi^-_{\mathbf{k}}]} \left\langle e^{-F_I[\phi^-_{\mathbf{k}},\phi^+_{\mathbf{k}}]} \right\rangle_+$$

这里 $\langle\cdot\rangle_+$ 的下标提醒我们，仅对 $\phi^+_{\mathbf{k}}$ 模求平均。路径积分定义中采用适当归一化，使 $\langle 1\rangle_+ = 1$。两边取对数，

$$F'[\phi^-] = F_0[\phi^-_{\mathbf{k}}] - \log \left\langle e^{-F_I[\phi^-_{\mathbf{k}},\phi^+_{\mathbf{k}}]} \right\rangle_+ \tag{3.26}$$

我们的任务就是计算它。

这个泛函积分无法精确计算，因此诉诸微扰理论。假设 g_0 足够小并作展开。（无量纲小参数是 $g_0\mu_0^{d-4}$。）首先将指数函数作泰勒展开：

$$\log \left\langle e^{-F_I[\phi^-_{\mathbf{k}},\phi^+_{\mathbf{k}}]} \right\rangle_+ = \log \left\langle 1 - F_I + \frac{1}{2}F_I^2 + \dots \right\rangle_+$$

再对 $\log(1+x)$ 作泰勒展开，得到

$$\log \left\langle e^{-F_I[\phi^-_{\mathbf{k}},\phi^+_{\mathbf{k}}]} \right\rangle_+ = -\langle F_I\rangle_+ + \frac{1}{2}\left[\langle F_I^2\rangle_+ - \langle F_I\rangle_+^2\right] + \dots \tag{3.27}$$

一般而言，第 n 项为 $(-1)^n$ 乘以 F_I 的第 n 阶累积量。这也可由第 2.2 节开头同类的运算得到。下面依次处理上述各项。

3.4.1 g_0 阶

在 g_0 的最低阶，需要计算 $\langle F_I[\phi^-_{\mathbf{k}},\phi^+_{\mathbf{k}}]\rangle_+$。首先把相互作用项 (3.26) 展开为傅里叶模。有

$$F_I[\phi^-_{\mathbf{k}},\phi^+_{\mathbf{k}}] = g_0 \int \prod_{i=1}^{4} \frac{d^dk_i}{(2\pi)^d} \times (\text{含 } \phi \text{ 的项}) \qquad \times (2\pi)^d \delta^d(\sum_i \mathbf{k}_i)$$

“含 ϕ 的项”共有五种，大多数不产生有趣结果。它们分别是：

i) $\phi^-_{\mathbf{k}_1}\phi^-_{\mathbf{k}_2}\phi^-_{\mathbf{k}_3}\phi^-_{\mathbf{k}_4}$：这一项不含 $\phi^+_{\mathbf{k}}$，求平均很直接。它原样保留下来，在有效自由能中给出 $g_0\int d^dx\,(\phi^-)^4$ 项。

ii) $4\phi^-_{\mathbf{k}_1}\phi^-_{\mathbf{k}_2}\phi^-_{\mathbf{k}_3}\phi^+_{\mathbf{k}_4}$：这一项只含一个 $\phi^+_{\mathbf{k}}$，因此在高斯系综中求平均后为零。

iii) $6\phi^-_{\mathbf{k}_1}\phi^-_{\mathbf{k}_2}\phi^+_{\mathbf{k}_3}\phi^+_{\mathbf{k}_4}$：这一项很有趣，下面将仔细考察。目前注意，因子 6 来自动量标记的不同选择。

iv) $4\phi^-_{\mathbf{k}_1}\phi^+_{\mathbf{k}_2}\phi^+_{\mathbf{k}_3}\phi^+_{\mathbf{k}_4}$：这一项对 $\phi^+_{\mathbf{k}}$ 为三次，与所有含奇数个插入的项一样，在高斯系综中求平均后为零。

v) $\phi^+_{\mathbf{k}_1}\phi^+_{\mathbf{k}_2}\phi^+_{\mathbf{k}_3}\phi^+_{\mathbf{k}_4}$：这一项不含 $\phi^-_{\mathbf{k}}$，只给自由能贡献一个常数，在这里不重要。

因此，只需计算一个项：

$$\langle F_I\rangle_+ = 6g_0\int\prod_{i=1}^{4}\frac{d^dk_i}{(2\pi)^d}\,\phi^-_{\mathbf{k}_1}\phi^-_{\mathbf{k}_2}\times\left\langle\phi^+_{\mathbf{k}_3}\phi^+_{\mathbf{k}_4}\right\rangle_+\times(2\pi)^d\delta^d(\sum_i\mathbf{k}_i) \tag{3.28}$$

但这正是第 2.2 节计算过的那类关联函数，其表达式为

$$\left\langle\phi^+_{\mathbf{k}}\phi^+_{\mathbf{k}'}\right\rangle_+ = (2\pi)^d\delta^d(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\,G_0(k)\quad\text{其中}\qquad G_0(k)=\frac{1}{k^2+\mu_0^2} \tag{3.29}$$

处理这些 δ 函数，并重新标记动量变量后，得到自由能的第一个修正：

$$\langle F_I\rangle_+ = 6g_0\int_0^{\Lambda/\zeta}\frac{d^dk}{(2\pi)^d}\,\phi^-_{\mathbf{k}}\phi^-_{-\mathbf{k}}\int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda}\frac{d^dq}{(2\pi)^d}\frac{1}{q^2+\mu_0^2}$$

$\int dq$ 的积分限反映出，我们只积掉了动量位于这一区间内的短波长模。可见，在 g_0 阶，只有二次项得到修正，其系数变为

$$\mu_0^2\to\mu'^2=\mu_0^2+12g_0\int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda}\frac{d^dq}{(2\pi)^d}\frac{1}{q^2+\mu_0^2} \tag{3.30}$$

最后，还要执行重整化群的重标度步骤。其形式仍与式 (3.20) 相同：

$$\mathbf{k}'=\zeta\mathbf{k}\quad\text{且}\qquad\phi'_{\mathbf{k}}=\zeta^{-w}\phi^-_{\mathbf{k}/\zeta}\quad\text{其中}\quad w=\frac{d+2}{2}$$

这给出的参数标度与第 3.3 节相同。我们有

$$\mu^2(\zeta) = \zeta^2 \left(\mu_0^2 + 12 g_0 \int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{q^2 + \mu_0^2} \right) \quad \text{且} \quad g(\zeta) = \zeta^{4-d} g_0 \tag{3.31}$$

计算的结论是：加入 ϕ^4 耦合后，RG 流会产生二次耦合 ϕ^2。这类计算通常如此：一种耦合会诱导产生其他耦合。

ϕ^2 项的系数在这里尤其重要，因为临界点被定义为该系数为零之处。可见，要做到这一点并不容易。不能只在某个高能标处令 $\mu_0^2 = 0$，就期待到达临界状态。事实上，结果 (3.31) 表明，长波长处的“自然”值是 $\mu^2 \sim g_0 \Lambda^{d-2}$，通常很大。若想到达临界点，必须“精细调节”原始系数 μ_0^2，抵消 RG 流生成的新项。

你也许认为，这一计算回答了 $d = 4$ 时加入 $g\phi^4$ 后理论会怎样变化。它确实告诉我们，这个耦合会诱导相关耦合 $\mu^2\phi^2$，从而使系统离开高斯不动点。但是仔细观察式 (3.31) 就会发现，可以同时开启 g_0 与 μ_0^2 的某个组合，使 $\mu^2(\zeta)$ 保持为零。这个组合是边缘耦合。因此，在这一阶仍有一个相关形变与一个边缘形变。

3.4.2 g_0^2 阶

ϕ^4 项的修正首先出现在 g_0^2 阶。此时的贡献为

$$F'[\phi^-] \sim -\frac{1}{2} \left(\langle F_I^2 \rangle - \langle F_I \rangle^2 \right) \tag{3.32}$$

展开 $\langle F_I^2 \rangle$，会得到 256 个不同的项。稍后会看到如何整理它们；目前，在集中研究感兴趣的项之前，先作几点说明。

$\langle F_I^2 \rangle$ 中某些项产生的修正不能写成局域自由能，而具有 $\left(\int d^d x \, f(\phi^-) \right)^2$ 的形式，其中 $f(\phi)$ 为某个函数。这些项会被 $\langle F_I \rangle^2$ 中的项抵消。这是一个普遍现象，可在《量子场论》讲义中进一步了解。用下面将引入的费曼图表示时，这类项对应于非连通图。

$\langle F_I^2\rangle$ 中我们关心的是能写成自由能的局域修正的项。当前直接感兴趣的是 $F_I^2 \sim \int d^dx\, d^dy\, \phi^4(\mathbf{x})\phi^4(\mathbf{y})$ 中的一组项，具体为

$$\frac{1}{2}\langle F_I^2\rangle_+ \sim \frac{1}{2}\binom{4}{2}^2 g_0^2 \int_0^{\Lambda/\zeta} \prod_{i=1}^{4}\left[\frac{d^dk_i}{(2\pi)^d}\ \phi^-_{\mathbf{k}_i}\right] \int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda} \prod_{j=1}^{4}\left[\frac{d^dq_j}{(2\pi)^d}\right]\ \langle \phi^+_{\mathbf{q}_1}\phi^+_{\mathbf{q}_2}\phi^+_{\mathbf{q}_3}\phi^+_{\mathbf{q}_4}\rangle_+ \tag{3.33}$$
$$\times\ (2\pi)^{2d}\delta^d(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2+\mathbf{q}_1+\mathbf{q}_2)\delta^d(\mathbf{k}_3+\mathbf{k}_4+\mathbf{q}_3+\mathbf{q}_4)$$

解释一下这里做了什么。每个 $\phi(\mathbf{x})$ 都被分解为傅里叶模 ϕ^- 与 ϕ^+，每个 $\phi(\mathbf{y})$ 也一样。在上述项中，从 $\phi^4(\mathbf{x})$ 中选出两个 ϕ^-，再从 $\phi^4(\mathbf{y})$ 中选出两个 ϕ^-，其余均为 ϕ^+。前面的每个组合因子 $\binom{4}{2}=6$，都反映从 ϕ^4 中选出两个 ϕ^- 的方式数。同时，两个 δ 函数分别来自 $\int d^dx$ 与 $\int d^dy$ 积分。将 δ 函数自变量中的动量与 $\phi^\pm$ 对应起来，就能看出，两个 ϕ^- 来自 $\phi^4(\mathbf{x})$，另两个来自 $\phi^4(\mathbf{y})$（而不是例如四个都来自 $\phi^4(\mathbf{y})$）。

下一步需要计算四点函数 $\langle \phi^+_{\mathbf{q}_1}\phi^+_{\mathbf{q}_2}\phi^+_{\mathbf{q}_3}\phi^+_{\mathbf{q}_4}\rangle_+$。为此，需要一个称为威克定理的结果。

威克定理

随着微扰展开推进，积分的数量迅速增加。从展开式 (3.27) 可以看出，被积函数会包含形如 $\langle \phi^+_{\mathbf{k}_1}\cdots\phi^+_{\mathbf{k}_l}\rangle_+$ 的期望值。在高斯系综中，这类期望值有一个简单的计算方法，来自以下结果：

引理：考虑从高斯系综抽取的 n 个变量 ϕ_a。这意味着，对任意函数 $f(\phi)$，期望值为

$$\langle f(\phi)\rangle = \frac{1}{\mathcal{N}}\int_{-\infty}^{\infty} d^n\phi\ f(\phi)\, e^{-\frac{1}{2}\phi\cdot G^{-1}\phi}$$

其中 G 为某个可逆的 $n\times n$ 矩阵。归一化因子 $\mathcal{N}=\det{}^{1/2}(2\pi G)$ 保证 $\langle 1\rangle = 1$。于是，以下恒等式

$$\left\langle e^{B_a\phi_a}\right\rangle = e^{\frac{1}{2}B_a\langle\phi_a\phi_b\rangle B_b} \tag{3.34}$$

对任意常数 B^a 成立。

证明：只需直接计算两边，就很容易验证：

$$\begin{aligned}\left\langle e^{B_a\phi_a}\right\rangle &= \frac{1}{\mathcal{N}}\int_{-\infty}^{\infty} d^n y\; e^{-\frac{1}{2}\phi\cdot G^{-1}\phi + B\cdot\phi} \\ &= \frac{1}{\mathcal{N}}\int_{-\infty}^{\infty} d^n y\; e^{-\frac{1}{2}(\phi-GB)\cdot G^{-1}(\phi-GB)} e^{\frac{1}{2}B\cdot GB} = e^{\frac{1}{2}B\cdot GB} = e^{\frac{1}{2}B_a\langle\phi_a\phi_b\rangle B_b}\end{aligned}$$

最后一步用了 $\langle\phi_a\phi_b\rangle = G_{ab}$。□

对恒等式 (3.34) 作泰勒展开，即可得到所需表达式。左边是

$$\left\langle e^{B_a\phi_a}\right\rangle = 1 + B_a\langle\phi_a\rangle + \frac{1}{2}B_aB_b\langle\phi_a\phi_b\rangle + \frac{1}{3!}B_aB_bB_c\langle\phi_a\phi_b\phi_c\rangle + \frac{1}{4!}B_aB_bB_cB_d\langle\phi_a\phi_b\phi_c\phi_d\rangle + \dots$$

而右边是

$$e^{\frac{1}{2}B_a\langle\phi_a\phi_b\rangle B_b} = 1 + \frac{1}{2}B_aB_b\langle\phi_a\phi_b\rangle + \frac{1}{8}B_aB_bB_cB_d\langle\phi_a\phi_b\rangle\langle\phi_c\phi_d\rangle + \dots$$

现在只需比较两边 B_a 的各次幂。立即得到

$$\langle\phi_{a_1}\dots\phi_{a_l}\rangle = 0 \quad \text{当 } l \text{ 奇数}$$

真正感兴趣的是偶数 l。这里要稍加小心，因为乘上一串 B 后，$\langle\phi_a\phi_b\rangle$ 的乘积自动对指标 $a = 1,\dots,n$ 作了对称化。因此，例如比较 B^4 项可得

$$\langle\phi_a\phi_b\phi_c\phi_d\rangle = \langle\phi_a\phi_b\rangle\langle\phi_c\phi_d\rangle + \langle\phi_a\phi_c\rangle\langle\phi_b\phi_d\rangle + \langle\phi_a\phi_d\rangle\langle\phi_b\phi_c\rangle \tag{3.35}$$

不难验证

$$\langle\phi_{a_1}\dots\phi_{a_{2l}}\rangle = \langle\phi_{a_1}\phi_{a_2}\rangle\dots\langle\phi_{a_{2l-1}}\phi_{a_{2l}}\rangle + \text{ 对称化项}$$

也就是对所有两两缩并求和。这一结果称为**威克定理**。

回到自由能

现在可以将威克定理应用于自由能 (3.33)：

$$\langle\phi^+_{\mathbf{q}_1}\phi^+_{\mathbf{q}_2}\phi^+_{\mathbf{q}_3}\phi^+_{\mathbf{q}_4}\rangle_+ = \langle\phi^+_{\mathbf{q}_1}\phi^+_{\mathbf{q}_2}\rangle_+\langle\phi^+_{\mathbf{q}_3}\phi^+_{\mathbf{q}_4}\rangle_+ + \langle\phi^+_{\mathbf{q}_1}\phi^+_{\mathbf{q}_3}\rangle_+\langle\phi^+_{\mathbf{q}_2}\phi^+_{\mathbf{q}_4}\rangle_+ + \langle\phi^+_{\mathbf{q}_1}\phi^+_{\mathbf{q}_4}\rangle_+\langle\phi^+_{\mathbf{q}_2}\phi^+_{\mathbf{q}_3}\rangle_+$$

回忆，每个传播子都带有一个 δ 函数：

$$\langle\phi^+_{\mathbf{q}}\phi^+_{\mathbf{q}'}\rangle_+ = (2\pi)^d\delta^d(\mathbf{q}+\mathbf{q}')\,G_0(q)$$

关键是看这些新的 δ 函数如何与式 (3.33) 中原有的 δ 函数组合。会出现两种不同的结构。第一项给出（暂时忽略 2π 因子）

$$\int \prod_{j=1}^{4} d^d q_j \ \langle \phi^+_{\mathbf{q}_1} \phi^+_{\mathbf{q}_2} \rangle_+ \langle \phi^+_{\mathbf{q}_3} \phi^+_{\mathbf{q}_4} \rangle_+ \delta^d(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2)\, \delta^d(\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4 + \mathbf{q}_3 + \mathbf{q}_4)$$
$$\sim \int d^d q_2 d^d q_4 \ G_0(q_2) G_0(q_4)\, \delta^d(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2)\, \delta^d(\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \tag{3.36}$$

这里仍留下两个关于 $\mathbf{k}$ 变量的 δ 函数。这意味着回到实空间时，该项不会变成局域积分。沿着计算继续，会发现它成为形如 $\left(\int d^d x \, [\phi^-(\mathbf{x})]^2\right)^2$ 的双重积分。正如式 (3.32) 后所解释的，这些项最终被 $\langle F_I \rangle^2$ 中对应的项抵消，并非我们关注的对象。

我们关心的是 $\langle \phi^+_{\mathbf{q}_1} \phi^+_{\mathbf{q}_2} \phi^+_{\mathbf{q}_3} \phi^+_{\mathbf{q}_4} \rangle_+$ 的威克展开中第二、第三项。每项都给出如下形式的贡献：

$$\int \prod_{j=1}^{4} d^d q_j \ \langle \phi^+_{\mathbf{q}_1} \phi^+_{\mathbf{q}_3} \rangle_+ \langle \phi^+_{\mathbf{q}_2} \phi^+_{\mathbf{q}_4} \rangle_+ \delta^d(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2)\, \delta^d(\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4 + \mathbf{q}_3 + \mathbf{q}_4)$$
$$\sim \int d^d q_1 d^d q_2 \ G_0(q_1)\, G_0(q_2)\, \delta^d(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2)\, \delta^d(\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4 - \mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2)$$
$$\sim \int d^d q \ G_0(q)\, G_0(|\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{q}|)\, \delta^d(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \tag{3.37}$$

最后一行中，已经执行 $\int d^d q_2$ 积分，并将 $\mathbf{q}_1$ 重新记为 $\mathbf{q}$。现在只剩下一个关于 $\mathbf{k}_i$ 的 δ 函数，因此回到实空间时，会给自由能带来局域贡献。事实上，式 (3.33) 中的项现在变为

$$\frac{1}{2}\langle F_I^2 \rangle_+ \sim \binom{4}{2}^2 g_0^2 \int_0^{\Lambda/\zeta} \prod_{i=1}^{4} \left[\frac{d^d k_i}{(2\pi)^d} \ \phi^-_{\mathbf{k}_i} \right] f(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2) \ (2\pi)^d \delta^d(\sum_i \mathbf{k}_i) \tag{3.38}$$

式 (3.33) 中的因子 1/2 消失，是因为威克展开给出两个贡献，每个都具有相同的结果 (3.37)。剩余的 $\int d^d q$ 积分包含在函数 $f(\mathbf{k})$ 中，其表达式为

$$f(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2) = \int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \ \frac{1}{q^2 + \mu_0^2} \frac{1}{(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{q})^2 + \mu_0^2} \tag{3.39}$$

这并不像看起来那么复杂，可以写成

$$f(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2)=\int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda}\frac{d^dq}{(2\pi)^d}\frac{1}{(q^2+\mu_0^2)^2}\left(1+\mathcal{O}(\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2)\right)$$

所有依赖外部动量 $\mathbf{k}_1$、$\mathbf{k}_2$ 的项，都会在自由能中产生形如 $k^2(\phi^-)^4\sim(\phi^-)^2\nabla^2(\phi^-)^2$ 的项。它们都是无关项，我们不感兴趣；但值得注意，一旦放开 RG 的缰绳，就再也无法安稳地待在耦合常数的某个有限维子空间中。积掉自由度会生成所有与对称性相容的项；向红外流动，则使我们能够只关注少数相关项。

自由能中的贡献 (3.38) 正是所需的。转换回实空间可知，二次项在这一阶得到修正。我们有

$$g_0\to g_0'=g_0-36g_0^2\int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda}\frac{d^dq}{(2\pi)^d}\frac{1}{(q^2+\mu_0^2)^2}\tag{3.40}$$

式 (3.40) 中的负号很重要。它来自式 (3.32) 的负号，决定了 $d=4$ 维中看似边缘的耦合 $g\phi^4$ 的命运。回忆，在 $d=4$ 时，RG 的第二步与第三步不贡献于 $g(\zeta)$ 的跑动。领先贡献来自第一步；如上所见，它使 $g(\zeta)$ 随 ζ 增大而减小。因此，$d=4$ 的理论在本质上类似于 $d>4$ 的理论，ϕ^4 是无关耦合。

不过，$d=4$ 时 g 的 RG 流比其他耦合慢得多。因此有时称其为**边缘无关**，以强调只有计入微扰修正后，它才不再边缘。这是普遍现象：大多数朴素看来边缘的耦合，都会因这类修正而成为边缘相关或边缘无关。绝大多数情况下，结果是边缘无关。不过，也有一些非常重要的例子——其中尤以近藤效应与非阿贝尔规范理论为代表——边缘耦合会变得相关。第 4.3 节将看到一个这样的例子。

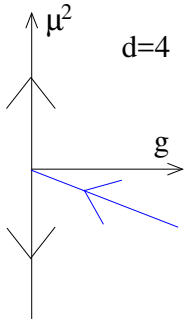


图 28：

最后，g 在 $d=4$ 时边缘无关，并不意味着只要将其打开就能流回高斯不动点。如图所示，这一耦合与 μ^2 混合。要流回高斯不动点，必须同时开启 μ_0^2 与 g_0 的特定组合。

3.4.3 费曼图

上述计算需要谨慎处理。随着展开推进到更高阶，各种可能的项迅速增多。幸运的是，有一种简单的图形形式可以帮助追踪计算。

假设关心展开式 (3.27) 中形如 $g_0^p(\phi^-)^n(\phi^+)^l$ 的项。它可以用一张或多张费曼图表示。规则如下：

- 每个 $\phi^-_{\mathbf{k}}$ 用一条外部实线表示。
- 每个 $\phi^+_{\mathbf{k}}$ 用一条虚线表示。
- 虚线彼此连接，形成内部闭环。按所有可能方式配对，对应于威克定理的两两缩并。不能留下悬空的虚线，因此只有偶数 l 的图才有意义。

- 每个 g_0 因子用一个四条线相交的顶点表示。
- 每条线附有动量 $\mathbf{k}$，动量沿图传递时守恒。

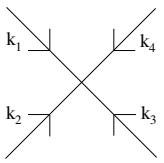
每张图实际上都是一个积分的简写。对应规则如下：

- 每条内线对应一个式 (3.29) 定义的传播子 $\langle\phi^+_{\mathbf{k}}\phi^+_{\mathbf{k}'}\rangle_+$ 的插入。

- 每个内部闭环对应一个积分 $\int d^dq/(2\pi)^d$。
- 每个顶点带有一个因子 $g_0(2\pi)^d\delta^d(\sum_i \mathbf{k}_i)$，其中 δ 函数保证动量守恒，约定所有动量均流入顶点。

- 另有一些称为**对称因子**的数值系数。

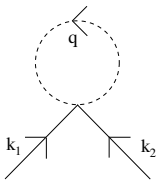
因此，有效作用量中形如 $g_0^p(\phi^-)^n$ 的项，对应具有 n 条外线、p 个顶点的图。来看看迄今遇到的一些项对应的图。在 g_0 阶，上述规则不允许画出含奇数个 $\phi^-_{\mathbf{k}}$ 的图。展开中的 $\phi^-_{\mathbf{k}_1}\phi^-_{\mathbf{k}_2}\phi^-_{\mathbf{k}_3}\phi^-_{\mathbf{k}_4}$ 项给出 ϕ^4 的平凡贡献。用图表示为



$$= g\int d^dx\ (\phi^-)^4 \tag{3.41}$$

类似地，$(\phi^+)^4$ 项为 $\phi^+_{\mathbf{k}_1}\phi^+_{\mathbf{k}_2}\phi^+_{\mathbf{k}_3}\phi^+_{\mathbf{k}_4} \sim$  ，但由于这些是内线，应把它们连接起来，得到右侧这样的图。  .

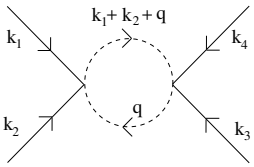
g_0 阶有趣的项是 $\phi^-_{\mathbf{k}_1}\phi^-_{\mathbf{k}_2}\phi^+_{\mathbf{q}}\phi^+_{-\mathbf{q}}$，其中同时包含 $\phi^-_{\mathbf{k}}$ 与 $\phi^+_{\mathbf{k}}$。式 (3.28) 已经计算了它，对应图为



$$= 6g_0 \int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{q^2+\mu_0^2} \int d^d x\ (\phi^-)^2$$

这里出现积分，是因为环内传播的 ϕ^+ 激发的动量 $\mathbf{q}$，不能由外腿的动量守恒确定。这种修正称为来自**圈图**，与式 (3.41) 的**树图**相区别。

最后，在 g_0^2 阶，ϕ^4 耦合的修正 (3.38) 来自下图：



$$= 36g_0^2 \int_0^{\Lambda/\zeta} \prod_{i=1}^{4} \left[\frac{d^d k_i}{(2\pi)^d}\ \phi^-_{\mathbf{k}_i}\right] f(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2)\ (2\pi)^d \delta^d(\sum_i \mathbf{k}_i)$$

其中函数 $f(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2)$ 由式 (3.39) 给出，包含与环内传播的 ϕ^+ 场对应的两个传播子。计算它便得到修正 (3.40)，以及大量更高阶导数耦合。

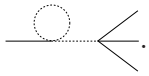
能够画出的任意图，都会出现在式 (3.27) 所示的 $\log\langle e^{-F_I[\phi^-_{\mathbf{k}},\phi^+_{\mathbf{k}}]}\rangle_+$ 的展开中。如上所述，这是累积量展开，其图形解释十分漂亮：展开中只有连通图。例如，在 g_0^2 阶，$\langle F_I^2\rangle_+$ 展开中会出现如下非连通图：

这一图  会被 $-\langle F_I\rangle_+^2$ 中同样的非连通图抵消。

在量子场论的语言中，很容易把费曼图中的线理解为粒子的世界线。但当前情形并没有这样的解释：它们只是有用的计算工具。

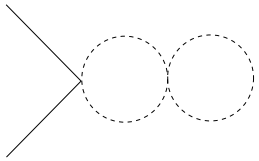
更多图

现在也可以考察其他图，看看它们发挥什么作用。例如，

你也许会担心右侧这张图。  . 它严格为零，因为

因为单独那条 ϕ^- 外腿的入射动量，被迫等于 ϕ^+ 传播子的中间动量。但 ϕ^- 与 ϕ^+ 的动量永远不可能相等。

不过，我们还忽略了另外两张有趣的图，它们都是两圈图。虽然不影响后面的计算，仍值得指出。第一张图是

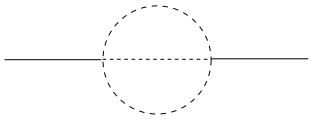


$$= g_0^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \, \frac{1}{2} C(\Lambda) \phi^-_{\mathbf{k}} \phi^-_{-\mathbf{k}}$$

其中 $C(\Lambda)$ 的具体形式并不重要。它会改变二次项，因此式 (3.30) 被替换为

$$\mu_0^2 \to \mu'^2 = \mu_0^2 + 12 g_0 \int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{q^2 + \mu_0^2} + g_0^2 C(\Lambda)$$

第二张图是



$$= g_0^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \, \frac{1}{2} A(k, \Lambda) \phi^-_{\mathbf{k}} \phi^-_{-\mathbf{k}} \tag{3.42}$$

将此图的结果记为 $A(k, \Lambda)$；同样无需知道其具体形式。重要的是，它现在是外部动量 $\mathbf{k}$ 的函数，因此会产生两个（从技术意义上说）相关的效应。首先，μ^2 再次得到重整化，这次依赖于 $A(0, \Lambda)$。第二个效应是新的：作泰勒展开 $A(k) = A(0) + \frac{1}{2} k^2 A''(0) + \cdots$ 后，梯度项得到贡献，现在变为

$$F'[\phi] = \int d^d x \, \frac{1}{2} \gamma' \nabla\phi \cdot \nabla\phi + \ldots \qquad \text{其中 } \gamma' = 1 - 2 g_0^2 A''(0, \Lambda)$$

这意味着需要重新对场进行重标度。计算到 g_0^2 阶，可写为

$$\mathbf{k}' = \zeta \mathbf{k} \quad \text{且} \qquad \phi'_{\mathbf{k}} = \frac{\zeta^{-(d+2)/2}}{1 - g_0^2 A''(0, \Lambda)} \, \phi^-_{\mathbf{k}/\zeta}$$

最后这个额外步骤称为**场重整化**。（其实，这还不完全准确。它应当叫“场重整化”，却被称为“波函数重整化”。这是个糟糕的名字，暴露出这门学科诞生时长期而深刻的概念混乱。即使在量子场论中，这种重标度也与波函数毫无关系。它是对场的重标度！）

虽然这里不会精确计算场重整化，它仍十分重要，因为正是它产生了 ϕ 的反常维数，而这构成第 3.2 节整个标度分析的基础。

3.4.4 β 函数

写出描述耦合常数流动的方程很有用。这些是一阶微分方程，由于历史原因称为 β 函数。将截断的变化参数化为下式十分方便：

$$\Lambda' = \frac{\Lambda}{\zeta} = \Lambda e^{-s}$$

上述重整化群变换告诉我们，每个耦合都随尺度变化，$g_n = g_n(s)$。β 函数定义为

$$\frac{dg_n}{ds} = \beta_n(g_n)$$

注意，向红外流动时 s 增大。因此，β 函数为正意味着 g_n 在红外增强，为负则意味着 g_n 在红外减弱。（顺便一提，这与量子场论中有时采用的 β 函数定义相反；后者用能量而非长度参数化流动。）

正式着手之前，先回退一步，逐步构造 β 函数。回到高斯不动点附近最初的标度分析 (3.24)，其中耦合按 $g_n(s) = e^{(d-nd/2+n)s} g_{0,n}$ 跑动。β 函数为

$$\frac{dg_n}{ds} = \left(d - \frac{1}{2}nd + n\right) g_n \tag{3.43}$$

注意，在这一最低阶，不同耦合之间没有混合：打开某个耦合 g_n，不会诱导另一个耦合流动。如上所见，计入相互作用后，这种情况不再成立。

现在聚焦于两个最重要的耦合 μ_0^2 与 g_0。在 g_0 阶，RG 方程由式 (3.31) 给出；式 (3.40) 中 g_0^2 阶的额外修正，使它们变为

$$\mu^2(\zeta) = \zeta^2 \left(\mu_0^2 + a g_0\right) \quad \text{且} \quad g(\zeta) = \zeta^{4-d}(g_0 - b g_0^2) \tag{3.44}$$

其中

$$a = 12\int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda}\frac{d^dq}{(2\pi)^d}\frac{1}{q^2+\mu_0^2} \quad \text{且} \quad b = 36\int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda}\frac{d^dq}{(2\pi)^d}\frac{1}{(q^2+\mu_0^2)^2}$$

注意，式 (3.44) 中保留了原始标度维数；由图 (3.42) 产生的标度修正属于次领阶，后文不需要。

对 $\mu^2(\zeta)$ 与 $g(\zeta)$ 求导以得到 β 函数时，会出现两项：第一项为式 (3.43)，来自重标度；第二项来自积分 a 与 b 给出的修正。这些积分的求导尤其容易。对很小的 s，可写为

$$\int_{\Lambda e^{-s}}^{\Lambda} dq\ f(q) \approx [\Lambda - \Lambda e^{-s}]f(\Lambda) \approx \Lambda f(\Lambda)s \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{ds}\int_{\Lambda e^{-s}}^{\Lambda} dq\ f(q) = \Lambda f(\Lambda)$$

限制在 $d = 4$ 维，β 函数方程为

$$\frac{d\mu^2}{ds} = 2\mu^2 + \frac{3g}{2\pi^2}\frac{\Lambda^4}{\Lambda^2+\mu^2} \quad \text{且} \quad \frac{dg}{ds} = -\frac{9}{2\pi^2}\frac{\Lambda^4}{(\Lambda^2+\mu^2)^2}g^2 \tag{3.45}$$

这些方程（暂时）没有包含新的物理，但仍值得重申能从中提取哪些信息。

首先，μ^2 的 β 函数包含两项：第一项来自 RG 的第二、第三步（重标度），第二项来自 RG 的第一步（积掉高动量模）。同时，g 的 β 函数只有一项。由于它在重标度下是边缘的，所以没有 g 的线性项；但在 g^2 阶积掉高动量模时，它会获得贡献。该贡献为负，说明此耦合边缘无关。（再次提醒：这里的约定与量子场论相反；后者用降低能量而非增大长度来描述流，因此通常说边缘无关相互作用具有正的 β 函数。）

3.4.5 再论与量子场论的类比

上述计算与 $d = 3+1$ 维量子场论中的圈积分非常相似。不过，两种方法的观念仍有一些不同。

在统计力学中，场 $\phi(\mathbf{x})$ 从构造上就是粗粒化的对象：在微观层次，它会分解为自旋、原子或其他组成部分。这有一个实际好处：我们从不期待统计场论能够描述任意短距离尺度上的物理。相比之下，在高能物理背景下谈论量子场论时，很容易把场看成“基本的”，即宇宙的基本构件。于是可能希望，理论在任意小的距离尺度上都有意义。

这一追求导致了对重整化略有不同的看法。在量子场论中，也必须像前面一样引入截断，使积分有限。不过，这个截断常被视为人为引入的东西，希望最终将其去掉，使 $\Lambda \to \infty$ 时理论仍有意义。困难在于，重整化后的量——这里记为 μ^2 与 g——通常依赖于截断，例如式 (3.44)。这往往使 $\Lambda \to \infty$ 的极限难以处理。

为避免这个问题，让所谓的**裸耦合**——即 μ_0^2 与 g_0——依赖于 Λ。这并非愚蠢的做法；毕竟，这些量本来就是在截断尺度 Λ 处定义的。最初的重整化任务，是寻找合适的 $\mu_0^2(\Lambda)$ 与 $g_0(\Lambda)$，使所有物理量在 $\Lambda \to \infty$ 时保持有限。这能否做到，绝非显而易见。能以这种方式变成有限的理论，称为**可重整化理论**。

高能物理的重整化方法早于统计物理方法，如今已被认为颇为老派。要求一个理论在任意高的能标都成立，不免显得自负。无论在统计力学还是高能物理中，理解重整化的正确方式，都是本章重点讨论的重整化群程序：积掉短波长模，留下有效的长距离理论。

尽管如此，高能物理的重整化方法仍有优势。当计算超出上述范围时，采用高能物理视角会使事情简单得多。《高等量子场论》讲义将进一步讨论这些问题。

3.5 ϵ 展开

我们已知，ϕ^4 相互作用在 $d \geq 4$ 时无关，在 $d < 4$ 时相关，

会把我们带离高斯不动点。但对于最终去向的认识，似乎并未更进一步。只知道我们已经离开了熟悉的世界。

困难在于，计算能力有限。有 ϕ^4 相互作用时，无法精确求出路径积分，只能对耦合 g 作微扰展开。然而，如前所见，在 $d < 4$ 维，RG 流使 g 增大，把我们带到微扰理论不再有效的区域。

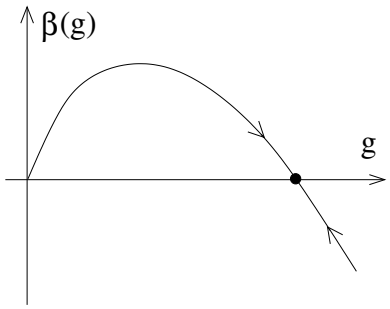


图 29：$d < 4$ 时 g 的 β 函数。箭头表示趋向红外时 g 的流动方向。当 $d = 4 - \epsilon$ 时，不动点位于微扰理论适用的范围内。

尽管如此，上述计算确实包含了有关最终可能去向的信息。但要看出这一点，必须做一件相当大胆的事。我们不在 $d = 4$ 维，而在

$$d = 4 - \epsilon$$

维研究理论，其中 ϵ 是远小于 1 的小数。显然，这是个古怪的做法。你可以把它看成狂放的创造，也可以看成彻底绝望的举动。大概两者兼而有之。不过，正如即将看到的，它会提供理解临界现象所需的洞见。

首先应问：在非整数维工作是否有意义？最初的晶格模型当然需要定义在正整数维 $d \in \mathbb{Z}^+$。同样，自由能的局域性十分重要，即它写成空间积分，这也要求 $d \in \mathbb{Z}^+$。然而，到了 β 函数方程这一步，放松这一条件、在任意 $d \in \mathbb{R}$ 中工作，即使未必有物理意义，也有数学意义。这些 β 函数可以从 RG

方程 (3.44) 中读出：

$$\frac{d\mu^2}{ds} = 2\mu^2 + \frac{12\Omega_{d-1}}{(2\pi)^d}\frac{\Lambda^4}{\Lambda^2+\mu^2}\tilde{g} + \dots$$
$$\frac{d\tilde{g}}{ds} = \epsilon\tilde{g} - \frac{36\Omega_{d-1}}{(2\pi)^d}\frac{\Lambda^4}{(\Lambda^2+\mu^2)^2}\tilde{g}^2 + \dots$$

其中 Ω_{d-1} 为球面 S^{d-1} 的面积。这里引入了无量纲耦合 $\tilde{g} = \Lambda^{-\epsilon}g$。注意，$\tilde{g}$ 的 β 函数现在包含一个来自重标度、对 $\tilde{g}$ 为线性的项。

可以验证，此前忽略的两圈图只在 ϵ^2 阶产生贡献，因此截断到上述 β 函数是自洽的。也可以使用球面面积的一般公式 $\Omega_{d-1} = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$，但这会带来 ϵ^2 阶修正，所以只需取 $\Omega_3 = 2\pi^2$。对 $(2\pi)^d$ 也可作类似处理，剩下

$$\frac{d\mu^2}{ds} \approx 2\mu^2 + \frac{3}{2\pi^2}\frac{\Lambda^4}{\Lambda^2+\mu^2}\tilde{g}$$
$$\frac{d\tilde{g}}{ds} \approx \epsilon\tilde{g} - \frac{9}{2\pi^2}\frac{\Lambda^4}{(\Lambda^2+\mu^2)^2}\tilde{g}^2$$

这些 β 函数的新特点是存在两个不动点。一个是此前讨论的高斯不动点 $\mu^2 = \tilde{g} = 0$；另一个是新的不动点，

$$\mu_\star^2 = -\frac{3}{4\pi^2}\frac{\Lambda^4}{\Lambda^2+\mu_\star^2}\tilde{g}_\star \quad \text{且} \qquad \tilde{g}_\star = \frac{2\pi^2}{9}\frac{(\Lambda^2+\mu_\star^2)^2}{\Lambda^4}\epsilon$$

由于只计算到 ϵ 的最低阶，解为

$$\mu_\star^2 = -\frac{3}{4\pi^2}\Lambda^2\tilde{g}_\star = -\frac{1}{6}\Lambda^2\epsilon \quad \text{且} \qquad \tilde{g}_\star = \frac{2\pi^2}{9}\epsilon$$

这就是**威尔逊—费希尔不动点**。重要的是，ϵ 很小时，不动点的耦合 $\tilde{g}_\star$ 也很小，因此计算自洽（尽管由于空间维数为分数，可以认为缺乏直接物理意义！）。

3.5.1 威尔逊—费希尔不动点

为了理解新不动点附近的流，写成 $\mu^2 = \mu_\star^2 + \delta\mu^2$、$\tilde{g} = \tilde{g}_\star + \delta\tilde{g}$。将 β 函数线性化，得到

$$\frac{d}{ds}\begin{pmatrix}\delta\mu^2\\ \delta\tilde{g}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2-\epsilon/3 & \frac{3}{2\pi^2}\Lambda^2\left(1+\frac{\epsilon}{6}\right)\\ 0 & -\epsilon\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\mu^2\\ \delta\tilde{g}\end{pmatrix}$$

与其他计算一样，矩阵各元素的精度只保留到 $O(\epsilon^2)$ 修正之前。

三角矩阵的本征值等于其对角元。可见，这个不动点有一个正本征值和一个负本征值：

$$\Delta_t = 2 - \frac{\epsilon}{3} + \mathcal{O}(\epsilon^2) \quad \text{且} \qquad \Delta_g = -\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

换言之，威尔逊—费希尔不动点具有一个相关方向和一个无关方向，流如图所示。

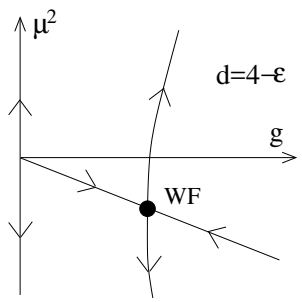


图 30：

可见，ϵ 展开给出了 $d < 4$ 维 RG 流的整体图景。可以验证，威尔逊—费希尔不动点处的其余耦合也都无关。关键在于，不动点位于小 g 处，微扰分析在那里有效。

现在假设增大 ϵ。威尔逊—费希尔不动点移向更大的 g，微扰方法随之失效。不过，假定流的定性图景仍然相同，并非不合理；事实上，人们认为确实如此。由于威尔逊—费希尔不动点只有一个相关算符，只要愿意调节一个参数，即令 $T \to T_c$，系统一般就会最终到达这里。

现在计算 ϵ 展开中的临界指数就很简单了。回忆第 3.2 节，这些指数与各项的标度维数有关。离开威尔逊—费希尔不动点的相关方向是温度 $t = |T - T_c|/T_c$。其维数由接近临界点时的标度 $t \to \zeta^{\Delta_t} t = e^{s\Delta_t} t$ 确定，而这正是刚才计算的本征值 Δ_t。

由 $\xi \sim t^{-\nu}$ 定义的临界指数 ν，根据式 (3.12) 为

$$\nu = \frac{1}{\Delta_t} = \frac{1}{2} + \frac{\epsilon}{12} + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

接着可用式 (3.13) 给出的超标度关系 $\alpha = 2 - d\nu$，计算热容的临界指数：

$$c \sim t^{-\alpha} \quad \text{其中} \quad \alpha = \frac{\epsilon}{6} + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

计算其他临界指数，需要求出反常维数 η。
如上简述，它与右侧的图有关。

结果为 $\eta = \epsilon^2/6$，属于展开的更高阶。因此由式 (3.10) 得

$$\Delta_\phi \approx \frac{d-2}{2} = 1 - \frac{\epsilon}{2}$$

式 (3.14)、(3.15) 与 (3.16) 随后给出

$$\beta \approx \frac{1}{2} - \frac{\epsilon}{6} \quad , \quad \gamma \approx 1 + \frac{\epsilon}{6} \quad , \quad \delta \approx 3 + \epsilon$$

所有表达式都忽略了 $O(\epsilon^2)$ 阶修正。

当然，真正关心的是 $d = 3$，即 $\epsilon = 1$ 的系统。直接代入 $\epsilon = 1$ 未免不够讲究，但我知道你很好奇。结果如下：

	α	β	γ	δ	η	ν
MF	0	$\frac{1}{2}$	1	3	0	$\frac{1}{2}$
$\epsilon = 1$	0.17	0.33	1.17	4	0	0.58
$d = 3$	0.1101	0.3264	1.2371	4.7898	0.0363	0.6300

考虑到所用方法如此不严谨，结果竟与正确值如此接近，实在有些令人尴尬。不过，可以让这一方法更有说服力。ϵ 展开已计算到 $O(\epsilon^5)$ 阶。它并不收敛，但可用精巧的重求和技术赋予其意义，所得结果能相当准确地描述临界指数。

不过，ϵ 展开的真正威力主要在定性而非定量方面：它通常（但并非总是）能可靠地揭示 RG 流的结构。

3.5.2 $d = 2$ 时会发生什么？

对于 $d = 2$ 维的情形，目前还讨论得不多。这里的情况更加丰富。简单分析高斯不动点，就能看到第一个迹象：

$$\Delta_\phi = [\phi] = 0$$

这意味着高斯不动点有无穷多个相关形变，因为对每个 n，ϕ^n 都是相关的。

事实上，与 $d = 3$ 不同，$d = 2$ 时有无穷多个不动点。粗略地说，从高斯不动点开启下述相互作用，即可到达第 n 个不动点：

$$F[\phi] = \int d^2x \, \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + g_{2(n+1)}\phi^{2(n+1)}$$

当然，如前所见，RG 流并没有那么简单。打开耦合 $g_{2(n+1)}\phi^{2(n+1)}$ 后，会生成包括 ϕ^2、ϕ^4 等在内的所有其他项。要到达第 n 个不动点，向红外流动时应把所有这些项调到零。

可以证明，第 n 个不动点有 n 个相关算符：示意地说，可以将它们看成 $\phi^2, \phi^4, \ldots, \phi^{2n}$，尽管如前所述，它们之间会混合。打开其中相关性最弱的算符，就能从第 n 个不动点流向第 $n-1$ 个不动点。

上述结果不是由 $\epsilon = 4 - d$ 展开推导的；不出所料，该展开在 $d = 2$ 中用处不大。这些结果依赖于新的方法，第 3.6 节将作简要介绍。

3.5.3 重整化简史

> “在通用原子公司工作了大约一个月后，我被要求把结果写下来。于是我暗自发誓，要选择一个至少花五年才能做出值得写下来的结果的研究领域。基本粒子理论似乎最有希望满足这一标准。”
>
> 肯尼斯 • 威尔逊

重整化最早进入物理学，是在量子场论的背景中，为的是理解量子电动力学中出现的紫外发散。施温格、费曼、朝永、戴森等人发展了这一理论，其实质是找到一种自洽的方法，从一个无穷大减去另一个无穷大，留下有限答案。它给出的结果与实验极为吻合，但用费曼的话说，这是个“傻乎乎的过程”：与其说理解了无穷大，不如说把它们扫到了一块巨大的地毯下面。

更深层结构的最初线索——也是（半）群作用的最初线索——出现在盖尔曼和洛于 1954 年的工作中。他们意识到，可以定义电子的有效电荷 $e(\mu)$，其中 μ 表示实验发生的能标。当 $\mu \to 0$ 时，它趋于物理电荷；在高能处，则趋于所谓的裸电荷。

与此同时，在整个五六十年代，另一群物理学家正努力理解二级相变。朗道理论在临界点失效早已为人所知，但如何取得进展却远不清楚，本课程介绍的结果历经数十年才被发现。在伦敦国王学院，西里尔·多姆领导的小组强调应当聚焦临界指数；在康奈尔大学，本杰明·威多姆表明，借助尺度不变性可以推导临界指数之间的关系，尽管当时几乎不了解这种尺度不变性的来源；而在伊利诺伊大学，利奥·卡达诺夫在晶格模型中引入“分块”的思想，这是一种实空间重整化群方法，逐步用更粗糙的晶格模型来研究系统。

许多人都为这些进展作出了贡献，但把粒子物理、统计物理与凝聚态物理中的思想联系起来的整体图景，主要应归功于……

肯尼思·威尔逊：1936—2013

肯·威尔逊于 1961 年获得博士学位，师从默里·盖尔曼，研究过各种粒子物理课题，由此培养了对重整化群的兴趣。随后，他在整个六十年代的大部分时间里都处于困惑之中，费力地试图理解尺度的物理，起初是在量子场论中，后来则是在临界现象的背景下。这一时期他发表的论文极少，但已有的声誉足以使他先后在哈佛和欧洲核子研究中心从事博士后研究，后来甚至在康奈尔获得终身教职。（给学生一点职业建议：当个天才却什么也不写，这种策略很少能获得这样的成功。）

1971 年，闸门终于打开：威尔逊提出了重整化群的宏伟图景，并与同事迈克尔·费希尔在一篇题目颇有魅力的论文《3.99 维中的临界指数》中，提出用 ϵ 展开微扰计算临界指数。威尔逊用这些方法解决了“近藤问题”：处在可运动电子海中的孤立自旋呈现出渐近自由。他也是最早认识到数值方法对求解统计场论和量子场论的重要性的人之一，并开创了

晶格规范理论这一领域。1982 年，他因对临界现象的贡献获得诺贝尔奖。

3.6 展望：共形对称性

还有许多问题尚未回答。我们如何精确知道 $d = 2$ 时的临界指数？如何知道 $d = 2$ 时存在无穷多个不动点？为什么 $d = 2$ 时的临界指数是有理数，而 $d = 3$ 时却没有已知的闭合表达式？我们又如何能将 $d = 3$ 时的临界指数算到 5 位有效数字？

所有这些问题的答案，都可以在临界点涌现的丰富数学结构中找到。如本讲义反复所述，重整化群的基本原理保证临界点的物理在尺度变换下不变：

$$\mathbf{x} \to \lambda \mathbf{x} \tag{3.46}$$

更出人意料的是，物理在一类更广的对称变换下也保持不变，这类变换称为**共形变换**。它们是满足下列条件的任意映射：

$$\mathbf{x} \to \tilde{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) \quad \text{使得} \qquad \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}\frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^l}\,\delta_{ij} = \phi(\mathbf{x})\delta_{kl} \tag{3.47}$$

其中 $\phi(x)$ 为某个函数。这类共形变换具有保持直线间夹角不变的性质。

方程 (3.47) 有一些显然的解，例如平移和旋转，此时 $\phi(x) = 1$。此外，很容易看出尺度变换 (3.46) 也属于共形变换，此时 $\phi(x) = \lambda^2$。不过，还有一种不那么直观的变换也满足这一条件，称为**特殊共形变换**，其形式为

$$x'^i = \frac{x^i - (\mathbf{x}\cdot\mathbf{x})a^i}{1 - 2(\mathbf{x}\cdot\mathbf{a}) + (\mathbf{a}\cdot\mathbf{a})(\mathbf{x}\cdot\mathbf{x})} \tag{3.48}$$

其中任意向量 a 是变换参数。

首先应当问：为什么不动点处的理论在更大的共形变换群下不变，而不只是尺度不变？答案有些超出本课程范围，需要更深入地理解重整化群流的本质，其关键在于能构造一个

沿流单调递减的量。遗憾的是，这个量在 $d=2$ 时称为 c，在 $d=3$ 时称为 f，在 $d=4$ 时又称为 a；它单调递减这一事实，分别称为 c 定理、f 定理和 a 定理。利用这些工具，就能证明尺度不变性蕴含共形不变性。（$d=2$ 时的证明较为明确；在更高维度中则依赖一些额外假设，人们普遍认为这里还有许多问题需要理解。）

额外对称性 (3.48) 的存在，为研究不动点带来了新的力量。d 个平移对称性、$\frac{1}{2}d(d-1)$ 个旋转对称性、d 个特殊共形对称性和一个尺度变换，共同组成**共形群**；可以证明，它同构于 $SO(d+1,1)$。所有场，尤其是所有关联函数，都必须构成这个群的表示，这就限制了它们的形式。近年来，对这些表示的理解使我们能够以新的精度计算三维的临界指数。这一研究纲领称为**共形自举**。

$d=2$ 时的共形对称性

在 $d=2$ 维，共形对称性格外强大。有限共形变换群遵循高维的规律，是 $SO(3,1)\cong SL(2,\mathbb{C})$。然而，考察无穷小变换时会发生一件特殊的事：允许的变换多得多，事实上有无穷多个。这意味着，二维共形理论背后存在一个强大的无穷维代数，称为**维拉索罗代数**。它对这些不动点施加了强得多的约束，最终使其中许多不动点无需借助微扰论便可求解。这就是临界指数为有理数、能够精确计算的原因。它也使我们能够理解第 3.5.2 节描述的无穷多个多临界不动点的结构。

二维共形场论是一门庞大的学科，出现在物理学的许多不同领域。尽管它最初是为理解临界现象而发展起来的，但在《量子霍尔效应》讲义和《弦论》讲义中也起着重要作用；后者介绍了这一学科的基础。

4. 连续对称性

到目前为止，我们几乎始终只关注伊辛模型。现在该扩展研究范围了。不过，在此之前，还能从朗道的相变方法中汲取一点教益……

4.1 对称性的重要性

物质的相由对称性刻画。更准确地说，由两个对称群刻画。第一个记为 G，是系统自由能所具有的对称性；第二个记为 H，是基态的对称性。

在伊辛模型中可以看到这种结构。$B = 0$ 时，自由能具有 $G = \mathbb{Z}_2$ 对称性。在高温无序相中，这一对称性没有破缺，此时也有 $H = \mathbb{Z}_2$。相反，在低温有序相中，系统必须从两个基态中选择一个，因而对称性自发破缺，此时 $H = \varnothing$。有序相和无序相这两个不同的相，由不同的 H 刻画。

有序相中有两个不同的基态，其相图重绘于下一页。每当 $\mathbb{Z}_2$ 这样的离散对称群发生自发破缺，就会产生多个基态。通过 G 中破缺生成元的作用，可以从一个基态转到另一个。

相反，当 $B \neq 0$ 时，自由能没有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，因而 $G = \varnothing$。根据朗道的判据，这意味着只有一个相。事实上，只要绕行至 $T > T_c$ 的温度，就能从相图中的任意一点移动到另一点而不穿过相变，因此没有哪种方式特别适合把相图划分成不同区域。不过，这也意味着，在低温 $T < T_c$ 时改变 B，可以在实际上属于同一个相的两个态之间发生一级相变。从对称性角度也能理解这一点：一级相变不会发生在相图的一般位置，而只会发生在 G 增强为 $\mathbb{Z}_2$ 的地方。

上述讨论完全适用于伊辛普适类中的任何系统，包括液气系统。这就带来一个略显令人不安的想法：液体和气体实际上描述的是物质的同一个相。与伊辛模型一样，沿着经过高压、高温区域的路径，总能把一种状态平滑地转变为另一种。这意味着，任何把相图中的点标为“液体”或“气体”的做法，都不可避免地带有某种任意性。

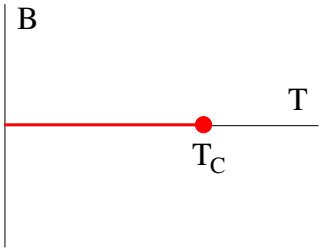


图 31：伊辛模型的相图（重绘）。

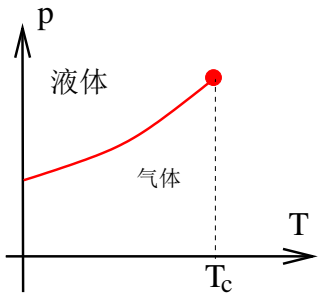


图 32：液气系统的相图（重绘）。

只有处在一级相变线上，才能真正毫无歧义地区分液体与气体。这里涌现出 $G = \mathbb{Z}_2$ 对称性，它自发破缺为 $H = \varnothing$；液体和气体这两种物态，是系统的两个不同基态。日常生活中，我们离一级相变线远比离临界点近，因此会很自然地把“液体”和“气体”的定义延伸到相图的其他区域，如图所示。

超越伊辛模型

对称性及其破缺的思想，几乎可以用于刻画物质的一切相。每种情况下，都应首先确定一个序参量，以及它在其下变换的对称群 G。有时序参量的选择显而易见，有时则较为微妙。然后写下在 G 下不变的最一般的朗道-金兹堡自由能。这一类系统中的不同物相，由基态所保留的群 H 来刻画。

用物态的（破缺）对称性来刻画它们，有许多好处。朗道最初的想法是，正如伊辛模型所展示的那样，对称性提供了一种强有力的途径，帮助理解何时发生相变。尤其是，每当 H 改变，就必定发生相变。

然而，对称性的作用还不止于此。下面将看到，通过称为**戈德斯通定理**的结果（第 4.2 节将介绍）以及各种拓扑论证（第 4.4 节将介绍其中一些），仅仅知道 G 和 H，往往就足以确定系统的许多低能性质。

最后，对本课程尤其重要的是对称性在重整化群、特别是普适性中的作用。可以问：两个系统何时属于同一个普适类？尽管还不完全知道这个问题的答案，一个相当好的猜测是：当它们具有相同的对称性 G 时。

有许多不同系统以及不同的 G 可供研究。一个特别有趣的类别是取 $G = \mathbb{R}^d \times SO(d)$，即空间平移和旋转群。例如，对称性破缺的模式清楚地区分了液体 / 气体与固体：后者把 G 破缺到其晶体群。在这一框架中，固相并非只有一种，而是有许多种；每种不同晶体结构保留不同的 H，从而代表不同的物相。空间旋转对称性的不同破缺模式，还使我们能够定义液晶等新奇物相。从这一观点看，甚至会通过不连续变化而变得滑腻的肥皂，也构成一种新的物相。本课程不讨论这种对称性破缺，但下学期的软物质课程会进一步介绍。

这里我们感兴趣的是由连续“内部”对称群 G 刻画的物相，它们有别于伊辛模型的离散对称性。这包括磁体等材料，其自旋是能够自由旋转的向量；也包括更奇异的量子物质，如玻色-爱因斯坦凝聚体、超流体和超导体。我们将看到，具有连续对称群 G 的系统所展现的物理，比伊辛模型更为丰富。

超越朗道分类

通过（破缺）对称性来分类物相的思想，对于理清周围世界至关重要。不过，它并不是最终答案。过去二十年间，人们越来越清楚地认识到，某些高度纠缠的量子系统无法仅用对称性简单刻画。最早且最突出的例子，就是量子霍尔态。要理解它们，需要引入一个新要素：拓扑。这里不涉及这一主题，但《量子霍尔效应》讲义中有更详细的讨论。

4.2 $O(N)$ 模型

由连续而非离散对称性刻画的物相，带来了丰富的新物理。最简单的这类模型包含 N 个实标量场，我们将其排列为一个向量：

$$\boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}) = (\phi_1(\mathbf{x}), \phi_2(\mathbf{x}), \ldots, \phi_N(\mathbf{x}))$$

要求自由能在如下 $O(N)$ 对称变换下不变：

$$\phi_a(\mathbf{x}) \to R_a{}^b \phi_b(\mathbf{x})$$

其中 $R \in O(N)$，满足 $R^T R = 1$。现在构造自由能时，只写出在 $O(N)$ 下不变的项。前几项为

$$F[\boldsymbol{\phi}(\mathbf{x})] = \int d^d x \ \left[\frac{\gamma}{2} \nabla\boldsymbol{\phi} \cdot \nabla\boldsymbol{\phi} + \frac{\mu^2}{2} \boldsymbol{\phi} \cdot \boldsymbol{\phi} + g(\boldsymbol{\phi} \cdot \boldsymbol{\phi})^2 + \ldots \right]$$

其中，旋转不变性要求 $\nabla\phi \cdot \nabla\phi = \partial_i \phi_a \partial_i \phi_a$。这类理论很自然地称为 $O(N)$ 模型。任意 N 都值得研究，而 $N = 2$ 与 $N = 3$ 的地位尤其突出。

$O(2)$：XY 模型

$N = 2$ 时，通常将两个实标量场合并成一个复场会更方便：

$$\psi(\mathbf{x}) = \phi_1(\mathbf{x}) + i\phi_2(\mathbf{x})$$

现在，自由能由所有在 $U(1)$ 相位旋转 $\psi \to e^{i\alpha}\psi$ 下不变的项组成。前几项为

$$F[\psi(\mathbf{x})] = \int d^d r \ \left[\frac{\gamma}{2} \nabla\psi^\star \cdot \nabla\psi + \frac{\mu^2}{2} |\psi|^2 + g|\psi|^4 + \ldots \right] \tag{4.1}$$

这也称为 **XY 模型**，有时称为**转子模型**。

至少有两种物理系统属于这一普适类。第一种是磁体：与伊辛模型不同，这里每个原子都有一个连续的自旋 s，可以在平面内旋转。（这个平面通常取为 X-Y 平面，模型名称由此而来。）微观哈密顿量是伊辛模型 (1.1) 的推广：

$$E = -J \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j \tag{4.2}$$

其中 $|s_i| = 1$。也可以写为

$$E = -J \sum_{\langle ij \rangle} \cos(\theta_i - \theta_j)$$

其中 θ_i 是自旋 s_i 与某个固定参考方向的夹角。对这一微观模型进行粗粒化，就得到自由能 (4.1)。还可以加入磁场项 $\sum_i B \cdot s_i$，其中 B 也是二分量向量。这一项会破坏 $O(2)$ 对称性，并在式 (4.1) 中引入关于 ψ 的奇次项。

式 (4.1) 描述的第二类物理系统在本质上很不一样：它是**玻色-爱因斯坦凝聚体**，或其强耦合对应物——**超流体**。这里序参量 ψ 的来源较为微妙，与单粒子密度矩阵中的非对角长程序有关。这时，自由能的鞍点给出如下运动方程：

$$\gamma \nabla^2 \psi = \mu^2 \psi + 4g|\psi|^2 \psi + \dots$$

它称为格罗斯-皮塔耶夫斯基方程。

有时人们会不够严谨地说，可以把 $\psi(x)$ 看作系统的宏观波函数，并据此把格罗斯-皮塔耶夫斯基方程称为非线性薛定谔方程。这种说法具有误导性，原因很简单：量子力学始终是线性的。

$O(3)$：海森堡模型

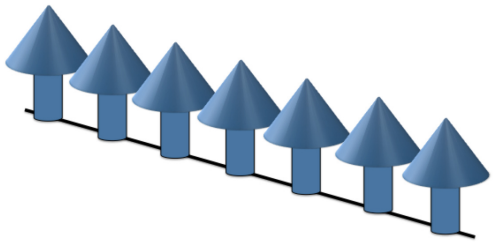
$N = 3$ 的情形也描述磁体。微观能量仍取形式 (4.2)，但现在每个 s_i 都能在三维空间中自由旋转。这称为 $O(3)$ 模型，也称**海森堡模型**。

4.2.1 戈德斯通玻色子

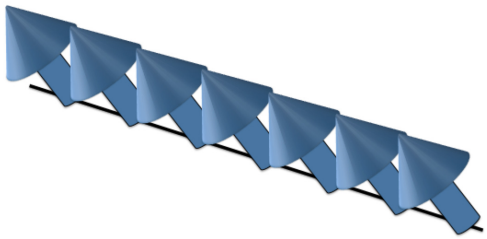
连续对称性真正新颖之处，出现在 $\alpha_2 < 0$ 的有序相中；相应地，基态满足 $\langle \phi \rangle \neq 0$。伊辛模型中有两个可能选择：$m = \pm m_0$。系统必须选定一个，并由此自发破坏 $\mathbb{Z}_2$ 对称性。对于连续对称性，则存在无穷多个选择。自由能的极小值只约束 ϕ 的大小，其值为

$$\langle |\boldsymbol{\phi}| \rangle = M_0 = \sqrt{-\frac{\mu^2}{4g}}$$

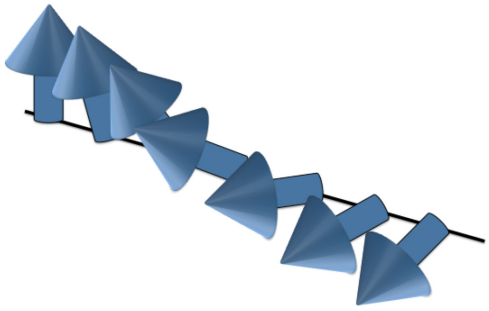
然而，使自由能最小并不能确定 ϕ 的方向。剩下的基态空间是球面 S^{N-1}。球面上每一点都给出 ϕ 的一个方向，并具有相同能量。所有自旋如下指向的构型：



与所有自旋如下指向的构型具有相同的能量：



这种无穷简并的基态选择带来了新的东西。我们可以考虑这样的构型：处处留在基态空间中，但方向随空间变化。对于这类构型，自由能中的 $f(\phi) = \frac{\mu^2}{2}|\phi|^2 + g|\phi|^4 + \cdots$ 部分仍处于极小值，但梯度项 $|\nabla\phi|^2$ 会贡献能量。不过，总可以让方向变化发生在越来越长的距离上，从而降低自由能。结果是，系统存在如下形式的激发：



只要把扭转铺展到越来越长的距离尺度上，这些激发所需的能量就可以任意小。

这类由连续对称性自发破缺产生的激发，称为**戈德斯通玻色子**，有时也称**南部-戈德斯通玻色子**。具体到磁体，它们称为**自旋波**。

这类激发的名称多得令人眼花缭乱，反映了它们的普遍性与重要性。一般说来，若一个激发所需能量在波长趋于无穷时趋于零，就称为**软模**，或称它**无能隙**。与之相对，有隙激发的能量在这一极限下仍保持有限。在量子场论中，“无隙”等同于“无质量”，“有隙”等同于“有质量”，能隙来自 $E = mc^2$。

无隙激发往往支配系统的低温行为，因为这时只有它们不受玻尔兹曼因子的压低。在许多系统中，这些无隙模源于某种对称性的破缺。一个特别重要、但本讲义不讨论的例子，是固体中的**声子**。它们可视为平移对称性破缺所对应的戈德斯通玻色子。

戈德斯通玻色子背后的对称性

上述直观思想可以用**戈德斯通定理**加以严格表述：在任何系统中，连续对称性的自发破缺都会产生无隙激发，也就是以戈德斯通命名的玻色子。它可以用群论语言来表述。

对于 $O(N)$ 模型，选定 $\langle\phi\rangle$ 会把对称性 $G = O(N)$ 破缺为 $H = O(N-1)$。（要理解这一点，只需注意：若 $\phi = (M_0, 0, \ldots, 0)$，就仍存在作用于这串零的 $O(N-1)$ 对称性。）基态空间在群论中可解释为陪集空间：

$$\mathbf{S}^{N-1} = \frac{O(N)}{O(N-1)}$$

这一思想可以推广。若连续对称性 G 自发破缺到 H，则基态流形为 G/H。每个破缺的对称性生成元都给出一个戈德斯通玻色子，因此总数为

$$\text{戈德斯通玻色子数} = \dim G - \dim H$$

对于 $O(N)$ 模型，$G = O(N)$，$H = O(N-1)$，所以戈德斯通模的数目为 $\frac{1}{2}N(N-1) - \frac{1}{2}(N-1)(N-2) = N-1$，确实等于球面 S^{N-1} 的维数。

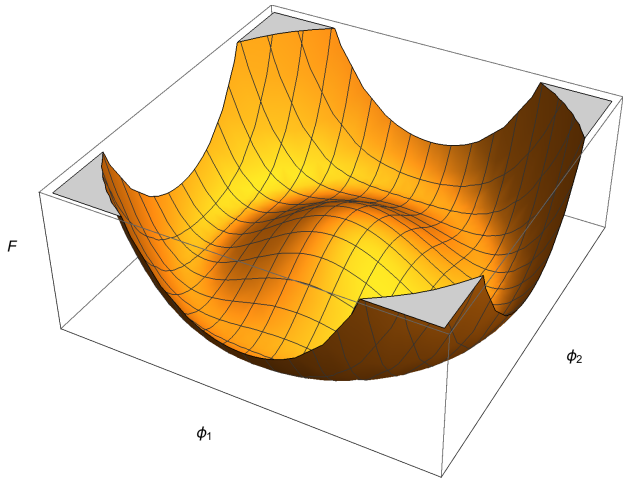


图 33：XY 模型有序相中所谓的“墨西哥帽”势。

一个例子：XY 模型

为上面的图像写出相应方程并不困难。先从 XY 模型开始。在有序相中，势具有图中所示的“墨西哥帽”形状。可以看到，极小值构成圆周 S^1。将场分解为 $\psi(x) = M(x)e^{i\theta(x)}$ 很有用。在基态中，$M = M_0 = \sqrt{-\mu^2/4g}$，而 θ 任意。若写成

$$M(\mathbf{x}) = M_0 + \tilde{M}(\mathbf{x}) \tag{4.3}$$

则自由能展开为

$$\begin{aligned} F[M,\theta] = \int d^dx \quad & \frac{\gamma}{2}(\nabla\tilde{M})^2 + |\mu^2|\tilde{M}^2 + g\tilde{M}^4 + \dots \\ & + \frac{\gamma}{2}M_0^2(\nabla\theta)^2 + \gamma M_0\tilde{M}(\nabla\theta)^2 + \dots \end{aligned} \tag{4.4}$$

这里，戈德斯通玻色子就是 $\theta(x)$。自由能中不能出现 θ^2 或 θ^4 形式的项；它只有导数相互作用。

另一个例子：海森堡模型

对于 $O(3)$ 模型，用球坐标分解场：

$$\boldsymbol{\phi} = M(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$$

其中 $\theta \in [0,\pi)$，$\varphi \in [0,2\pi)$。同样，在有序相中有 $M = M_0 \neq 0$，而 θ 与 φ 任意。按照式 (4.3) 展开 M，自由能变为

$$F[M,\theta,\phi] = \int d^d x \quad \frac{\gamma}{2}(\nabla \tilde{M})^2 + |\mu^2|\tilde{M}^2 + g\tilde{M}^4 + \ldots \\ + \frac{\gamma}{2} M_0^2 \left[(\nabla\theta)^2 + \sin^2\theta\,(\nabla\phi)^2\right] + \ldots \tag{4.5}$$

这里 θ 和 φ 是两个戈德斯通模，相应地只有导数相互作用。不过请注意，此时戈德斯通模之间存在相互作用，$\sin^2\theta(\nabla\varphi)^2$ 这一项就显示了这一点。

上面戈德斯通玻色子的动能项具有二球面 S^2 上度量的形式，即 $ds^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2$。这不是巧合：戈德斯通玻色子描述自由能 $F[\phi]$ 极小值附近的涨落。当前情形下，极小值集合为 S^2，而这一几何结构体现在戈德斯通模的动力学中。第 4.3 节将进一步研究这一点。

关联函数

第 2.2 节已看到，自由能中的二次项与关联长度 ξ 相关，其系数越小，关联长度越大。对于戈德斯通玻色子，这个二次项必然为零，因此它们的关联长度无穷大。

这体现为关联函数按幂律而非指数衰减。在 XY 模型中最容易看出这一点。（第 4.3 节将更详细地讨论 $N \geq 3$ 的 $O(N)$ 模型。）自由能 (4.4) 为

$$F[\theta] = \int d^d x\ \frac{\gamma}{2} M_0^2 (\nabla\theta)^2 + \ldots$$

其中高阶项都含有导数，不会影响以下讨论。要计算关联函数 $\langle\theta(x)\theta(y)\rangle$，只需直接采用结果 (2.20)。（路径积分有一些微妙之处，因为 $\theta(x)$ 是周期变量，取值于 $[0,2\pi)$ 而非 $\mathbb{R}$。这些细节在这里并不重要，但第 4.4 节将重新讨论。）长距离行为为

$$\langle\theta(\mathbf{x})\theta(\mathbf{y})\rangle = \frac{1}{\gamma M_0^2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}}{k^2} \tag{4.6}$$

这与临界点处关联函数的行为类似。事实上，临界点可以看作具有无隙激发。不过，两者也有区别。

首先，临界点处的幂律衰减需要精细调节某个参数，必须把温度恰好选为 $T = T_c$。相比之下，自发对称性破缺更稳健，在所有 $T < T_c$ 时都出现幂律衰减。换言之，长程关联存在于整个相中，而不只是相图中的一个点。（$T > T_c$ 时没有对称性破缺，所有模仍像伊辛模型中那样指数衰减。）

第二个区别是，戈德斯通玻色子比临界点的无隙模容易理解得多。我们已看到，在临界点，积掉短距离模会修正关联函数的幂律衰减，产生非零的临界指数 η。戈德斯通模没有这些微妙之处，因为全部动力学都受对称性约束，关联函数由式 (4.6) 给出。这一说法有两个限定，下面会详细解释。首先，只有在 $T < T_c$ 时才如此简单；到了临界点 $T = T_c$，事情就又变得有趣了。其次，只有高于下临界维数时，戈德斯通玻色子才能存在。

4.2.2 $d = 4 - \epsilon$ 展开

在临界温度 $T = T_c$，$O(N)$ 模型呈现临界行为。对 $O(N)$ 模型采用平均场方法，得到的答案与前几节的 $N = 1$ 伊辛场论相同。到现在，你不会再惊讶于这些平均场指数并不总是正确。不过，此时系统不会流向伊辛临界点，而是属于另一个普适类。

首先，在 $d = 2$ 时，不存在具有 $G = O(N)$ 对称性的临界点。第 4.2.3 节将说明原因，并在第 4.3、4.4 节进一步探究有关物理。

在 $d = 3$ 时，每个 N 对应的理论都会流向不同的临界点。已知的临界指数为：

	η	ν
MF	0	$\frac{1}{2}$
伊辛	0.0363	0.6300
$N = 2$	0.0385	0.6719
$N = 3$	0.0386	0.702

其余临界指数 α、β、γ 与 δ，均可由第 3.2 节介绍的标度关系得到。

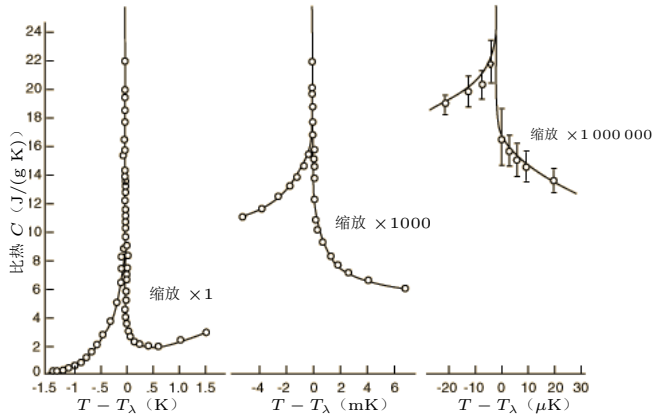


图 34：氦在超流相变处的热容。该系统属于 XY 普适类。函数 $C \sim C_0 + A|T - T_c|^{-\alpha}$ 能很好地描述上述数据，其中 $\alpha \approx -0.16$，$A < 0$。

尽管 η 和 ν 的值看起来与伊辛指数差别不大，热容 $c \sim |T - T_c|^{-\alpha}$ 的临界指数却存在重要区别。由 $\alpha = 2 - 3\nu$ 可知，$O(2)$ 和 $O(3)$ 相变的 α 都为负。例如，$O(2)$ 相变中 $\alpha \approx -0.16$。这意味着热容呈现尖点，而不是真正发散。

例如，氦的超流相变属于 XY 普适类。很早就已知道，其热容呈现图 34 所示的尖点行为[9]。由于这一特征形状，这种二级超流相变有时被称为“λ 相变”。这些实验的精度受到地球引力场的限制。二十世纪九十年代，人们在航天飞机飞行中进行了测量，结果与理论预言 $c \sim A_\pm - Bt^{-\alpha}$ 大体吻合，尽管并非完全一致；其中临界指数 $\alpha \approx -0.16$，$A_\pm$ 和 B 取适当值。

转变为玻色-爱因斯坦凝聚体的相变，也属于 XY 普适类。这是一个特别干净的系统，适合开展精密实验。例如，上面的数据展示了超冷铷-87 原子气体穿过临界点时关联长度的行为。实验测得的临界指数为

[9] 数据取自 Buckingham 与 Fairbank 的《λ 相变的本质》，载于《低温物理进展》第 III 卷，1961 年。

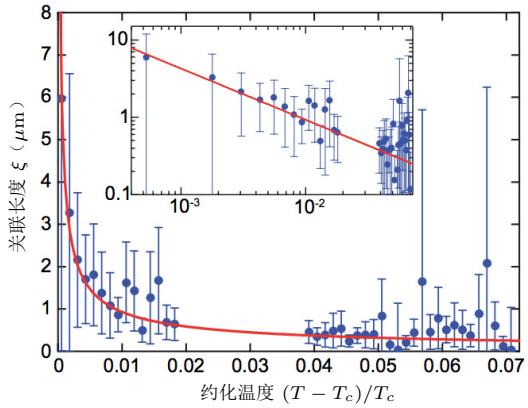


图 35：玻色-爱因斯坦凝聚体在临界点附近的关联长度。该系统属于 XY 普适类，$\nu = 0.67 \pm 0.13$。

$\nu = 0.67 \pm 0.13$，与理论预言相符，尽管误差棒相当大[10]。

对 $O(N)$ 模型重复第 3.3—3.5 节的重整化群计算，并不太难。与此前一样，重新缩放场，使序参量——现在记为 $\phi_a(x)$，$a = 1, \ldots, N$——具有如下自由能：

$$\beta F[\phi] = \int d^d x \ \left[\frac{1}{2} \nabla \phi_a \cdot \nabla \phi_a + \frac{1}{2} \mu_0^2 \, \phi_a \phi_a + g_0 (\phi_a \phi_a)^2 + \ldots \right]$$

对 $\mu_0^2 = g_0 = 0$ 处高斯不动点的研究，与前面大致相同。事实上，简单的量纲分析就告诉我们

$$[\phi_a] = \Delta_\phi = \frac{d-2}{2}$$

因此

$$[\mu_0^2] = 2 \quad \text{且} \qquad [g_0] = 4 - d$$

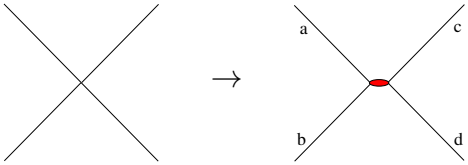
所以 μ_0^2 总是相关形变，而 g_0 在 $d < 4$ 维时是相关的。到目前为止，结果都不依赖于 N。

[10] 数据取自 T. Donner 等人的论文《囚禁相互作用玻色气体的临界行为》，arXiv:0704.1439。

差别出现在微扰论中。自由能中混合长、短波长模的部分为

$$\beta F_I[\phi] = \int d^d x \; g(\phi_a \phi_a)^2$$

内部指标 $a = 1, \ldots, N$ 的存在，意味着相互作用具有比以前更丰富的结构。为体现这一点，需要修改画图规则。首先，每条线都应附带一个内部指标 a。其次，将相互作用顶点拆分如下会很有用：

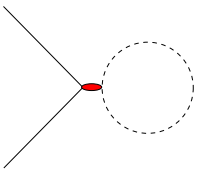


$$\sim \; g_0 \, \delta_{ab} \delta_{cd}$$

红色椭圆将四条腿分为两对，每一对在 $O(N)$ 对称性下都是单态，正如图中的 δ 函数结构所示。（在下面某些图中，你可能得眯起眼睛，才能看清究竟是哪两条腿在缩并。）

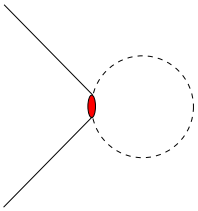
g_0 阶

现在可以重复此前的计算，看看有 N 个场时会发生什么变化。在 g_0 阶，以前只有一个图使 μ^2 重整化。如今，指标结构使它分成两种不同的贡献。第一种为：



$$= 2g_0 \int \prod_{i=1}^{4} \frac{d^d k_i}{(2\pi)^d} \, \phi^-_{a,\mathbf{k}_1} \phi^-_{a,\mathbf{k}_2} \times \left\langle \phi^+_{b,\mathbf{k}_3} \phi^+_{b,\mathbf{k}_4} \right\rangle_+ \times (2\pi)^d \delta^d (\sum_i \mathbf{k}_i)$$

另一种贡献的内部指标缩并方式不同：



$$= 4g_0 \int \prod_{i=1}^{4} \frac{d^d k_i}{(2\pi)^d} \, \phi^-_{a,\mathbf{k}_1} \phi^-_{b,\mathbf{k}_2} \times \left\langle \phi^+_{a,\mathbf{k}_3} \phi^+_{b,\mathbf{k}_4} \right\rangle_+ \times (2\pi)^d \delta^d (\sum_i \mathbf{k}_i)$$

注意，整体系数为 $2 + 4 = 6$，与先前的计数 (3.28) 一致。两者给出的结果都与单个标量场相同，但有一个重要区别：第一个图多出因子 N，因为 N 种场中的任意一种都可以在圈中传播。这是一般结论：每个闭合的虚线圈都会额外贡献因子 N。

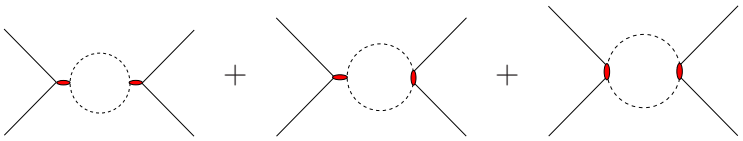
计算的其余部分与第 3.4.1 节相同。发现在这一阶，二次项的重整化为

$$\mu_0^2 \to \mu'^2 = \mu_0^2 + 4(N+2)g_0 \int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{q^2+\mu_0^2}$$

当 $N = 1$ 时，这与先前的结果 (3.30) 一致。

g_0^2 阶

下一阶也发生类似的情况：$N = 1$ 时唯一的图分成三个不同的图，



其中只有第一个图有一个不与外腿相连的闭合圈，所以它带有因子 N，另外两个没有。仔细计算相应的整体系数可知，这些图对四次耦合的重整化为

$$g_0 \to g_0' = g_0 - 4(N+8)g_0^2 \int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(q^2+\mu_0^2)^2}$$

同样，$N = 1$ 时恢复先前的结果 (3.40)。

ϵ 展开

由此可知，高斯不动点附近重整化群流的总体结构，与第 3 章讨论的伊辛场论基本相同，区别只在于 β 函数的系数。ϵ 展开中也能看到同样的结构。取维数

$$d = 4 - \epsilon$$

在 ϵ 和 g 的最低阶，β 函数方程变为

$$\frac{d\mu^2}{ds} = 2\mu^2 + \frac{N+2}{2\pi^2} \frac{\Lambda^4}{\Lambda^2+\mu^2} \tilde{g}$$
$$\frac{d\tilde{g}}{ds} = \epsilon\tilde{g} - \frac{N+8}{2\pi^2} \frac{\Lambda^4}{(\Lambda^2+\mu^2)^2} \tilde{g}^2$$

与前面的讨论一样，这里引入了无量纲耦合 $\tilde{g} = \Lambda^{-\epsilon} g$。威尔逊-费希尔不动点的对应物位于

$$\mu_\star^2 = -\frac{1}{2} \frac{N+2}{N+8} \Lambda^2 \epsilon \quad \text{且} \quad \tilde{g}_\star = \frac{2\pi^2}{N+8} \epsilon$$

在这个不动点附近，线性化的 β 函数为

$$\frac{d}{ds}\begin{pmatrix}\delta\mu^2\\ \delta\tilde{g}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-\frac{N+2}{N+8}\epsilon & C\\ 0 & -\epsilon\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\mu^2\\ \delta\tilde{g}\end{pmatrix}$$

其中非对角元为 $C=\frac{N+2}{2\pi^2}\Lambda^2+\frac{(N+2)^2}{4\pi^2(N+8)}\Lambda^2\epsilon$。它不影响由对角元给出的本征值：

$$\Delta_t=2-\frac{N+2}{N+8}\epsilon+\mathcal{O}(\epsilon^2)\quad 且\qquad \Delta_g=-\epsilon+\mathcal{O}(\epsilon^2)$$

与伊辛模型一样，相互作用不动点具有一个相关方向和一个无关方向。在 ϵ 的最低阶，临界指数为

$$\alpha=\frac{4-N}{2(N+8)}\epsilon\ ,\quad \beta=\frac{1}{2}-\frac{3}{2(N+8)}\epsilon\ ,\quad \gamma=1+\frac{N+2}{2(N+8)}\epsilon$$

以及

$$\nu^{-1}=2-\frac{N+2}{N+8}\epsilon \tag{4.7}$$

同时，$\delta=3+\epsilon$ 不依赖于 N，反常维数则为 $\eta=(N+2)\epsilon^2/2(N+8)$。

4.2.3 $d=2$ 时不存在戈德斯通玻色子

第 1 章已知，场论存在一个**下临界维数**，在这一维数中有序相不再存在。对于由任意离散对称性刻画的理论，例如伊辛场论的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，下临界维数为 $d_l=1$。正如第 1.3.3 节所解释的，一维不存在有序相可以追溯到畴壁的存在。

具有连续对称性时，情况有所不同。此时基态空间连续相连，因此没有畴壁。不过，一个更显著的现象使下临界维数提高到 $d_l=2$。

一个例子：XY 模型

二维不存在有序相，是由于本来应成为戈德斯通模的那些涨落的存在。在 XY 模型中最容易解释这一点。设系统处于破缺相，只关注戈德斯通玻色子。必须为 θ 选定一个基态，

这正是自发对称性破缺的本质。取 $\langle\theta(x)\rangle = 0$。现在考察这个基态附近的涨落：

$$\langle[\theta(\mathbf{x}) - \theta(0)]^2\rangle = 2\langle\theta(\mathbf{x})^2\rangle - 2\langle\theta(\mathbf{x})\theta(0)\rangle \tag{4.8}$$

由关联函数 (4.6) 可知，长距离行为为

$$\langle\theta(\mathbf{x})\theta(0)\rangle = \frac{1}{\gamma M_0^2}\int^{\Lambda}\frac{d^dk}{(2\pi)^d}\frac{e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{k^2} \sim \begin{cases} \Lambda^{d-2} - r^{2-d} & d > 2 \\ \log(\Lambda r) & d = 2 \\ r - \Lambda^{-1} & d = 1 \end{cases} \tag{4.9}$$

其中 $r = |x|$。

可见，$d > 2$ 与 $d \leq 2$ 存在定性区别。当 $d > 2$ 时，两点关联函数 $\langle\theta(x)\theta(0)\rangle$ 在 $r \to \infty$ 时衰减至常数。这个常数被式 (4.8) 中的另一项抵消，意味着相位返回原来的值 $\langle\theta\rangle = 0$。

相反，当 $d \leq 2$ 时，随着距离增大，相位涨落无限增长。你可能以为已经把系统置于一个固定基态中，但戈德斯通模的热涨落使它无法停留在那里。这意味着，在二维或更低维度中，不存在满足 $\langle\phi\rangle \neq 0$ 的有序相。

这是一个一般结果，称为**梅尔敏-瓦格纳定理**。连续对称性在二维或更低维度中不能自发破缺：二维不存在戈德斯通玻色子。

这留下了一个微妙的问题。无隙戈德斯通模的存在以自发对称性破缺为前提，但在 $d \leq 2$ 维中，并不发生这种对称性破缺。那么，实际的物理又是什么呢？

在 $d = 1$ 时，物理很简单：不存在无隙模。如前所述，也可以用量子力学语言理解这一点：在 S^{N-1} 上运动的粒子，其能谱离散且有隙。在 $d = 2$ 时，物理更有趣。$N \geq 3$ 的 $O(N)$ 模型与 $N = 2$ 的 XY 模型，答案有所不同。第 4.3 节和第 4.4 节将分别讨论这两种情形中戈德斯通模的命运。

4.3 西格玛模型

我们还需要理解二维中戈德斯通玻色子的命运。本节将讲述它们的故事。作为额外收获，还会获得一种研究三维临界点的新方法。

我们把系统放在 $T < T_c$ 的有序相深处。平均场分析告诉我们，$\langle|\phi|\rangle \neq 0$，可能基态所构成的空间可等同于球面 S^{N-1}。如第 4.2.1 节所述，沿 S^{N-1} 切向的涨落只有幂律衰减，它们就是戈德斯通模。相反，满足 $\delta\phi \sim \langle\phi\rangle$ 的“纵向”涨落，与伊辛模型中很相似，具有指数衰减，关联长度 $\xi \neq 0$。这表明，长距离动力学完全由戈德斯通模支配。

这里将研究这些戈德斯通模的理论。首先不再直接使用满足 $\phi\cdot\phi = M_0^2$ 的场，而将 $\phi(x)$ 缩放为单位长度的新场 $n(x)$：

$$\mathbf{n}\cdot\mathbf{n} = 1 \tag{4.10}$$

暂时保持维数 d 任意。自由能为

$$F[\mathbf{n}] = \int d^dx\ \frac{1}{2e^2}\,\nabla\mathbf{n}\cdot\nabla\mathbf{n} \tag{4.11}$$

系数 $e^2 = 1/\gamma M_0^2$ 是把 n 缩放为单位向量所付出的代价。自由能 (4.11) 看起来像自由理论；所有相互作用都来自约束 (4.10)，它要求场 $n(x)$ 必须位于单位球面 S^{N-1} 上。

式 (4.11) 连同约束 (4.10) 定义的理论，属于一类称为**非线性西格玛模型**的理论。在这些理论中，场可看作某个流形 $\mathcal{M}$ 上的坐标。在当前情形中，这个流形为 $\mathcal{M} = S^{N-1}$。

我们希望理解西格玛模型的路径积分。示意地可写为

$$Z = \int \mathcal{D}\mathbf{n}\ \delta\big(\mathbf{n}(\mathbf{x})^2 - 1\big)\ \exp\left(-\frac{1}{2e^2}\int d^dx\ \nabla\mathbf{n}\cdot\nabla\mathbf{n}\right) \tag{4.12}$$

这里通过 δ 函数施加约束。注意，理论中唯一的系数是 e^2，它将扮演耦合常数的角色。回想很久以前，在我们长大并设 $\beta = 1$ 之前，曾经用 $e^{-\beta F}$ 写配分函数。与这一形式比较可知，e^2 可以视为温度：较大的 e^2 对应较高温度。这一解释稍后会很有用。

可以作一些简单的量纲分析。由于场 $n(x)$ 满足约束 (4.10)，它必须无量纲。因此

$$[e^2] = 2 - d \tag{4.13}$$

特别地，$d = 2$ 时 e^2 无量纲。此时，$e^2 \ll 1$ 对应弱耦合：空间变化剧烈的场构型 $n(x)$ 在路径积分中受到压低。在重新缩放之前，这对应于 ϕ 参数化一个很大的 S^{N-1} 球面的情形。相反，$e^2 \gg 1$ 时这些构型不受压低，理论为强耦合；此时 ϕ 参数化一个很小的球面。

可以把西格玛模型写成更显式的形式。将向量 n 分解为

$$\mathbf{n}(\mathbf{x}) = (\vec{\pi}(\mathbf{x}), \sigma(\mathbf{x}))$$

其中 $\vec{\pi}(x)$ 是一个 $N-1$ 维向量，$\sigma(x)$ 由下式给出：

$$\sigma(\mathbf{x})^2 = 1 - \vec{\pi}(\mathbf{x}) \cdot \vec{\pi}(\mathbf{x})$$

这保证场位于基态流形 $n \cdot n = 1$ 上。自由能于是为

$$\begin{aligned} F[\vec{\pi}] &= \int d^d x \, \frac{1}{2e^2} \left[\nabla\vec{\pi} \cdot \nabla\vec{\pi} + \nabla\sigma\nabla\sigma \right] \\ &= \int d^d x \, \frac{1}{2e^2} \left[\nabla\vec{\pi} \cdot \nabla\vec{\pi} + \frac{(\vec{\pi} \cdot \nabla\vec{\pi})^2}{1 - \vec{\pi}^2} \right] \end{aligned} \tag{4.14}$$

这种形式的西格玛模型不再含有任何约束，而成为戈德斯通模 $\vec{\pi}(x)$ 的相互作用理论。不过，我们也付出了代价：自由能现在只显式呈现 $O(N-1)$ 对称性，而非完整的 $O(N)$ 对称性。这是因为，为了解约束 (4.10)，必须从冗余的 n 变量中选定一个予以消去。与此相关，自由能 (4.14) 只有在 $\sigma(x)$ 处处非零时才有效；若它在某处为零，第二项就会发散。原因是 $\vec{\pi}$ 场是 S^{N-1} 上的坐标，而不可能引入在整个流形上都良定义的一套坐标。

顺便说一句：“西格玛模型”这一名称显然没有传达任何有用信息。它源于粒子物理，其中这类理论用来描述 π 介子的相互作用。奇怪的是，名字中的“σ”介子，恰恰是西格玛模型没有描述的那个粒子；它类似于上文中由 $\vec{\pi}$ 场确定的纵向模 $\sigma(x)$。

4.3.1 背景场方法

我们希望对西格玛模型进行重整化群分析。有多种做法。首先，可以在 π 很小时，将自由能中的第二项作泰勒展开，得到无穷多个相互作用项。然后只关注前几项，进行此前见过的威尔逊重整化群分析。这种方法可行，但会把底层的几何结构弄得支离破碎，从而掩盖真正发生的事情。

有一种更好的方法，最初由波利亚科夫引入这一问题，称为**背景场方法**。首先，假设 $n(x)$ 取某个随空间缓慢变化的分布：

$$n^a(\mathbf{x}) = \tilde{n}^a(\mathbf{x})$$

这个分布必须满足 $\tilde{n} \cdot \tilde{n} = 1$。它将扮演长波长模的角色。

在这个背景之上，要引入随空间快速变化的短波长模。为参数化这些模，先引入**标架场**，即 $N-1$ 个单位向量组成的一组基 $e^a_\alpha(x)$，其中 $a = 1, \ldots, N$，$\alpha = 1, \ldots, N-1$。它们均与 $\tilde{n}^a(x)$ 正交：

$$\tilde{n}^a(\mathbf{x}) e^a_\alpha(\mathbf{x}) = 0 \quad \forall\, \alpha \qquad \text{且} \qquad e^a_\alpha(\mathbf{x}) e^a_\beta(\mathbf{x}) = \delta_{\alpha\beta} \tag{4.15}$$

标架场与 $\tilde{n}^a$ 一样，都随空间缓慢变化。标架场的定义并不唯一：始终可以通过局域 $O(N-1)$ 变换旋转它们，得到的仍然是一组合格的标架场。

短波长模叠加在原有场 $\tilde{n}(x)$ 上，沿标架场的方向涨落。将这些模记为 $\chi_\alpha(x)$，完整构型写为

$$n^a(\mathbf{x}) = \tilde{n}^a(\mathbf{x}) \left(1 - \chi(\mathbf{x})^2\right)^{1/2} + \sum_{\alpha=1}^{N-1} \chi_\alpha(\mathbf{x}) e^a_\alpha(\mathbf{x}) \tag{4.16}$$

按此构造，这个构型仍满足约束 (4.10)。它在思想上等价于先前在傅里叶空间中作的分解 $\phi = \phi_- + \phi_+$，但如今是在实空间中进行。我们将积掉短波长模 χ，确定它们对长波长模 $\tilde{n}$ 的影响。

积掉短波长模

接下来有一小段计算。计划是把自由能展开到短波长场 $\chi_\alpha(x)$ 的二阶，再将其积掉，方式与此前积掉傅里叶模 ϕ_+ 完全相同。随后，将结果解释为长波长场 $\tilde{n}^a$ 的有效自由能，尤其是耦合 e^2 的重整化。

首先，有

$$\begin{aligned}\nabla n^a &= \nabla\tilde{n}^a\,(1-\chi^2)^{1/2} + \tilde{n}^a\nabla(1-\chi^2)^{1/2} + \nabla(\chi_\alpha e^a_\alpha)\\ &= \nabla\tilde{n}^a(1-\frac{1}{2}\chi^2) - \tilde{n}^a\chi_\alpha\nabla\chi_\alpha + \nabla(\chi_\alpha e^a_\alpha) + \mathcal{O}(\chi^2)\end{aligned}$$

梯度项于是变为

$$(\nabla n^a)^2 = (\nabla\tilde{n}^a)^2(1-\chi^2) + (\nabla\chi_\alpha)^2 + \chi_\alpha\chi_\beta\nabla e^a_\alpha\nabla e^a_\beta + 2\nabla\tilde{n}^a\nabla(\chi_\alpha e^a_\alpha) + \mathcal{O}(\chi^3)$$

这里使用了恒等式 (4.15)。一个交叉项之所以消失，是因为 $\tilde{n}^a\tilde{n}^a = 1$，从而 $\tilde{n}^a\nabla\tilde{n}^a = 0$。

配分函数现在为

$$Z = \int \mathcal{D}\tilde{n}\;\delta(\tilde{n}^2-1)\;e^{-\frac{1}{2e^2}\int d^dx(\nabla\tilde{n})^2}\int\mathcal{D}\chi\;e^{-\frac{1}{2e^2}\int d^dx(\nabla\chi)^2}e^{-F_I[\tilde{n},\chi]}$$

其中 $\tilde{n}^a$ 与 χ_α 之间的相互作用包含在

$$F_I[\tilde{n}^a,\chi_\alpha] = \frac{1}{2e^2}\int d^dx\;\Big[-\chi^2(\nabla\tilde{n}^a)^2 + \chi_\alpha\chi_\beta\nabla e^a_\alpha\nabla e^a_\beta + 2\nabla\tilde{n}^a\nabla(\chi_\alpha e^a_\alpha)\Big]$$

与前面一样，将对 χ 的泛函积分解释为：以 $\exp[-\frac{1}{2e^2}\int d^dx\,(\nabla\chi)^2]$ 为概率分布，计算 e^{-F_I} 的期望值。换言之，

$$Z = \int \mathcal{D}\tilde{n}\;\delta(\tilde{n}^2-1)\;e^{-\frac{1}{2e^2}\int d^2x(\nabla\tilde{n})^2}\left\langle e^{-F_I[\tilde{n},\chi]}\right\rangle$$

这个期望值可以作泰勒展开：

$$\left\langle e^{-F_I[\tilde{n},\chi]}\right\rangle = 1 - \langle F_I\rangle + \frac{1}{2}\langle F_I^2\rangle + \ldots \tag{4.17}$$

照例，积掉 χ 时，重整化群会产生许多项。我们关心的是最低阶动能项 $(\nabla\tilde{n})^2$ 如何改变；其余项都将是无关的。在最低阶，只关注 $\langle F_I\rangle$ 就够了。（由于存在关于 χ 的线性项，人们可能会问，能否从

$\langle F_I^2\rangle$ 中产生这样的项；更仔细地检查表明，它实际上只会产生 $(\nabla\tilde{n})^4$ 这样的项。）我们有

$$\langle F_I\rangle = \frac{1}{2e^2}\int d^dx\ \left(-\delta_{\alpha\beta}(\nabla\tilde{n}^a)^2 + \nabla e^a_\alpha \nabla e^a_\beta\right)\langle\chi_\alpha(\mathbf{x})\chi_\beta(\mathbf{x})\rangle \tag{4.18}$$

这里利用 $\langle\chi(x)\rangle = 0$ 消去了线性项。所需关联函数的形式，与前几节算出的相同（例如，参见式 (2.21)）：

$$\langle\chi_\alpha(\mathbf{x})\chi_\beta(\mathbf{x})\rangle = e^2\delta_{\alpha\beta}I_d$$

其中

$$I_d = \int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda}\frac{d^dq}{(2\pi)^d}\,\frac{1}{q^2}$$

这里引入积分上下限，是为了体现与此前重整化群分析相同的事实：短波长模——此处即 $\chi_\alpha(x)$——只在 $\Lambda/\zeta < k < \Lambda$ 内有支集。这个积分很容易计算，得到

$$I_d = \frac{\Omega_{d-1}}{(2\pi)^d}\,\Lambda^{d-2}\times\begin{cases}\zeta - 1 & d = 1\\ \log\zeta & d = 2\\ 1-\zeta^{2-d} & d\geq 3\end{cases}$$

其中 Ω_{d-1} 是单位球面 S^{d-1} 的面积。代入式 (4.18)，显然第一项修正了西格玛模型中的动能项。那么第二项呢？利用关联函数正比于 $\delta_{\alpha\beta}$，可将其写为 $\nabla e^a_\alpha\nabla e^a_\alpha$。借助一些恒等式，能把它整理成所需形式。场 $(\tilde{n}^a, e^a_\alpha)$ 合起来构成 $\mathbb{R}^N$ 的一组标准正交基。反过来便有

$$\tilde{n}^a\tilde{n}^b + e^a_\alpha e^b_\alpha = \delta^{ab} \tag{4.19}$$

利用这一关系，可以写成

$$\nabla e^a_\alpha\nabla e^a_\alpha = \nabla e^a_\alpha\nabla e^b_\alpha(\tilde{n}^a\tilde{n}^b + e^a_\beta e^b_\beta)$$

又因为 $\tilde{n}^a e^a_\alpha = 0$，有 $\tilde{n}^a\nabla e^a_\alpha = -(\nabla\tilde{n}^a)e^a_\alpha$，所以

$$\begin{aligned}\nabla e^a_\alpha\nabla e^a_\alpha &= e^a_\alpha e^b_\alpha(\nabla\tilde{n}^a)(\nabla\tilde{n}^b) + (e^a_\beta\nabla e^a_\alpha)(e^b_\beta\nabla e^b_\alpha)\\ &= \nabla\tilde{n}^a\nabla\tilde{n}^a + (e^a_\beta\nabla e^a_\alpha)(e^b_\beta\nabla e^b_\alpha)\end{aligned}$$

得到第二行时，再次使用了式 (4.19) 以及 $\tilde{n}^a\nabla\tilde{n}^a = 0$。第一项正是我们所要的；第二项则是可以加入西格玛模型、并会由重整化群产生的新项。它与几何中的**挠率**概念有关，是无关项，这里不再讨论。

现在式 (4.18) 中的两项都对 $(\nabla\tilde{n}^a)^2$ 作出贡献：第一项给出 $-\delta_{\alpha\beta}\delta^{\alpha\beta} = -(N-1)$，第二项则只给出 $+1$。结果是，$\langle F_I\rangle$ 包含如下项：

$$\langle F_I\rangle = (2-N)I_d \int d^dx\ \frac{1}{2}(\nabla\tilde{n}^a)^2$$

现在将其重新写入指数，在所考虑的阶数上，式 (4.17) 变成 $\langle e^{-F_I}\rangle = e^{-\langle F_I\rangle}$。这样就得到长波长场 $\tilde{n}$ 的有效自由能：

$$F[\tilde{\mathbf{n}}] = \int d^dx\ \frac{1}{2e'^2}\nabla\tilde{\mathbf{n}}\cdot\nabla\tilde{\mathbf{n}}$$

其中

$$\frac{1}{e'^2} = \frac{1}{e_0^2} + (2-N)I_d$$

重整化群程序通常还有两步。首先，把动量截断重新缩放到 Λ，同时把所有长度缩放为原来的 $1/\zeta$，这一步与此前相同。第二步，如第 3 章所介绍，是缩放场，使动能项具有标准归一化。这一步不适用于这里，因为动能项的归一化系数正是唯一的耦合。这里通过施加约束 (4.10) 来正确归一化场。最终得到随尺度变化的耦合常数：

$$\frac{1}{e^2(\zeta)} = \zeta^{d-2}\left(\frac{1}{e_0^2} + (2-N)I_d\right) \tag{4.20}$$

第一项来自式 (4.13) 中朴素量纲分析的结果 $[e^2] = 2-d$；第二项是积掉高动量模所产生的单圈修正。

注意，第二项在 $N = 2$ 时消失。这反映了 XY 模型中戈德斯通玻色子是自由的；式 (4.4) 中没有相互作用项，可以看出这一点。XY 模型中会发生有趣的事情，不过留到第 4.4 节再讨论。相反，在 $N \geq 3$ 时，戈德斯通玻色子相互作用，例如 $O(3)$ 模型的式 (4.5)，这就驱动了耦合常数随尺度的跑动。

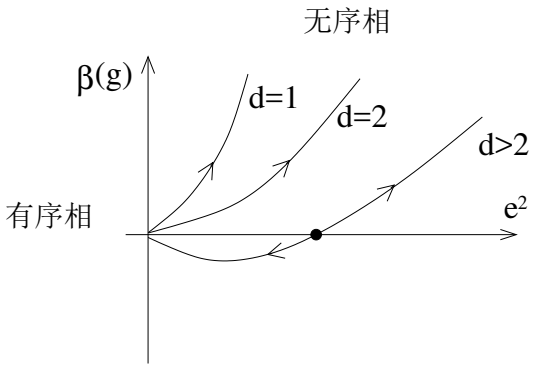


图 36：当 $d \leq 2$ 时，e 的 β 函数使系统远离 $e = 0$ 处的有序相；当 $d > 2$ 时则流向有序相。$d = 2 + \epsilon$ 时，存在一个不稳定的紫外不动点。

4.3.2 渐近自由与 $d = 2 + \epsilon$ 展开

更仔细地考察跑动耦合 (4.20)。先考虑二维的情形。与此前一样，写成

$$\Lambda' = \frac{\Lambda}{\zeta} = \Lambda e^{-s}$$

并计算 β 函数：

$$\beta(g) := \frac{de}{ds} = (N-2)\frac{e^3}{4\pi}$$

$N = 2$ 时，β 函数为零。这是因为，如前所述，XY 模型中的戈德斯通模没有相互作用。然而，当 $N \geq 3$ 时，β 函数为正。这意味着 e^2 是**边缘相关**耦合的一个例子：流向红外时，e^2 增大，理论变成强耦合。相应地，理论在紫外为弱耦合。这种性质称为**渐近自由**，意指在渐近高能处理论变为自由的。

渐近自由理论在物理中相当少见。最著名的例子也许是量子色动力学（QCD），或者更一般地，含有少量物质场的杨-米尔斯理论。

β 函数的符号告诉我们，在二维（实际上一维也一样），出发时的弱耦合有序相是不稳定的。这体现了第 4.2.3 节提到的梅尔敏-瓦格纳定理：

$d \leq 2$ 时不存在戈德斯通玻色子。遗憾的是，要真正理解这些低维系统中的红外物理，就必须找到处理强相互作用理论的方法。第 4.3.3 节将介绍一种特别有用的方法。

在更高维数，例如 $d = 3$，β 函数为负。这意味着西格玛模型在红外流向弱耦合，表明有序相是稳定的。

不过，现在可以做一件新的事。我们可以考察如下维数中发生的情况：

$$d = 2 + \epsilon$$

此时 β 函数为

$$\frac{de}{ds} = -\frac{\epsilon}{2}e + (N-2)\,\frac{e^3}{4\pi}\Lambda^\epsilon$$

它具有一个位于微扰论适用范围内的不动点，即

$$e_\star^2 = \frac{2\pi\epsilon}{N-2}\Lambda^{-\epsilon} \tag{4.21}$$

然而，与第 4.2 节的情况相反，它如今是一个紫外不动点，而非红外不动点。应当如何理解？

为理解这一点，先回顾到目前为止的情况。由无约束场 ϕ 描述的 $O(N)$ 模型，在三维有一个威尔逊-费希尔不动点。它有一个相关形变，粗略地说是 ϕ^2。若以负号打开这个相关形变，系统便流向由西格玛模型描述的有序相。

上面看到的正是这一过程的逆向版本。从西格玛模型描述的有序相出发，逆着重整化群流向上攀爬，我们找到了一个紫外不动点，至少在 $d = 2 + \epsilon$ 维中如此。自然可以将其认作从另一视角看到的威尔逊-费希尔点。这为 $N \geq 3$ 的 $O(N)$ 威尔逊-费希尔不动点提供了另一种研究途径：既可用 $d = 4 - \epsilon$ 展开从上方逼近，也可用 $d = 2 + \epsilon$ 展开从下方逼近。

为了提取临界指数 ν，需要理解 e^2 与温度的关系。由路径积分定义 (4.12) 可见，$1/e^2$ 在指数中占据了普通配分函数里 β 的位置。这启发我们

将 e^2 与温度 T 对应，将不动点 $e_\star^2$ 与临界温度 $T_\star$ 对应。随后令 $e^2 = e_\star^2 + \delta e^2$，在不动点附近线性化，得到

$$\frac{d(\delta e^2)}{ds} = +\epsilon\, \delta e^2$$

这给出 $\Delta_t = \epsilon$，相应的临界指数为

$$\nu = \frac{1}{\epsilon} \tag{4.22}$$

与 N 无关。要计算临界指数 η，可以加入相互作用 $\int d^d x\, B \cdot n(x)$，也可以从上述计算中提取 n 的反常维数。结果为

$$\eta = \frac{\epsilon}{N-2}$$

若直接代入 $\epsilon = 1$，$d = 2 + \epsilon$ 展开的结果并不理想。不过，本来也没有什么理由要求它一定表现出色！例如，对 $N = 3$，可以把目前最好的结果与平均场、$d = 4 - \epsilon$ 展开及 $d = 2 + \epsilon$ 展开作比较；后两者均只保留一阶并代入 $\epsilon = 1$。得到

	η	ν
MF	0	$\frac{1}{2}$
$d = 4 - \epsilon$	0	0.61
$d = 2 + \epsilon$	1	1
实际值	0.0386	0.702

尽管如此，从两个不同方向出发得到两种展开参数，仍有一定用途。计算到 ϵ 的更高阶之后，可以尝试用精细的匹配技术把两个展开拼接起来，更准确地掌握三维临界指数的值。

4.3.3 大 N 极限

到目前为止，已经看到相互作用的戈德斯通模（即 $N \geq 3$）在二维中的动力学会变成强耦合，但还没有弄清实际上发生了什么。

这类问题通常很难。朴素地看，在 $e^2 \to \infty$ 时，所有场构型对路径积分的贡献似乎都相同，无论它们变化多么剧烈、离鞍点多么远。能处理这种情形的技术很少。往往必须求助于某种隐藏且出人意料的对称性，或者某个让理论变得可解的特殊极限。

当前情形中，确实存在这样的极限：$N \to \infty$。首先，将路径积分 (4.12) 中的 δ 函数改写为

$$\begin{aligned} Z &= \int \mathcal{D}n\ \delta(\mathbf{n}^2 - 1)\ \exp\left(-\frac{1}{2e_0^2}\int d^d x\ \nabla\mathbf{n}\cdot\nabla\mathbf{n}\right) \\ &= \int \mathcal{D}\mathbf{n}\,\mathcal{D}\sigma\ \exp\left(-\frac{1}{2e_0^2}\int d^d x\ \nabla\mathbf{n}\cdot\nabla\mathbf{n} - \frac{i}{2e_0^2}\int d^d x\ \sigma\,(\mathbf{n}\cdot\mathbf{n} - 1)\right) \end{aligned} \tag{4.23}$$

这里的场 $\sigma(x)$ 扮演拉格朗日乘子的角色；将它积掉，就会恢复 δ 函数，从而施加场约束 $n^2 = 1$。

然而，现在的自由能对 n 是二次的。因此可以不积掉 σ，而改为积掉 n，得到

$$Z = \int \mathcal{D}\sigma\ \det{}^{-N/2}\left(-\nabla^2 + i\sigma(\mathbf{x})\right)\ \exp\left(\frac{i}{2e_0^2}\int d^d x\ \sigma\right)$$

这里微分算符的行列式，应按通常方式理解为所有本征值的乘积，并按紫外截断 Λ 进行截断；这反映了本征函数不能具有任意高频的振荡。一般说来，这个行列式是 σ 的复杂函数，看起来我们离算出路径积分并没有更近。不过，可以使用标准恒等式 $\log\det = \mathrm{tr}\log$，把配分函数写成

$$Z = \int \mathcal{D}\sigma\ \exp\left(-\frac{N}{2}\mathrm{tr}\log\left(-\nabla^2 + i\sigma\right) + \frac{i}{2e_0^2}\int d^d x\ \sigma\right) \tag{4.24}$$

第一项前面的因子 N 带来了希望，因为在 $N \to \infty$ 的极限下，这一项显然适合用鞍点法计算。不过，还有第二项。只有让耦合 e_0^2 按特定方式随 N 缩放，才能对它也采用鞍点法。具体而言，令 $N \to \infty$，同时保持 $e_0^2 N$ 不变。

此时路径积分 (4.24) 由极小值支配。使用恒等式 $\delta\,\mathrm{tr}\log X = \mathrm{tr}(X^{-1}\delta X)$，得到鞍点条件

$$\frac{N}{2}G(\mathbf{x},\mathbf{x}) = \frac{1}{2e_0^2} \tag{4.25}$$

其中 $G(x,x')$ 是算符 $-\nabla^2 + i\sigma(x)$ 的格林函数。这个方程看起来有些吓人，但在傅里叶空间中相当简单。首先寻找如下形式的常数解：

$$\sigma(\mathbf{x}) = -i\mu^2$$

注意因子 i：鞍点位于复平面中，但鞍点方法仍然适用。傅里叶空间中的鞍点条件 (4.25) 变得更简单：

$$\int^{\Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2+\mu^2} = \frac{1}{e_0^2 N} \tag{4.26}$$

这里在积分中显式写出了紫外截断 Λ。现在应将它看作确定 μ^2 的方程。

二维中的大 N 极限

到现在，式 (4.26) 的解依赖维数 d，大概已不足为奇。我们主要关心二维中戈德斯通玻色子的命运。此时积分给出

$$\frac{1}{4\pi} \log\left(\frac{\Lambda^2+\mu^2}{\mu^2}\right) = \frac{1}{e_0^2 N} \tag{4.27}$$

如果从紫外处的弱耦合理论 $e_0^2 N \ll 1$ 出发，便可以自洽地假设 $\mu \ll \Lambda$，求得

$$\mu \approx \Lambda e^{-2\pi/e_0^2 N} \tag{4.28}$$

这个简单公式有几方面值得关注。首先，理解 $\sigma = -i\mu^2 \neq 0$ 的物理意义。回看式 (4.23)，可见它在自由能中诱导了关于 n^2 的有效二次项。戈德斯通定理本应禁止这种项，但这里却看到，至少在大 N 极限中，二维的热涨落会产生它。这意味着二维中的戈德斯通玻色子不再无隙。相应地，用式 (4.23) 计算其关联函数，会发现它按指数衰减，具有有限关联长度 $\xi \sim 1/\mu$。

式 (4.28) 的第二个有趣之处是，动力学产生的尺度 μ 比紫外截断 Λ 指数地小。事实上，函数 $e^{-1/x}$ 有一个优美性质：在 $x=0$ 附近作泰勒展开时，每一阶都为零。这意味着能隙 μ 不会在关于 e_0 的任何阶微扰论中出现。我们称其为**非微扰效应**。

尽管上述计算只在 $N \gg 1$ 时有效，结论却适用于所有 $N \geq 3$，也就是二维中任何相互作用戈德斯通玻色子的理论。这意味着，二维中 $N \geq 3$ 的 $O(N)$ 模型没有相变。降低温度时，平均场理论预言系统会进入具有无隙激发的有序相，但这具有误导性：热涨落实则同时破坏了有序性和无隙模。

上述讨论可以直接移用于量子场论；其中，$d=1+1$ 维的非线性西格玛模型同样十分重要。此时计算的含义是：在经典作用量中看似无质量的戈德斯通模，会因量子效应而获得质量。若没有仔细思考量子场论的含义，这简直像个奇迹，因为 $1+1$ 维西格玛模型只有一个无量纲耦合 e_0^2，理论却从这个无量纲耦合中产生了质量。这种现象称为**量纲嬗变**。它在数学上之所以可能，是因为量子场论与其统计对应物一样，并非仅由经典作用量（或自由能）定义，还需要紫外截断 Λ。正如式 (4.28) 所示，正是这个紫外截断提供了质量的有量纲尺度。

最后应当指出，如果你能对 $3+1$ 维（或者四维）的杨-米尔斯理论完成类似上述的计算，那么名利就在前方等着你。人们坚信，经典作用量中出现的无质量规范玻色子会通过量子效应获得质量，但这一点仍有待证明。这就是著名的“杨-米尔斯质量隙”问题。$1+1$ 维 $O(N)$ 西格玛模型为这一过程如何发生提供了有益的类比。

$d>2$ 时的大 N 极限

还可以问，大 N 分析能否帮助理解三维威尔逊-费希尔不动点。（若愿意让维数连续变化，也可考虑 $2<d<4$。）这里会发现一个有趣现象：鞍点方程 (4.26) 在 $2<d<4$ 与 $d>4$ 时具有不同的行为，

$$\frac{1}{e_0^2 N}=\int^{\Lambda}\frac{d^dk}{(2\pi)^d}\frac{1}{k^2+\mu^2}\sim\begin{cases}\Lambda^{d-2}-\mu^2\Lambda^{d-4} & d\geq 4\\ \Lambda^{d-2}-\mu^{d-2} & 2<d<4\end{cases}\tag{4.29}$$

这里没有仔细保留两项前的系数，只强调第二项相对于第一项带负号。（式 (2.13) 中也分析过这个积分，但当时只保留了首项。）这个方程的行为与二维中的对应方程 (4.27) 十分不同。特别地，当理论在截断尺度上弱耦合，即

$$e_0^2 N\lesssim\Lambda^{2-d}$$

方程 (4.29) 对 μ^2 无解。此时，自由能的鞍点实际上出现在 n 获得期望值的情形。换言之，这再次证实了我们的预期：低能物理由戈德斯通玻色子描述。

相反，当理论在截断尺度上耦合增强时，会存在一个临界值

$$e_\star^2 N \sim \Lambda^{2-d}$$

从这里开始，式 (4.29) 出现关于 μ 的解。

与上一节一样，把偏离 $e_\star^2$ 的程度与温度对应：

$$T - T_c \sim e^2 - e_\star^2$$

然后可以问，从上方趋近临界耦合时，关联长度 $\xi \sim 1/\mu$ 如何发散。由于式 (4.29) 中次领头项的行为不同，$2 < d < 4$ 与 $d > 4$ 的情况有所区别。在 $2 < d < 4$ 时，有

$$T - T_c \sim \xi^{2-d}$$

由此得到临界指数

$$\nu = \frac{1}{d-2}$$

十分美妙的是，对于所有 $2 < d < 4$，这一结果都与 $d = 2 + \epsilon$ 展开的结果 (4.22) 完全一致，也与 $d = 4 - \epsilon$ 展开结果 (4.7) 的大 N 极限一致。事实上，这个结果在 $N \to \infty$ 极限中是精确的，可以作为 $1/N$ 展开的起点。

与此同时，当 $d > 4$ 时，可以从式 (4.29) 直接读出行为：

$$T - T_c \sim \xi^{-2} \quad \Rightarrow \quad \nu = \frac{1}{2}$$

这当然就是预期的平均场值。

4.4 科斯特利茨-索利斯相变

梅尔敏-瓦格纳定理意味着，任何具有连续对称性的系统在二维中都没有有序相。如前几节所示，对于 $N \geq 3$ 的 $O(N)$ 模型，本来应成为戈德斯通模的那些模具有相互作用，并因热涨落而出现能隙。这意味着这些模型在降温过程中不会发生相变。

然而，上一节的结论不适用于 $N = 2$ 的 XY 模型。此时西格玛模型的耦合不跑动，系统在低温下仍保持无隙。下面将看到，由此产生的物理更为微妙有趣。

第一个意外是，二维 XY 模型在降温时确实发生相变。不过，它与此前遇到的相变有所不同。尤其是，正如第 4.2.3 节所述，热涨落使二维中的连续对称性无法自发破缺，因此没有能够区分两个相的局域序参量。这项任务转而由关联函数承担。

在高温相中，我们使用复场 ψ。自由能含有二次项 $\mu^2|\psi|^2$，正如从式 (2.29) 开始已经多次看到的那样，关联函数指数衰减：

$$\langle \psi^\dagger(\mathbf{x})\psi(0)\rangle = \frac{e^{-r/\xi}}{\sqrt{r}} \tag{4.30}$$

其中 $\xi \sim 1/\mu^2$。相反，在低温相中有 $\mu^2 < 0$，如第 4.2 节所述，可写成 $\psi = Me^{i\theta}$，长距离物理由 θ 支配。最低阶的自由能可写为

$$F[\theta] = \frac{1}{2e^2}\int d^2x\ (\nabla\theta)^2 \tag{4.31}$$

极低温度对应于 $e^2 \ll 1$。

这一戈德斯通模的关联函数呈现式 (4.9) 的对数发散：

$$\langle \theta(\mathbf{x})\theta(0)\rangle = -\frac{e^2}{2\pi}\log(\Lambda r)$$

为了与式 (4.30) 比较，应当考察

$$\langle e^{-i\theta(\mathbf{x})}e^{i\theta(0)}\rangle = \langle e^{-i(\theta(\mathbf{x})-\theta(0))}\rangle = e^{-\langle(\theta(\mathbf{x})-\theta(0))^2\rangle/2}$$

最后一个等号成立，是因为我们处理的是高斯理论 (4.31)，可以使用威克恒等式 (3.34)。由此得知，在低温相中，XY 模型的关联函数取幂律形式：

$$\langle e^{-i\theta(\mathbf{x})}e^{i\theta(0)}\rangle \sim \frac{1}{r^\eta} \tag{4.32}$$

其中反常维数 η 为

$$\eta = \frac{e^2}{2\pi}$$

注意，这个幂律并不只出现在临界点，而是出现在一整段温度范围内。增大耦合 e^2，也就是升高温度，会使反常维数增大。可见，XY 模型中的耦合 e^2（可追溯至原理论中的 $\mu^2 < 0$ 耦合）是一种相当罕见的对象：它是真正的**边缘耦合**。

关联函数在高温相 (4.30) 和低温相 (4.32) 中呈现两种不同的行为，说明两者之间可能存在相变。这个相变的序参量是非局域的，涉及两个不同位置的场，而非一个位置。这是首个暗示，说明这一相变与其他相变有些不同。马上会看到，它的特别之处还不止于此。

4.4.1 涡旋

相变机制可以在西格玛模型 (4.31) 中找到，但涉及一些新东西。新意源于这样一个事实：与第 3 章研究的伊辛场 $\phi(x)$ 不同，场 $\theta(x)$ 是周期变量。因此，可以存在局域在 $x = X$ 附近的场构型，绕着这一点时，$\theta(x)$ 缠绕若干次：

$$\oint \nabla\theta \cdot d\mathbf{x} = 2\pi n \qquad \text{其中 } n \in \mathbf{Z}$$

关键在于，**缠绕数** n 必须是整数，使 θ 回到自身，至多相差 2π 的整数倍。$n = 1$ 的构型称为**涡旋**，$n = -1$ 则称为**反涡旋**。它们是**拓扑缺陷**的例子。图中展示了对应涡旋和反涡旋的晶格自旋构型。

在涡旋所在位置 $x = X$，场 $\theta(x)$ 没有良好定义。一种处理方式是回到原来的 XY 模型，允许 ψ 的大小在核心附近变化。不过，为达到我们的目的，更简单的做法已足够：承认对短距离尺度一无所知，假设涡旋具有某个核心尺寸，记为 a。它稍后将充当系统的紫外截断。

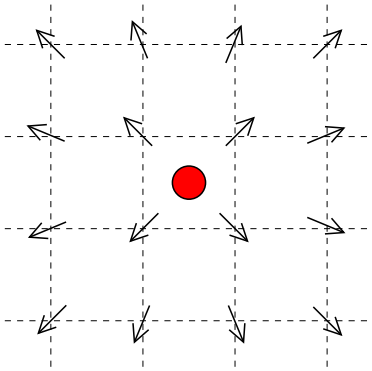


图 37：一个涡旋……

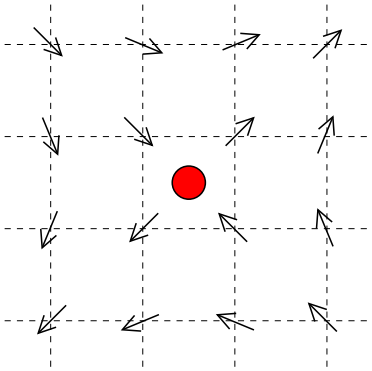


图 38：……以及一个反涡旋。

先用一种粗略而直接的方式推导涡旋的效应。缠绕数为 n 的构型满足 $\nabla\theta = \frac{n}{r^2}(y, -x)$，因此自由能为

$$F_{\text{vortex}} = \frac{1}{2e^2}\int d^2x\ (\nabla\theta)^2 = \frac{\pi n^2}{e^2}\log\left(\frac{L}{a}\right) + F_{\text{core}} \tag{4.33}$$

除了紫外截断 a，还需要把系统放在有限尺寸 L 中，避免能量在长距离处发散。这里还计入了涡旋核心区域 $r < a$ 的贡献，它依赖于微观细节。注意，$|n| > 1$ 的多重涡旋，自由能按 n^2 增长，因此在能量上不利。所以我们只关注 $n = \pm 1$ 的构型。

接下来的逻辑与第 1.3.3 节中一维畴壁的讨论非常相似。涡旋可以出现在任意位置，这使系统中出现涡旋构型的概率增强，额外给出因子 $(L/a)^2$。于是有

$$p(\text{涡旋}) \quad = \left(\frac{L}{a}\right)^2 \frac{e^{-F_{\text{vortex}}}}{Z} = \frac{e^{-F_{\text{core}}}}{Z}\left(\frac{L}{a}\right)^{2-\pi/e^2}$$

可见，当 e^2 超过临界值

$$e^2 > e^2_{KT} = \frac{\pi}{2} \tag{4.34}$$

涡旋就不再受到压低：它们可以位于平面任意位置，由此产生的熵战胜了能量代价。与上一节一样，e^2 可视为系统温度，而 e^2_{KT} 对应一个温度尺度 T_{KT}，超过它之后涡旋大量增殖。正是这一现象导致关联函数行为改变：涡旋使相位 θ 随机化，破坏了式 (4.32) 中脆弱的幂律衰减。

这种由涡旋增殖驱动的相变，称为**科斯特利茨-索利斯相变**。它对超流薄膜以及二维晶格的熔化都很重要；在后者中，缺陷扮演涡旋的角色。它也称为 **BKT 相变**，因为俄国理论物理学家别列津斯基最先意识到这种相变是可能的，虽然他没有补全所有细节。有时也称它为**拓扑相变**，因为它由拓扑缺陷的增殖驱动。

迈克尔 • 科斯特利茨和戴维 • 索利斯都是在剑桥受教育、后来移居美国的英国人。事实上，索利斯曾是丘吉尔学院首任物理学业导师。他们因研究这一相变，共同获得了 2016 年诺贝尔物理学奖。

涡旋的库仑气体

上述简略讨论表明，e^2 过大时涡旋会增殖。不过，还可以做得更好。首先要认识到，增大耦合时真正出现的是由涡旋和反涡旋组成的气体。把科斯特利茨-索利斯相变理解为涡旋-反涡旋对的解束缚，会更加恰当。

为更仔细地看清这一点，先研究涡旋之间的相互作用。为此，引入如下向量场会很有用：

$$\mathbf{v} = \nabla\theta \tag{4.35}$$

在超流体中，它就是速度场。θ 的运动方程为

$$\nabla^2\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla\cdot\mathbf{v} = 0 \tag{4.36}$$

若式 (4.35) 定义的是光滑向量场，就应满足 $\nabla\times v = 0$。不过，存在涡旋时，θ 场允许有奇点，相应地速度场满足

$$\nabla\times\mathbf{v} = 2\pi\hat{\mathbf{z}}\sum_{i=1} n_i\,\delta^2(\mathbf{x}-\mathbf{X}_i) \tag{4.37}$$

其中 $\hat{z}$ 是垂直于平面的单位向量，$n_i = \pm 1$ 决定位置 $x = X$ 处涡旋的荷。

通过变量替换，可以把式 (4.36) 和 (4.37) 变成更熟悉的方程。定义

$$E_i = \epsilon_{ij}v_j \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_2 \\ -v_1 \end{pmatrix}$$

运动方程于是变为

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad \text{且} \qquad \nabla \cdot \mathbf{E} = 2\pi \sum_i n_i \delta^2(\mathbf{x} - \mathbf{X}_i) \tag{4.38}$$

这些就是辅助电场 E 的麦克斯韦方程，其中涡旋扮演“电荷”。因此，可以直接使用电磁学课程中的工具；唯一区别是，此处电场存在于二维空间中。例如，要确定两个涡旋之间的相互作用，需要求解式 (4.38) 中的高斯定律。令 $E = -\nabla\chi$ 即可，其中

$$\chi(\mathbf{x}) = -\sum_i n_i \log\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{X}_i}{a}\right) \tag{4.39}$$

自由能 (4.31) 可用电场表示为

$$F = \int d^2x \ \frac{1}{2e^2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{E} = \int d^2x \ \frac{1}{2e^2}(\nabla\chi)^2$$

这看起来与出发点 (4.31) 很相似，只不过原场 $\theta(x)$ 与新场 $\chi(x)$ 的关系为 $\partial_i\theta = \epsilon_{ij}\partial_j\chi$，并不容易直接求解。不过，现在计算自由能很容易。首先分部积分，得到

$$F = \int d^2x \ -\frac{1}{2e^2}\chi\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\pi}{e^2}\sum_{i\neq j} n_i n_j \log\left(\frac{|\mathbf{X}_i - \mathbf{X}_j|}{a}\right) + \sum_i n_i^2 F_{\text{core}}$$

为得到第二个等号，代入了式 (4.38) 和 (4.39)，并将 $i = j$ 的项替换为涡旋核心能量。可见，涡旋间的相互作用按对数增长。这就是二维库仑力：两个涡旋之间排斥，涡旋与反涡旋之间吸引。

现在可用这个结果写出 XY 西格玛模型的配分函数。它有两部分贡献。为将它们分离，把速度场分解为

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{sw} + \mathbf{v}_{\text{vortex}}$$

第一部分满足

$$\nabla \times \mathbf{v}_{sw} = 0$$

这是没有涡旋时的无环流流动，描述 θ 涨落的贡献，我们称之为“自旋波”。第二部分来自涡旋，满足 $\nabla\cdot v_{\rm vortex}=0$。于是自由能分成两部分，配分函数也相应地因式分解为

$$Z = Z_{\rm sw}\, Z_{\rm vortex}$$

自旋波部分没有什么问题，不显示任何相变迹象。而涡旋部分包含任意数目的涡旋和反涡旋的贡献。我们只考虑涡旋与反涡旋数目相等的构型，因为它们的自由能不会出现式 (4.33) 中的红外发散。剩下

$$Z_{\rm vortex} = 1+\sum_{p=1}^{\infty}\frac{y^{2p}}{(p!)^2}\prod_{i=1}^{p}\int d^2\mathbf{X}_i^+ d^2\mathbf{X}_i^-\ \exp\left(\frac{\pi}{e^2}\sum_{i\neq j} n_i n_j \log\left(\frac{|\mathbf{X}_i-\mathbf{X}_j|}{a}\right)\right) \tag{4.40}$$

开头的 1 来自没有涡旋的构型，而 $y=e^{-F_{\rm core}}/a^2$ 可看作涡旋的**逸度**。这里 X_i^+ 表示 p 个涡旋的位置，X_i^- 表示 p 个反涡旋的位置。与此同时，对数项的求和涉及全部 $2p$ 个涡旋或反涡旋之间的间距 X_i-X_j（$i\neq j$），而不论它们带何种荷。最后，积分区域应满足所有 $|X_i-X_j|>a$，以确保涡旋核心互不重叠。

$Z_{\rm vortex}$ 是巨正则系综中一个中性库仑气体的配分函数，正负电荷通过二维库仑力相互作用。

我们希望理解，改变耦合 e^2 时，$Z_{\rm vortex}$ 的相结构如何变化。有不同的方法可以做到这一点。一种是在 $Z_{\rm vortex}$ 上直接实施重整化群：积掉间距只有某个短距离尺度 $\tilde{a}$ 的涡旋，从而有效地增大紫外截断尺度 a。这里采用另一种方法，先把库仑气体映射到一个表面上很不相同的问题；后者更适合用本课程一直采用的传统重整化群方法处理。

4.4.2 从库仑气体到正弦-戈登模型

库仑气体 (4.40) 与所谓的**正弦-戈登模型**属于同一普适类。后者是一个实标量场 $\phi(x)$ 的理论，其自由能为

$$F=\int d^2x\ \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2-\lambda\cos(\beta\phi) \tag{4.41}$$

这个名字是物理学家式的笑话：它是对“克莱因-戈登”理论的谐音戏仿[11]。

[11] 西德尼 • 科尔曼有一篇研究这一模型的著名论文，开头写道：“正弦-戈登方程是一个幼稚、却不幸已经成为标准的名称，用来指……”

先简要推导正弦-戈登模型与库仑气体之间的等价性，采用较为启发式的论证。若回到空间晶格，而非使用连续描述，这种映射会稍微简单一些。

为此，引入格距为 a、格点为 X_α 的晶格。每个格点上放置一个变量 V_α，取值为 $-1, 0, +1$。其含义是：$V_\alpha = +1$ 表示该格点上有一个涡旋，$V_\alpha = -1$ 表示有一个反涡旋，$V_\alpha = 0$ 则表示格点为空。只允许这三种取值，是为了体现两个涡旋之间强烈排斥、因而实际具有硬核，而涡旋与反涡旋过于接近时则会相互湮灭。

巨正则配分函数 (4.40) 可改写为

$$Z_{\text{vortex}} \sim \sum_{\{V_\alpha\}} \exp\left(\frac{\pi}{e^2}\sum_{\alpha\neq\beta} V_\alpha V_\beta \log\left(\frac{|\mathbf{X}_\alpha - \mathbf{X}_\beta|}{a}\right) - \sum_\alpha V_\alpha^2 F_{\text{core}}\right) \tag{4.42}$$

求和 $\{V_\alpha\}$ 只限于中性构型，即 $\sum_\alpha V_\alpha = 0$。这模拟了对任意数目、任意位置的涡旋-反涡旋对进行求和。

下面利用这样一个事实：Z_{vortex} 中出现的对数，是二维拉普拉斯算符 ∇^2 的格林函数。一般有

$$\int \mathcal{D}\phi\ \exp\left(-\int d^2x\ \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + f(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x})\right) \sim \exp\left(-\frac{1}{4\pi}\int d^2x d^2y\ f(\mathbf{x})\log|\mathbf{x}-\mathbf{y}|f(\mathbf{y})\right)$$

这里省去了行列式因子 $\det(-\nabla^2)^{-1/2}$，它只对配分函数提供无关紧要的整体因子。利用这一点，配分函数 (4.42) 又可改写为

$$Z_{\text{vortex}} \sim \sum_{\{V_\alpha\}} \int \mathcal{D}\phi\ \exp\left(-\int d^2x\ \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \sum_\alpha \frac{2\pi i}{e} V_\alpha\phi_\alpha - V_\alpha^2 F_{\text{core}}\right)$$

这里不太规矩地混用了连续和离散记号。应把 $\phi_\alpha = \phi(X_\alpha)$ 理解为场 $\phi(x)$ 在格点上的值，并采用你偏好的动能项离散形式。现在可以对 V_α 求和，

得到

$$
\begin{aligned}
Z_{\text{vortex}} &= \int \mathcal{D}\phi \ \exp\left(-\frac{1}{2}\int d^2x \ (\nabla\phi)^2\right) \prod_{\alpha} \sum_{V_\alpha=-1,0,+1} e^{\frac{2\pi i}{e}V_\alpha\phi_\alpha - V_\alpha^2 F_{\text{core}}} \\
&= \int \mathcal{D}\phi \ \exp\left(-\frac{1}{2}\int d^2x \ (\nabla\phi)^2\right) \prod_{\alpha} \left[1 + 2e^{-F_{\text{core}}}\cos(2\pi\phi_\alpha/e)\right] \\
&\approx \int \mathcal{D}\phi \exp\left(-\frac{1}{2}\int d^2x \ (\nabla\phi)^2 + \frac{2}{a^2}e^{-F_{\text{core}}}\int d^2x \ \cos\left(\frac{2\pi\phi}{e}\right)\right)
\end{aligned}
$$

这正是之前所说的正弦-戈登模型。尽管推导中使用了底层晶格，最终结果却写成连续场论，这也是接下来要采用的形式。不过与以往一样，晶格的记忆仍保留在紫外截断尺度 a 中。式 (4.41) 的耦合与原 XY 模型耦合之间的对应关系为

$$
\lambda = \frac{2e^{-F_{\text{core}}}}{a^2} \quad \text{且} \quad \beta = \frac{2\pi}{e}
$$

下面将考察这些耦合在重整化群作用下的变化。

4.4.3 正弦-戈登模型中的重整化群流

对正弦-戈登模型应用标准重整化群程序：

$$
F = \int d^2x \ \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \lambda_0\cos(\beta_0\phi)
$$

这里加上下标 0，表示自由能定义在截断尺度 Λ 上。

接下来的步骤已经很熟悉。在傅里叶空间中，将场 ϕ 分解为低动量和高动量模：

$$
\phi_{\mathbf{k}} = \phi^-_{\mathbf{k}} + \phi^+_{\mathbf{k}}
$$

其中 ϕ^+_k 包含动量壳层 $\Lambda/\zeta < k < \Lambda$ 内的所有模。另将 ϕ^-_k 和 ϕ^+_k 分别作逆傅里叶变换，定义实空间中的 $\phi^-(x)$ 和 $\phi^+(x)$。

随后积掉高动量模，留下有效自由能

$$
F'[\phi^-] = F_0[\phi^-] - \log\left\langle e^{-F_I[\phi^- + \phi^+]}\right\rangle_+ \tag{4.43}
$$

其中

$$F_0[\phi] = \int d^2x\ \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 \quad \text{且} \qquad F_I[\phi] = -\lambda_0 \int d^2x\ \cos(\beta_0\phi)$$

期望值体现了对快动量模的积分，并采用如下权重：

$$\langle e^{-F_I[\phi^- + \phi^+]} \rangle_+ = \int \mathcal{D}\phi^+\ e^{-F_0[\phi^+]}\, e^{-F_I[\phi^- + \phi^+]}$$

目标就是计算这个有效自由能。

λ_0 的一阶

假设 λ 足够小，那么最低阶项为

$$\begin{aligned}\left\langle \exp\left(\lambda_0 \int d^2x \cos\left(\beta(\phi^- + \phi^+)\right)\right)\right\rangle_+ &\approx 1 + \lambda_0 \int d^2x\ \left\langle \cos\left(\beta(\phi^- + \phi^+)\right)\right\rangle_+ \\ &= 1 + \frac{\lambda_0}{2} \int d^2x\ \sum_{\sigma=\pm1} e^{i\beta\sigma\phi^-} \left\langle e^{i\beta\sigma\phi^+}\right\rangle_+\end{aligned}$$

同时，利用方便的威克恒等式 (3.34)，可以写成

$$\left\langle e^{i\beta\sigma\phi^+(\mathbf{x})}\right\rangle_+ = e^{-\beta^2/2\,\langle\phi^+(\mathbf{x})\phi^+(\mathbf{x})\rangle_+}$$

快模传播子在同一点处的值为

$$\langle\phi^+(0)\phi^+(0)\rangle_+ = \int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda} \frac{d^2k}{(2\pi)^2}\ \frac{1}{k^2} = \frac{1}{2\pi}\log\zeta \tag{4.44}$$

计算结果表明，积掉高动量模后，相互作用项得到重整化，变为

$$F'[\phi^-] = \int d^2x\ \frac{1}{2}(\nabla\phi^-)^2 - \lambda_0\zeta^{-\beta^2/4\pi}\ \cos(\beta\phi^-)$$

耦合 λ_0 变为

$$\lambda' = \lambda_0\zeta^{-\beta^2/4\pi}$$

重整化群的下一步是重新缩放：$x \to x' = x/\zeta$。容易验证，场无需非平凡的缩放。于是自由能变为

$$F'[\phi] = \int d^2x\ \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \lambda(\zeta)\ \cos(\beta\phi)$$

其中

$$\lambda(\zeta) = \lambda_0\, \zeta^{2-\beta^2/4\pi} \tag{4.45}$$

从这个方程已经可以看出科斯特利茨-索利斯相变的本质。当 β 足够大，

$$\beta^2 > 8\pi \quad \Rightarrow \quad e^2 < \frac{\pi}{2}$$

重整化群使 λ 减小。这意味着耦合项 $\lambda\cos(\beta\phi)$ 是无关算符，流向红外时 $\lambda \to 0$。此时，ϕ 的自由能只含梯度项，关联函数呈幂律衰减。

相反，当 β 较小时，

$$\beta^2 < 8\pi \quad \Rightarrow \quad e^2 > \frac{\pi}{2}$$

算符 $\lambda\cos(\beta\phi)$ 变为相关的，流向红外时逐渐增大[12]。现在势的极小值位于 $\phi = 0 \pmod{2\pi/\beta}$。在极小值附近展开余弦势，会产生关于 ϕ 的二次项，关联函数因而指数衰减，具有有限关联长度。精细的重整化群分析给出的临界耦合 $g_2 = \pi/2$，竟与此前关于涡旋增殖的粗略论证 (4.34) 完全相同，这或许有些出人意料。

利用此前关于反常维数的结果 (4.32)，可见在相变点 $e^2 = \pi/2$，系统呈现普适的反常维数：

$$\langle e^{-i\theta(\mathbf{x})}\, e^{i\theta(0)}\rangle \sim \frac{1}{r^{1/4}}$$

λ_0 的二阶

在 λ_0^2 阶，会遇到两个余弦的乘积：

$$\begin{aligned}\langle\cos(\beta(\phi^-_{\mathbf{x}}+\phi^+_{\mathbf{x}}))\,\cos(\beta(\phi^-_{\mathbf{y}}+\phi^+_{\mathbf{y}}))\rangle_+ &= \frac{1}{4}\sum_{\sigma=\pm1}\Big[e^{i\sigma\beta(\phi^-_{\mathbf{x}}+\phi^-_{\mathbf{y}})}\,\langle e^{i\sigma\beta(\phi^+_{\mathbf{x}}+\phi^+_{\mathbf{y}})}\rangle_+ \\ &\qquad + e^{i\sigma\beta(\phi^-_{\mathbf{x}}-\phi^-_{\mathbf{y}})}\,\langle e^{i\sigma\beta(\phi^+_{\mathbf{x}}-\phi^+_{\mathbf{y}})}\rangle_+\Big] \\ &= \frac{1}{2}\Big[\cos(\beta(\phi^-_{\mathbf{x}}+\phi^-_{\mathbf{y}}))\,e^{-\beta^2/2\langle(\phi^+_{\mathbf{x}}+\phi^+_{\mathbf{y}})^2\rangle_+} \\ &\qquad + \cos(\beta(\phi^-_{\mathbf{x}}-\phi^-_{\mathbf{y}}))\,e^{-\beta^2/2\langle(\phi^+_{\mathbf{x}}-\phi^+_{\mathbf{y}})^2\rangle_+}\Big]\end{aligned}$$

[12]《弦论》讲义用共形场论，以完全不同的方式推导了同一结果，见第 4.3.3 节的命题 2。按照该课程的记号，算符 e^{ikX} 的维数为 $\Delta = \alpha' k^2/2$。简单核对传播子的约定可知，应取 $\alpha' = 1/2\pi$，因而当 $k^2 > 8\pi$ 时，$\Delta < 2$，算符为相关的。

这里为了节省空间，将空间位置写成下标：$\phi(x)=\phi_x$。
式 (4.43) 中取对数，意味着减去非连通图 $\langle\cos[\beta(\phi_x^-+\phi_x^+)]\rangle_+^2$。因此，在 λ_0^2 阶，有效自由能包含

$$F'[\phi^-]\big|_{e^2}=\frac{\lambda_0^2}{4}\int d^2xd^2y\ \Big\{\cos(\beta(\phi_{\mathbf{x}}^-+\phi_{\mathbf{y}}^-))\left[e^{-\beta^2/2\langle(\phi_{\mathbf{x}}^++\phi_{\mathbf{y}}^+)^2\rangle_+}-e^{-\beta^2/2\langle\phi_{\mathbf{x}}^+\phi_{\mathbf{x}}^+\rangle_+}e^{-\beta^2/2\langle\phi_{\mathbf{y}}^+\phi_{\mathbf{y}}^+\rangle_+}\right]$$
$$+\ \cos(\beta(\phi_{\mathbf{x}}^--\phi_{\mathbf{y}}^-))\left[e^{-\beta^2/2\langle(\phi_{\mathbf{x}}^+-\phi_{\mathbf{y}}^+)^2\rangle_+}-e^{-\beta^2/2\langle\phi_{\mathbf{x}}^+\phi_{\mathbf{x}}^+\rangle_+}e^{-\beta^2/2\langle\phi_{\mathbf{y}}^+\phi_{\mathbf{y}}^+\rangle_+}\right]\Big\}$$

指数中的期望值为

$$G(\mathbf{x}-\mathbf{y};\zeta)=\langle\phi^+(\mathbf{x})\phi^+(\mathbf{y})\rangle=\int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda}\frac{d^2k}{(2\pi)^2}\ \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}}{k^2}$$

此前只需要 $G(0;\zeta)=\frac{1}{2\pi}\log\zeta$；现在不同空间位置处的关联函数也出现了。于是有

$$F'[\phi^-]\big|_{e^2}=\frac{1}{4}\lambda_0^2\zeta^{-\beta^2/2\pi}\int d^2xd^2y\ \Big\{\cos(\beta(\phi_{\mathbf{x}}^-+\phi_{\mathbf{y}}^-))\left[e^{-\beta^2G(\mathbf{x}-\mathbf{y})}-1\right]$$
$$+\ \cos(\beta(\phi_{\mathbf{x}}^--\phi_{\mathbf{y}}^-))\left[e^{+\beta^2G(\mathbf{x}-\mathbf{y})}-1\right]\Big\}$$

乍看之下，我们似乎得到了一个包含双重积分的非局域自由能。要把它整理成熟悉的形式，需要认识到：函数 $G(r)$ 只接收一小段傅里叶模的贡献，因此在 $r>\zeta/\Lambda$ 时迅速衰减。这意味着函数 $[e^{\pm\beta G(x-y)}-1]$ 只在一个很小的区域 $|x-y|\sim\zeta/\Lambda$ 内非零。

令 $y=x+v$，在 v 很小时对积分中的余弦因子作泰勒展开。第一项简单地给出

$$\cos(\beta(\phi_{\mathbf{x}}^-+\phi_{\mathbf{y}}^-))\approx\cos(2\beta\phi_{\mathbf{x}}^-)$$

第二项更值得关注，有

$$\cos(\beta(\phi_{\mathbf{x}}^--\phi_{\mathbf{y}}^-))\approx1-\frac{\beta^2v^2}{2}(\nabla\phi^-)^2$$

自由能在 λ_0^2 阶于是变为

$$F'[\phi^-]\big|_{e^2}=\frac{1}{2}\lambda_0^2\int d^2x\Big\{A_1(\zeta)\ \cos(2\beta\phi)+A_2(\zeta)(\nabla\phi)^2\Big\}+\text{const.}\qquad(4.46)$$

其中所有繁杂的细节都吸收进两个函数：

$$A_1(\zeta) = \frac{1}{2}\zeta^{-\beta^2/2\pi}\int d^2v\ \left[e^{-\beta^2 G(v)} - 1\right]$$
$$A_2(\zeta) = -\frac{1}{4}\zeta^{-\beta^2/2\pi}\beta^2\int d^2v\ v^2\left[e^{+\beta^2 G(v)} - 1\right] \tag{4.47}$$

可见，重整化群流在式 (4.46) 中产生了两项。第一项 $\cos(2\beta\phi)$ 是新出现的，可视为两个涡旋的效应。原来的正弦-戈登模型没有包含它，但积掉高动量模后会产生它。这里无需考虑这一项。第二项则很熟悉：它重整化了动能项。重整化群程序的最后几步要求缩放空间 $x \to x' = x/\zeta$，还要像式 (3.6) 那样缩放场 ϕ，使动能项保持标准归一化。于是有

$$\phi'(\mathbf{x}') = \sqrt{1 + \lambda_0^2 A_2(\zeta)}\,\phi(\mathbf{x})$$

这一缩放会传递到势中，起到重整化另一个耦合 β 的作用。得到

$$\beta(\zeta) = \beta_0\ \left(1 + \lambda_0^2 A_2(\zeta)\right)^{-1/2} \approx \beta_0(1 - \frac{1}{2}\lambda_0^2 A_2(\zeta)) \tag{4.48}$$

回想在原 XY 模型中，$\beta^2 = 4\pi^2/e^2$。回看 XY 西格玛模型 (4.31)，可见它重整化了动能项的系数 $1/e^2$。这个系数有时称为自旋波“刚度”，因为它衡量扭转自旋的困难程度。结果 (4.48) 背后的直觉是：涡旋-反涡旋对组成的气体屏蔽了自旋，降低了其刚度。

β 函数

现在的任务是理解所得重整化群流的整体性质。令 $\zeta = e^s$，写出 β 函数。由式 (4.45) 得

$$\frac{d\lambda}{ds} = \left(2 - \frac{\beta^2}{4\pi}\right)\lambda = \left(2 - \frac{\pi}{e^2}\right)\lambda$$

同时，由式 (4.48) 得

$$\frac{d\beta}{ds} = -C(\beta)\beta^3\lambda^2$$

其中 $C(\beta) > 0$ 是一个正函数，可以从式 (4.47) 提取；具体数值对我们并不重要。用 $e^2 = 4\pi^2/\beta^2$ 表示，

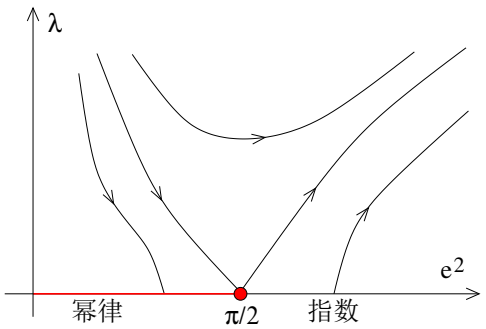


图 39：KT 相变的重整化群流。

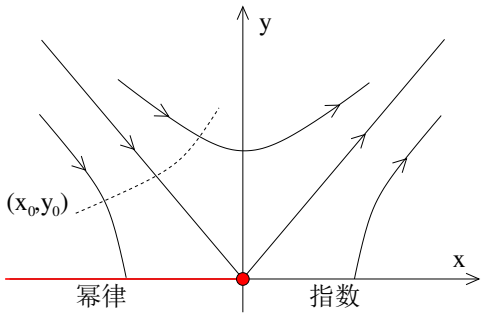


图 40：临界点附近放大的重整化群流。

后一个重整化群方程变为

$$\frac{de^2}{ds} = 8\pi^2 C\lambda^2$$

图中展示了重整化群流的整体结构。为直观理解，首先注意：若 λ 较小且 $e^2 \ll \pi/2$，λ 会被迅速驱向零；这就是关联函数呈幂律衰减的低温相。另一方面，若 $e^2 \gg \pi/2$，λ 会被推向大值，对应关联长度非零的高温相。在高温相中，当 $s \to \infty$ 时，$e^2(s) \to \infty$；而在低温相中，$s \to \infty$ 时 $e^2(s)$ 保持有限。在相变处存在跃变

$$\Delta \left.\frac{1}{e^2}\right|_{s\to\infty} = \frac{2}{\pi}$$

为看清全貌，最好放大相变点附近。定义

$$x = e^2 - \frac{\pi}{2} \quad \text{且} \quad y = \sqrt{8\pi^2 C}\,\lambda$$

当 x、y 很小时，β 函数变为

$$\frac{dx}{ds} = y^2 \quad \text{且} \quad \frac{dy}{ds} \approx \frac{4}{\pi}xy$$

由此可以算出

$$\frac{dx^2}{ds} = 2xy^2 \quad \text{且} \quad \frac{dy^2}{ds} = \frac{2}{\pi}xy^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{ds}(x^2 - \pi y^2) = 0$$

换言之，临界点附近的流线为双曲线。一般流线可写为

$$x^2 - \pi y^2 = J = x_0^2 - \pi y_0^2$$

其中 (x_0, y_0) 是截断尺度处耦合的初始“裸”值。有两个区域满足 $J > 0$，分别对应上面讨论的低温和高温区域。$J = 0$ 的分界线为 $x = \pm\sqrt{\pi}\, y$。其中 $x = -\sqrt{\pi}\, y$ 直接流向临界点，而 $x = +\sqrt{\pi}\, y$ 则远离临界点。

假设从图的左侧、即 $x < 0$ 处出发。初始数据为 (x_0, y_0)，在图中以虚线表示。改变初始数据，就会穿过相变。从这个意义上，自然可以把初始数据看作温度的函数 $(x_0(T), y_0(T))$，并令

$$J(T) \sim T_c - T$$

保证在 $J = 0$ 时到达临界点。

最后，可以询问关联长度 ξ 的行为。为计算它，考察 $J < 0$、未能抵达 $y = 0$ 轴的流线。有

$$\frac{dx}{ds} = y^2 = \frac{1}{\pi}(x^2 - J) = \frac{1}{\pi}(x^2 + |J|)$$

求解可得

$$s = \frac{\pi}{\sqrt{|J|}} \left[\tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{|J|}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{x_0}{\sqrt{|J|}}\right) \right]$$

这有一个略显奇怪的性质：$x \to \infty$ 时，s 仍为有限值。这是近似造成的假象，不过仍可加以利用。当 $x \approx 1$ 时，也有 $y \approx 1$，理论已处于有隙相。可以在这里停止重整化群流，用这一尺度估计关联长度。从高温侧趋近相变时，其标度为

$$\xi \sim a e^s \sim \exp\left(\frac{1}{\sqrt{|J|}}\right) \sim \exp\left(\frac{1}{\sqrt{T - T_c}}\right)$$

通常，趋近临界温度时关联长度的发散较为温和。对于科斯特利茨-索利斯相变，变化却剧烈得多。这也影响热力学自由能；作为广延量，它满足 $F \sim (L/\xi)^2$。从高温侧趋近相变时，有

$$F_{\text{thermo}} \sim \frac{1}{\xi^2} \sim \exp\left(-\frac{1}{\sqrt{T - T_c}}\right)$$

这是一个非常弱的奇异性。热容没有不连续，而且自由能的任意阶导数都没有不连续。按埃伦费斯特最初的分类，科斯特利茨-索利斯相变相当奇特：它是一个无穷阶相变。